

【免费首发】Altium Designer 21 最小系统板电子设计全流程实战教程

<https://www.bilibili.com/video/BV1eo4y1R7rm?p=29>

从原理图导入 pcb 如果出错，可以检查以下：

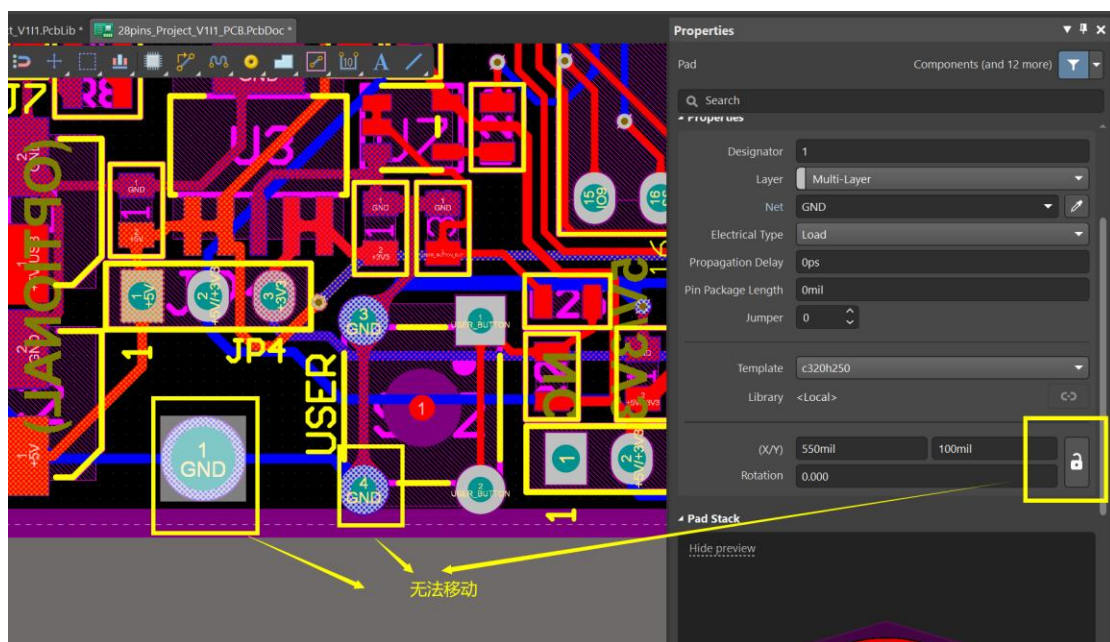
- 原理图封装引脚命名缺少，或者命名重复
- 封装的引脚命名缺少或者重复，或者错误
- 器件和封装的引脚没有对应

修改器件和封装，更新原理图，重新导入 pcb

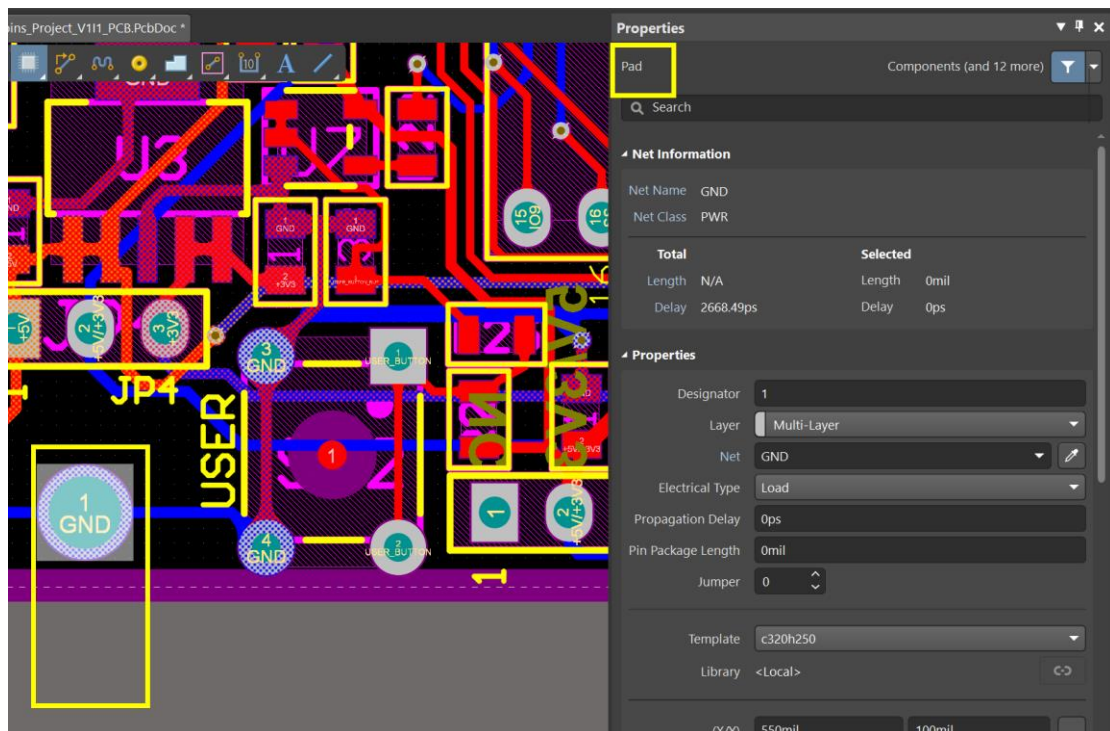
问题

- 关于 PCB 中焊盘无法移动的问题

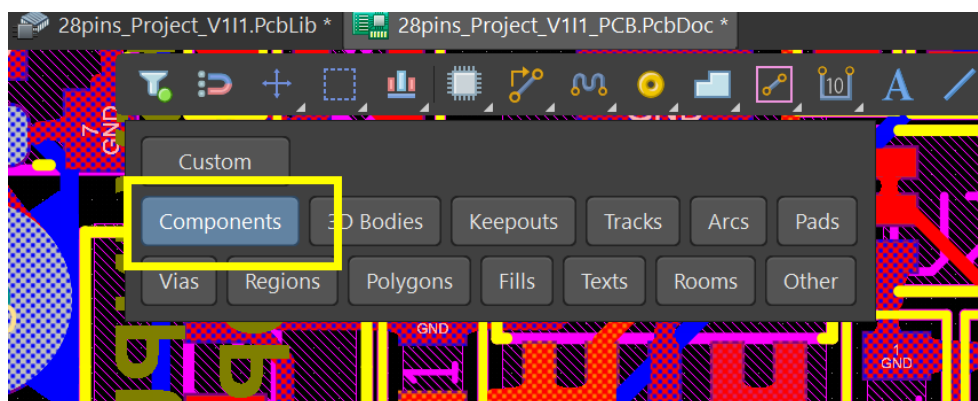
在 PCB 中，点击某个焊盘，发现无法移动，而且在属性面板中也没有被固定



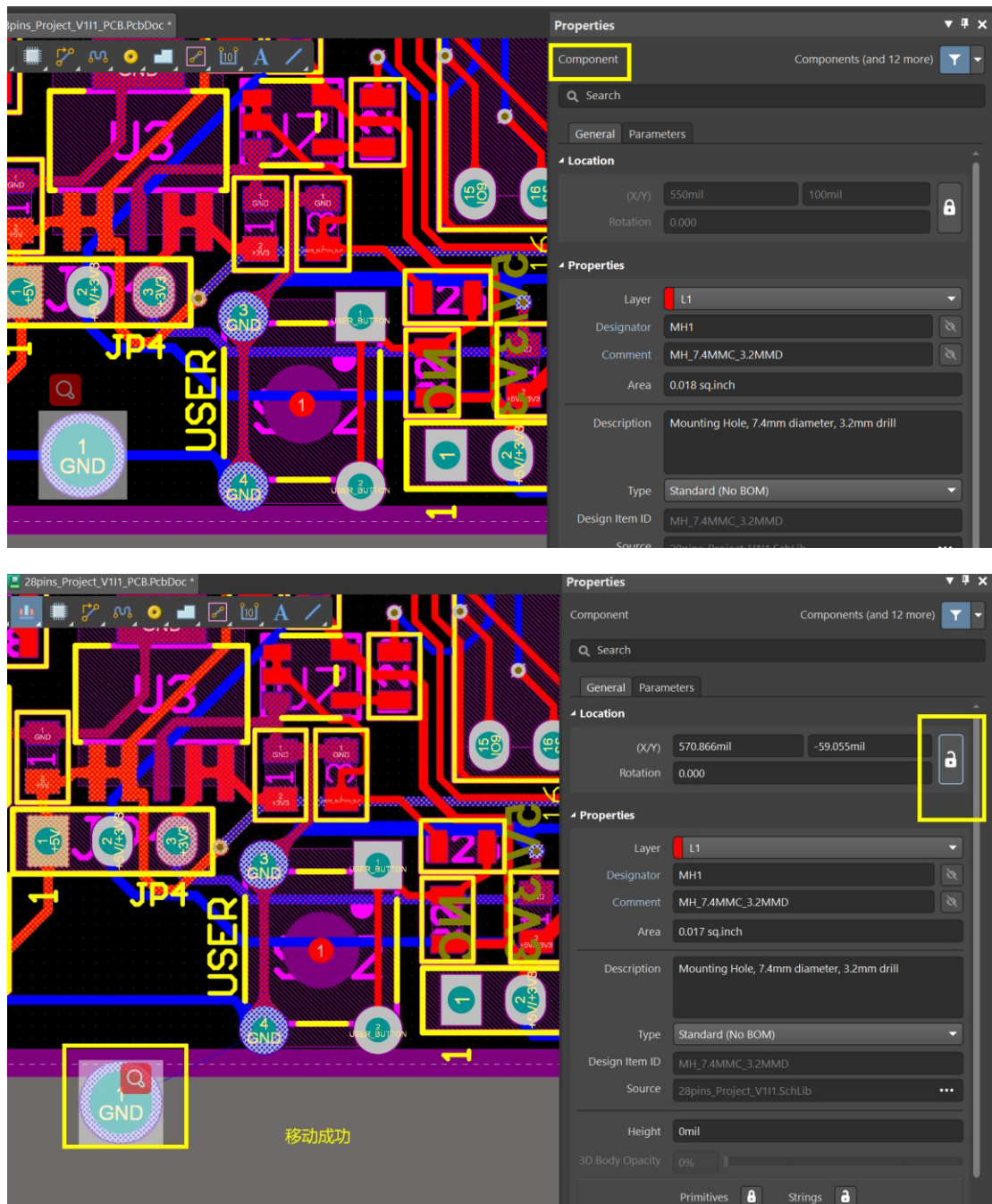
- 1、这是由于，选择的焊盘是某个元件封装的引脚，不能单独通过鼠标移动该焊盘，鼠标只能移动封装来实现移动焊盘。如果需要移动焊盘，可以在右侧属性面板中单独使用 xy 数值来移动。
- 2、对于元件封装为 直接是一个焊盘的 器件。当我们选中该焊盘时，打开的属性面板是焊盘的，也就是说，我们选中的只是该器件封装的焊盘（尽管该封装仅由一个焊盘构成），因此，无法通过鼠标移动该封装。给我们带来错觉：无法移动该封装，而选中该封装右侧属性面板位置没有被固定。



3、总结就是：我们没有选中到封装本身。可以通过只打开组件选项，来选择这种只有一个焊盘的封装



这样，选中该焊盘时，打开的属性面板就是组件的属性面板，因此可以使用鼠标移动。如果该面板中的锁定选项勾选了，可以取消勾选实现移动

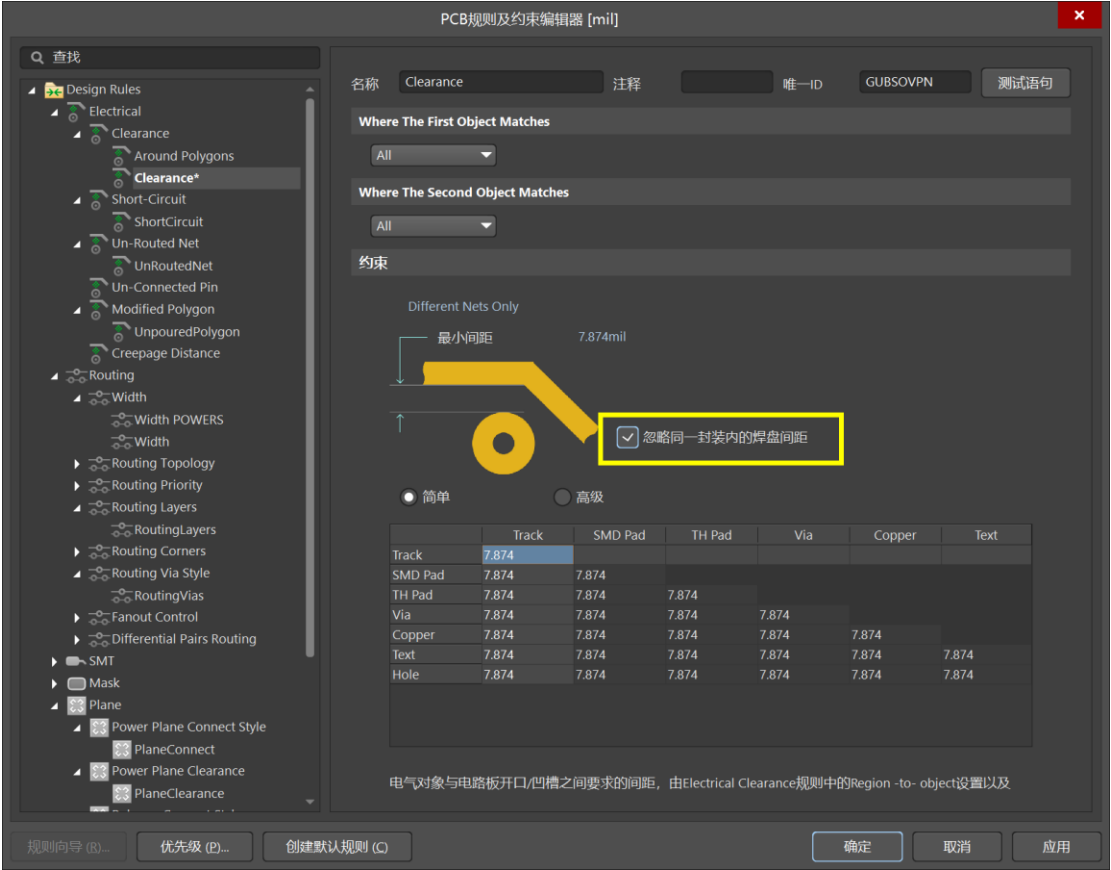


P30 第 30 课 常见绿色报错的消除

一般会出现绿色报错，焊盘之间或者布线之间的距离提示小于某个值，导致报错

如果是某个元件的 PCB 分装内部的焊盘或引脚小于某个值导致报错，就只能修改封装，但一般不建议修改封装
可以进行一下操作

设计—规则

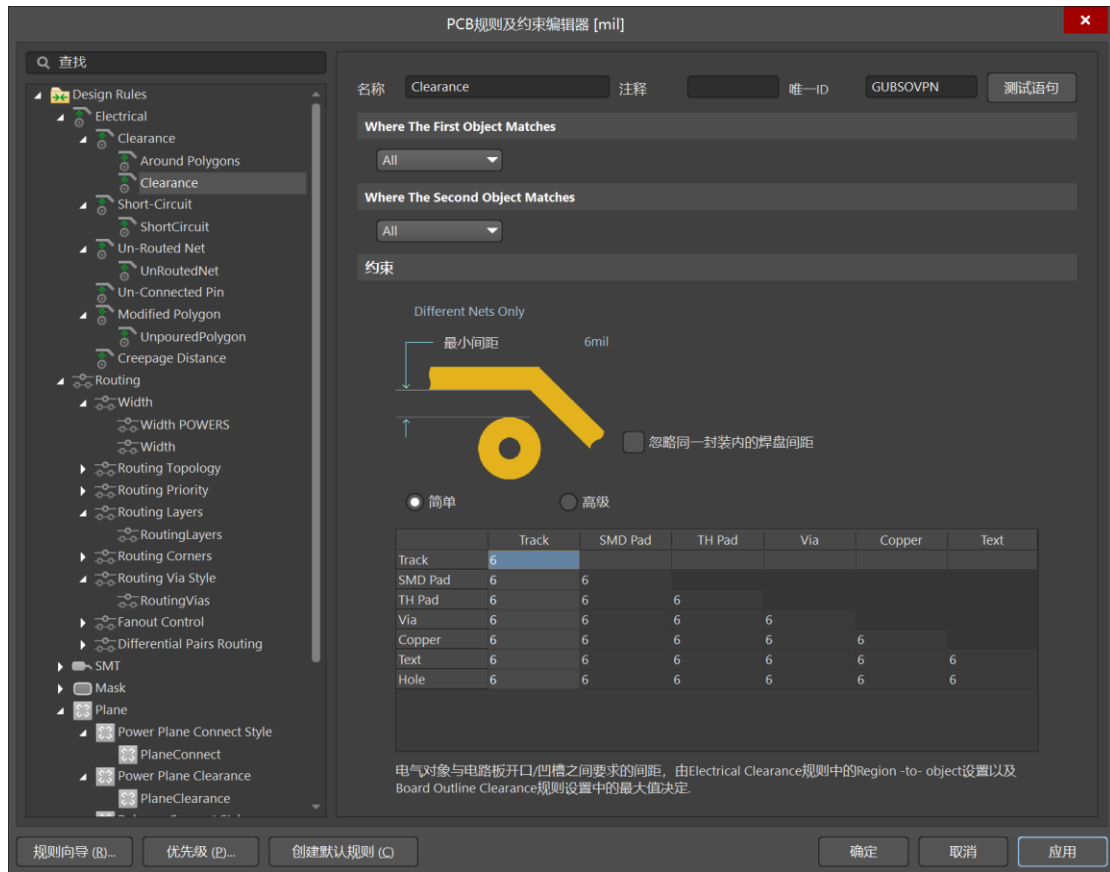


勾选 忽略同一封装内的焊盘间距

布线间距

再打样的网站上, 可以看到有布线的间距选项, 如选择 6mil (成本最低, 间距越小, 价格越贵)

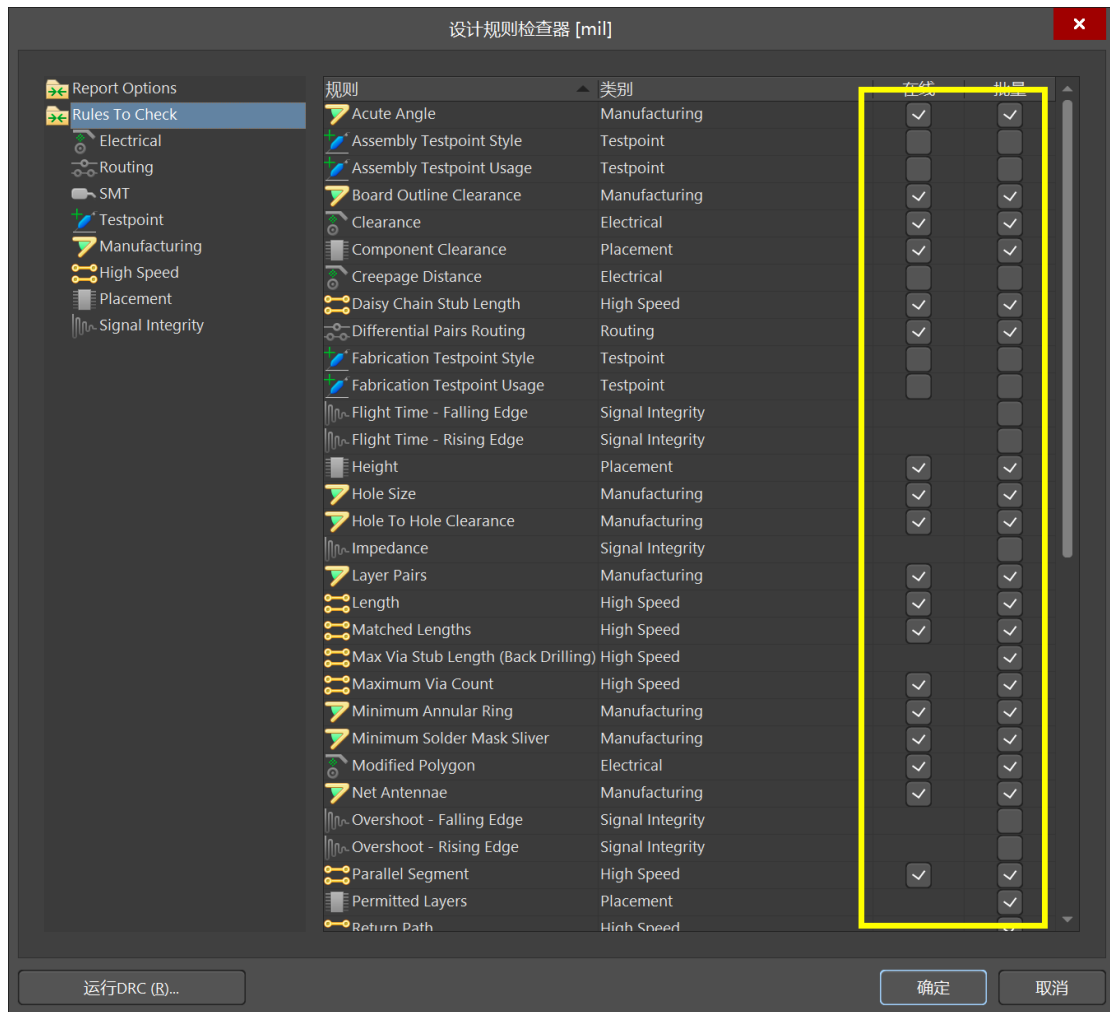
也就是说我们的板子 布线间距 焊盘间距, 建议最小为 6mil, 小于这个值, 将无法生产 因此建议将我们的软件规则里的间距设置成 6mil



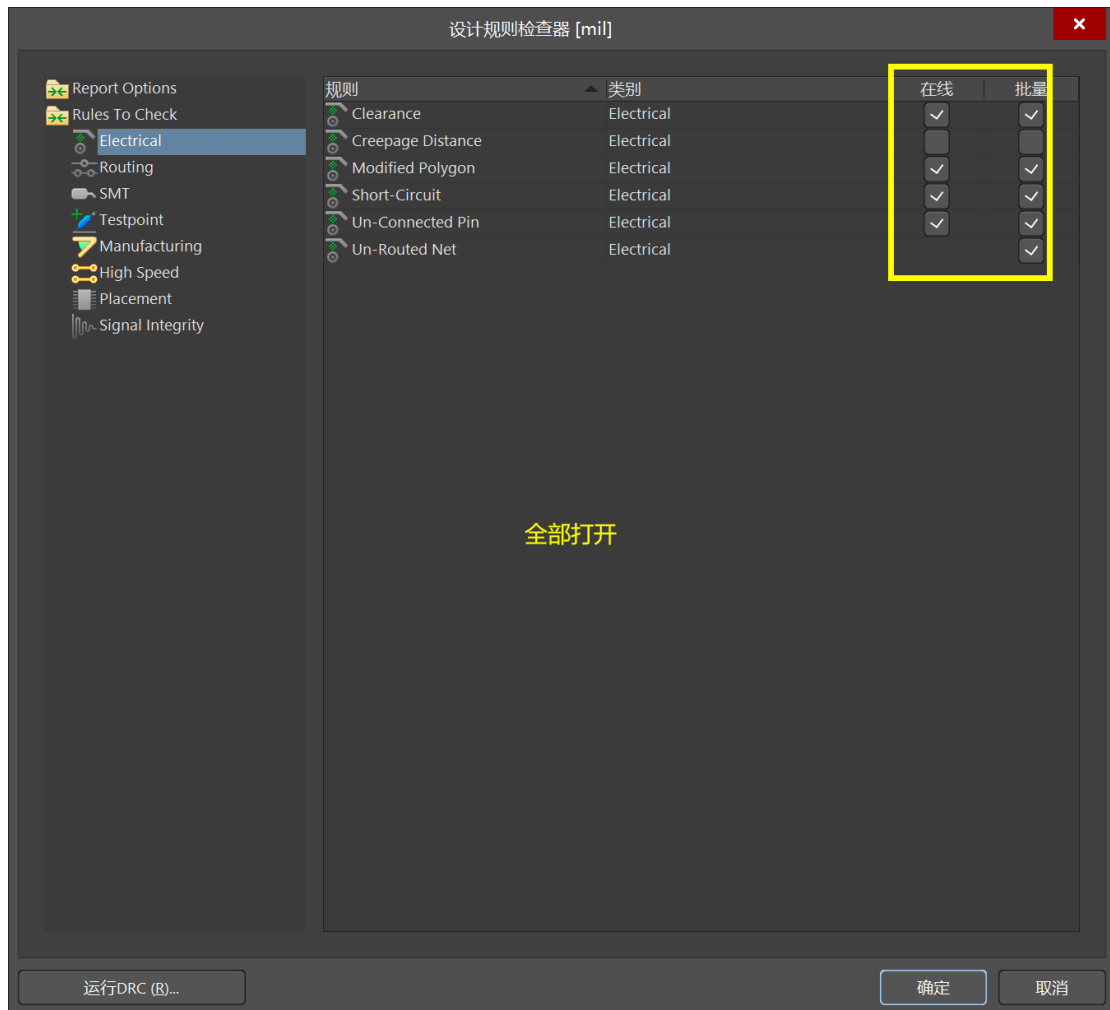
布线间距设置越大，就越难走线

DRC 设计规则

初学，设计规则太多，我们可以关闭一些设计规则



可以再设计—规则 中
如图，右键，关闭所有的规则
只打开全部的电气规则检查



工具—复位错误标记

快捷键 TM

可以将我们已存在的错误复位

进行以上配置以后，我们移动 PCB 中的布局，只要不出现电气规则的错误，如短路，焊盘重叠，就不会出现绿色的错误

丝印层距离，布线距离等 焊盘距离等不会进行检查，不会报错，方便我们初学者进行学习

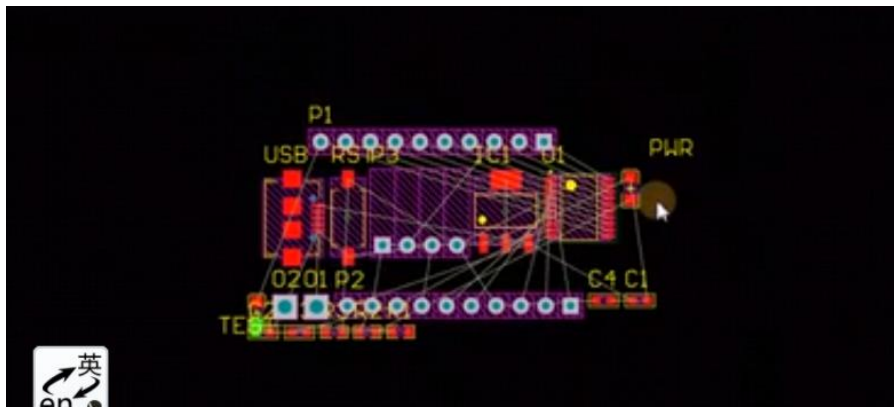
第 31 课 PCB 板框的评估和层叠设置

Pcb 器件再矩形框中排列

选中需要排列的导入的 pcb 封装

工具—器件摆放—再矩形框中拜访

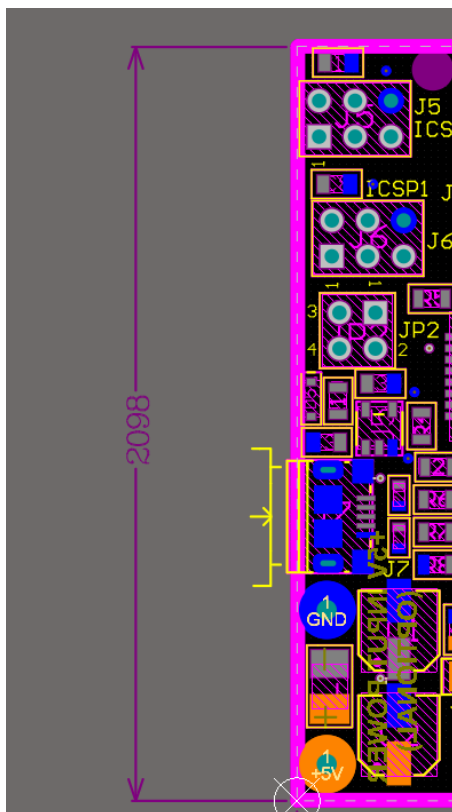
鼠标绘制一个矩形区域，选中的所有封装就会自动摆放到该区域



放置尺寸

放置-尺寸—线行尺寸

使用 空格 切换尺寸的方向

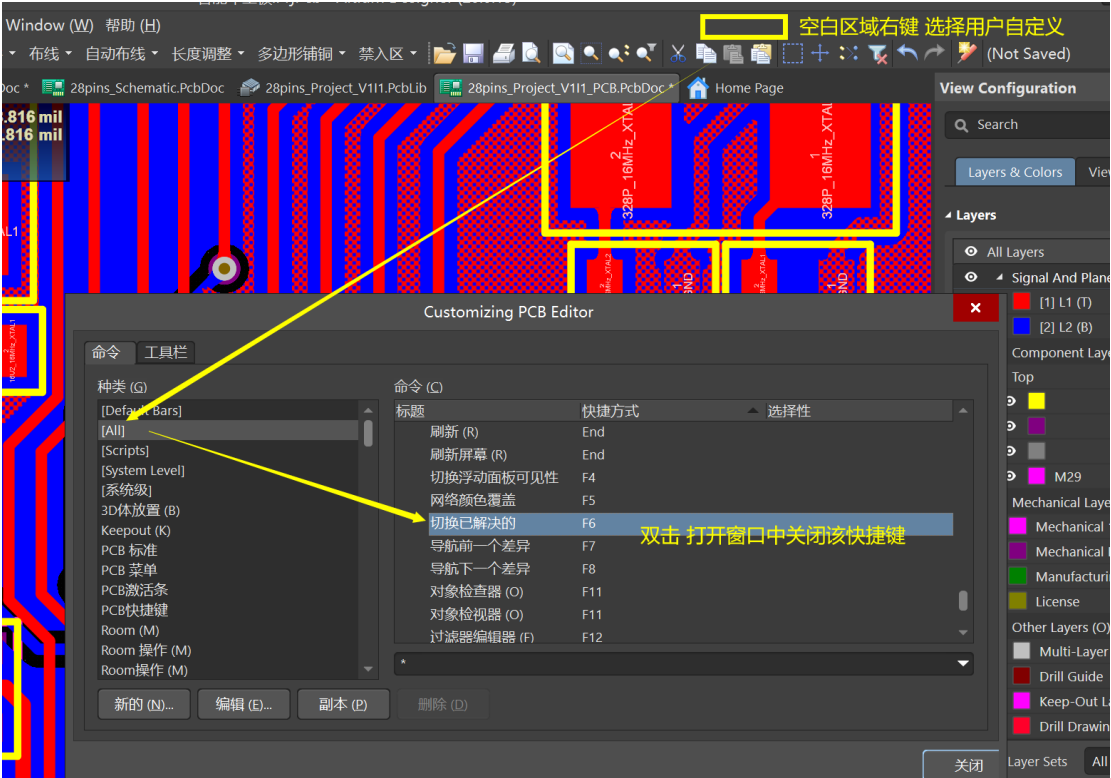


P32 第 32 课 PCB 快捷键的设置及推荐

拖动状态按下 L，将器件放到背面

表 作者推荐的自己设置的快捷键									
键 盘 名	Esc		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
执 行 动 作	退出		帮助	电气走线	放置过孔	敷铜	颜色开关	矩形框放置元件	交互映射
Alt+			测量边缘距离	差分走线	放置填充	重新敷铜			
键 盘 名		1	2	3	4	5	6	7	8
执 行 动 作	删除	选择物理连接	线选	框选	单线等长	保持原间距走线	坐标移动	割铜	
Alt+	删除物理连接	显示长度	测量中心距	移动选择	差分等长	等间距走线			

快捷键设置，对于系统以及设置了的快捷键我们希望改变其功能，首先关闭其主要的功能



工具—器件摆放—再矩形区域摆放

按下 ctrl 再单击该选项，打开其快捷键设置

Edit Command

动作

处理 (E):

PCB:ArrangeComponents

浏览 (B)...

参数 (P):

Action=ArrangeWithinRectangle

信息 (I)...

标题

标题 (C):

在矩形区域排列 (&L)

描述 (D):

在区域内排列器件

图像

位图文件 (B):

ArrangeToRect.bmp

预览:

快捷键

主要的:

可选的 (A):

F6

当前被用于:

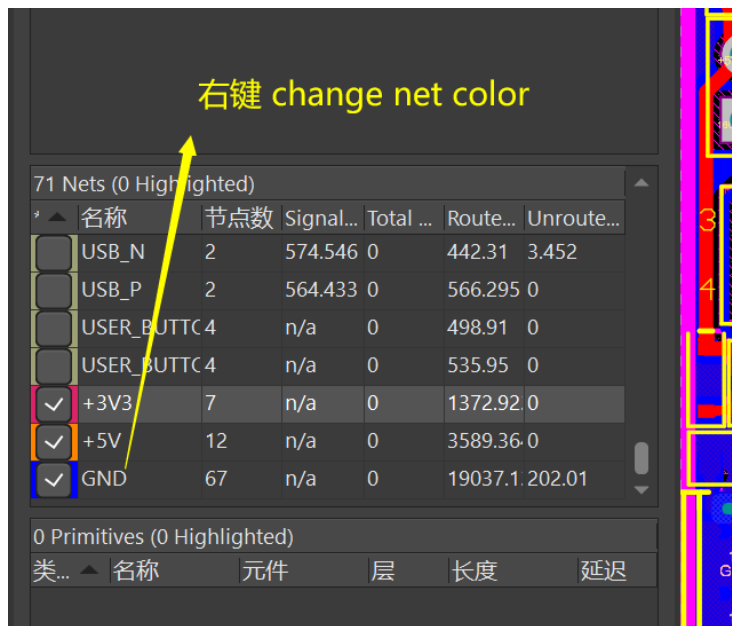
当前被用于:

切换已解决的

确定

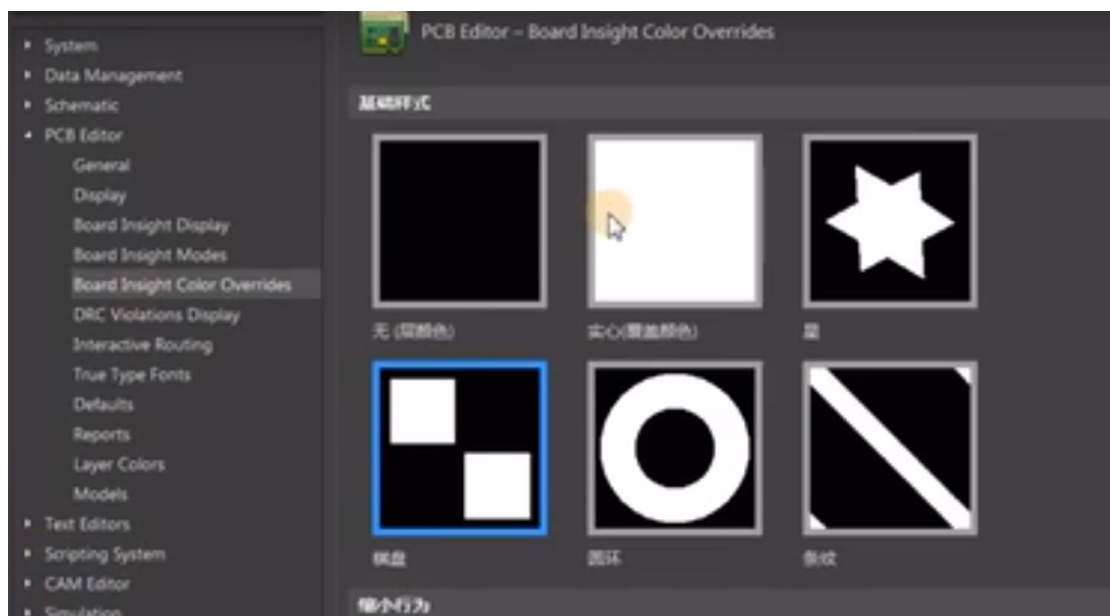
取消

花焊盘



选择一个颜色，勾选该网络

这样，pcb 中该网络的连线焊盘覆铜，都会变成花焊盘，颜色为所选颜色的花纹
花纹的设置再规则中



F5 是系统默认的 花焊盘 颜色显示与隐藏的功能键，可以打开或关闭所有网络的 花纹显示与隐藏

线选 设置快捷键

按下 s ---选择线接触到的对象

该功能实现多选，线选和框选功能类似，但线选对于器件密集区域更加方便

视频中 将线选 快捷键设置成 2 框选快捷键设置成 3

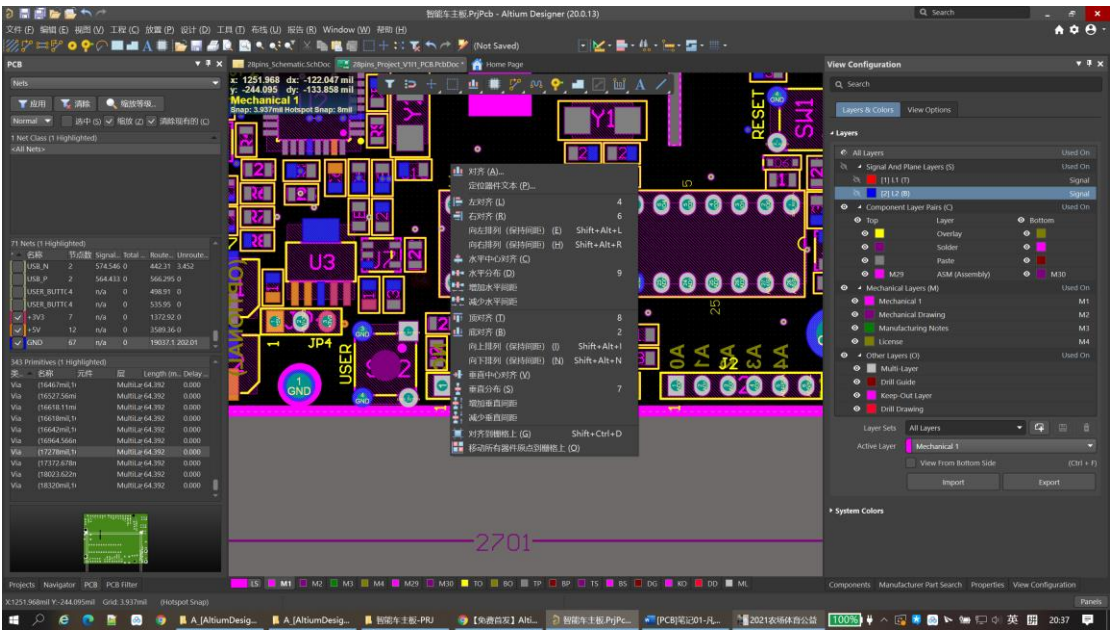
对齐 快捷键设置

快捷键 A 设置器件对齐

将小键盘设置成对齐的快捷键

- 8 上对齐
- 2 下对齐
- 4 左对齐
- 6 右对齐
- 7 竖等间距
- 9 横等间距

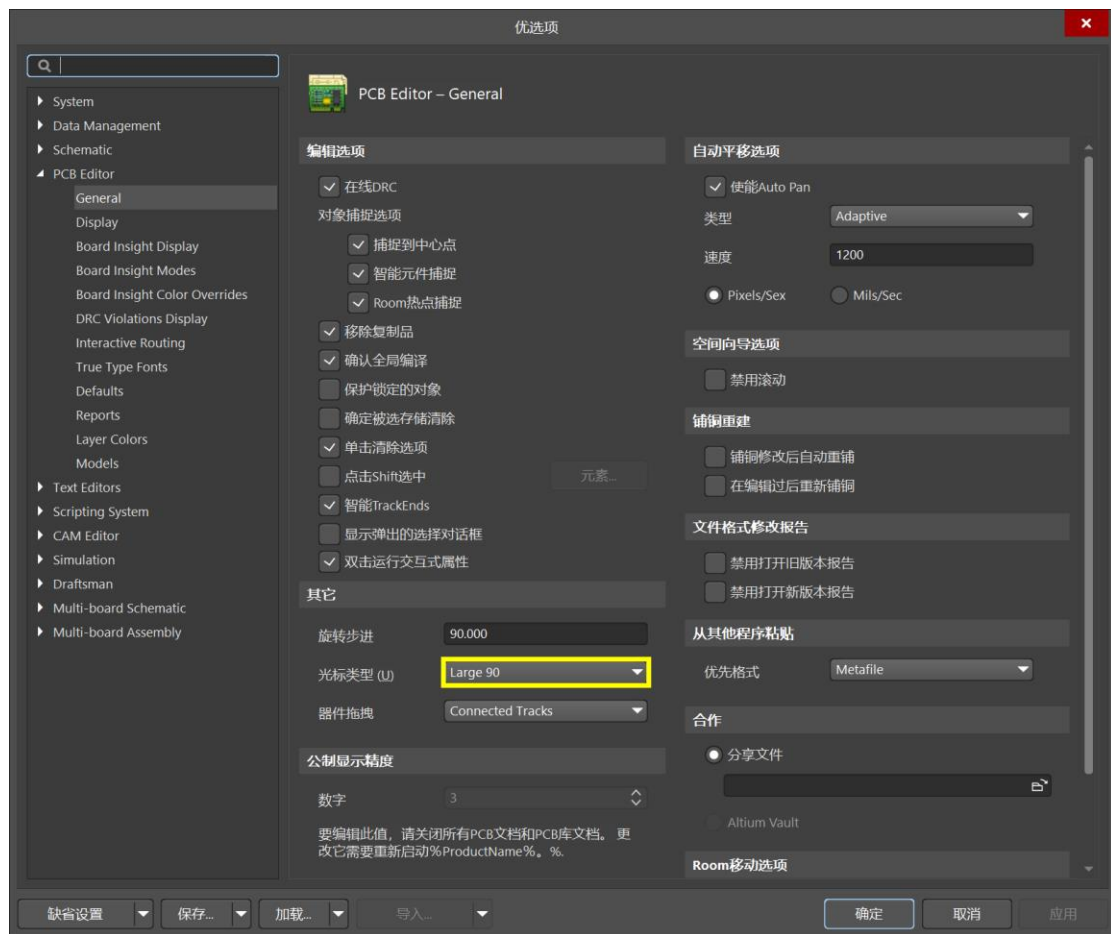
如图，快捷键设置成如下



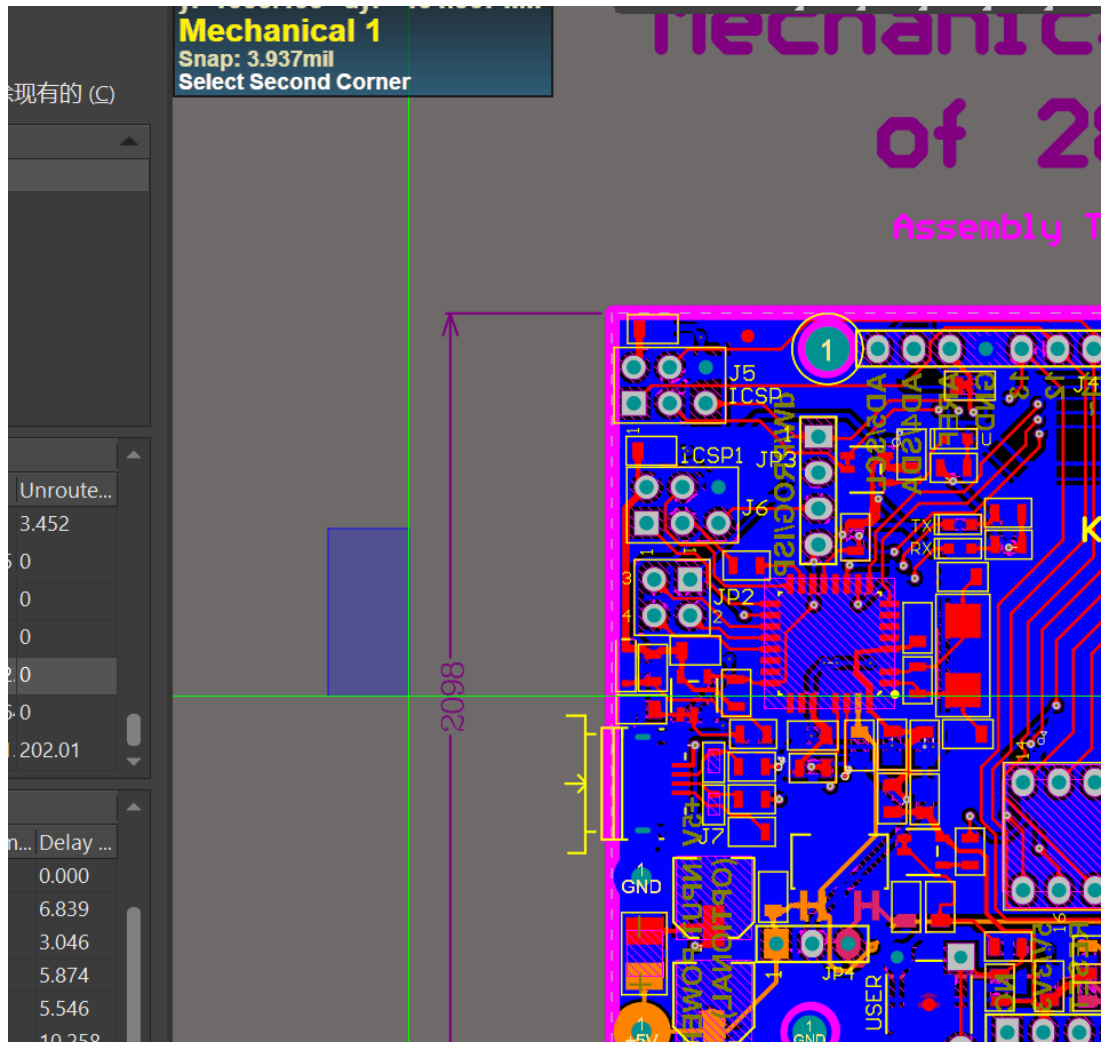
定位器件文本

选中需要调整器件位号位置的器件
按下快捷键 A，选择器件定位文本

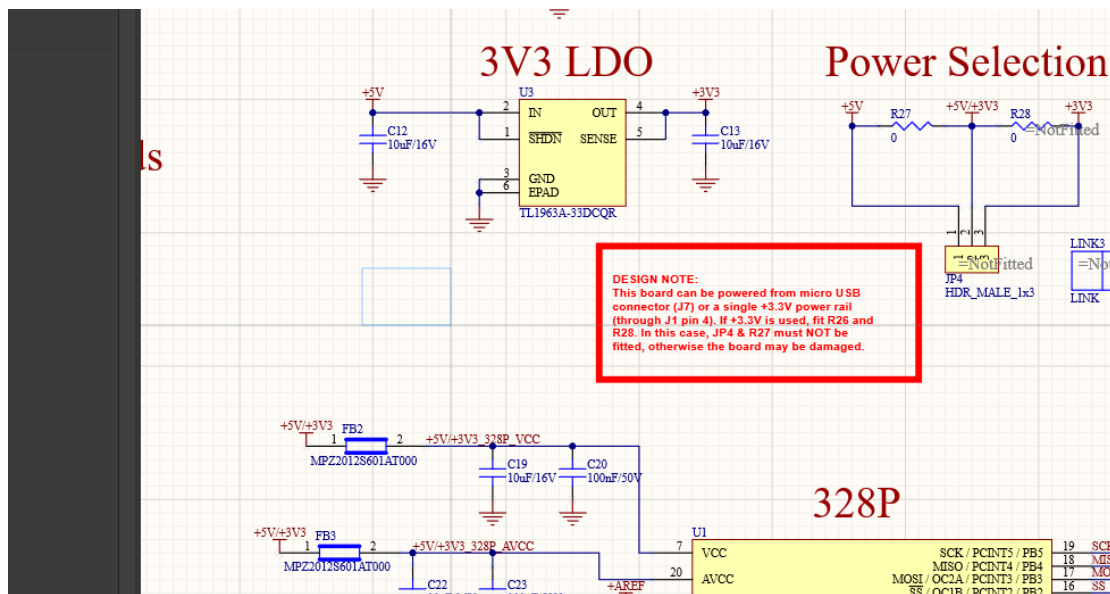
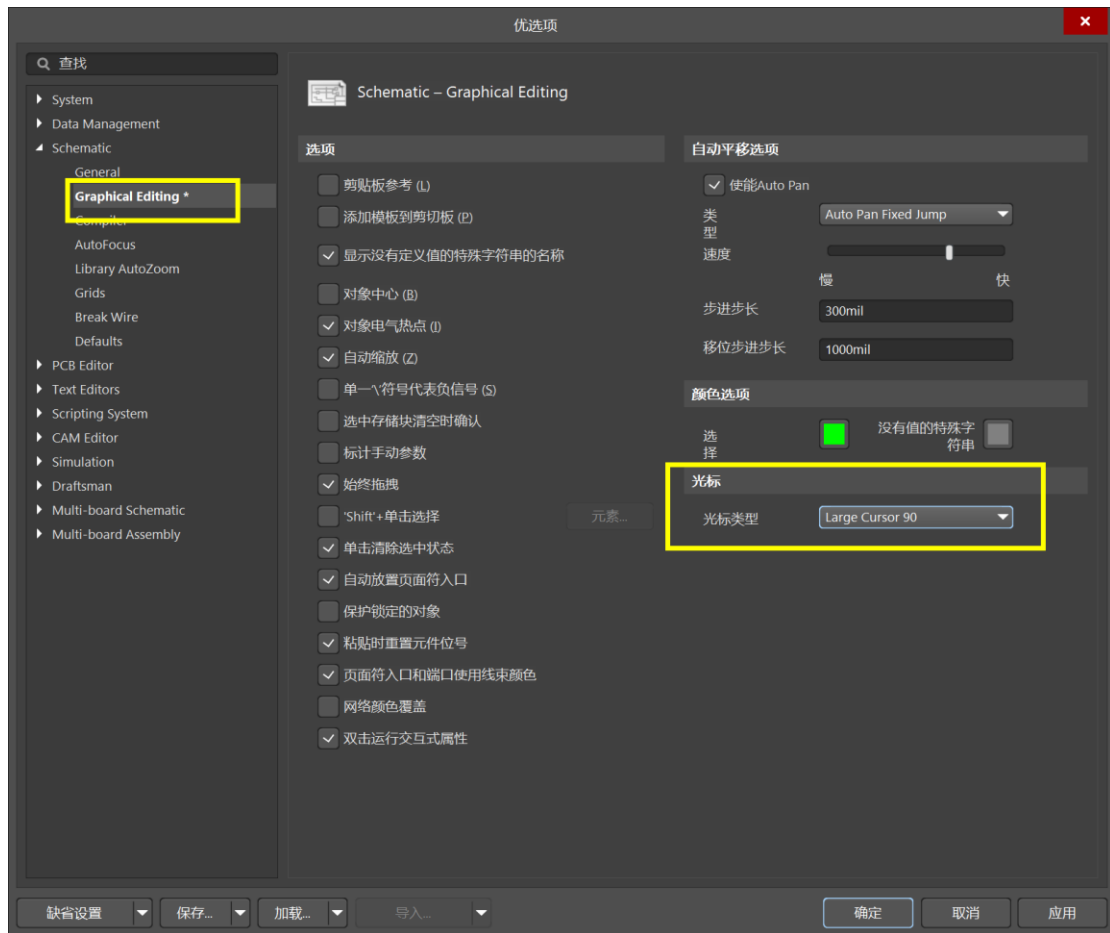
十字光标设置



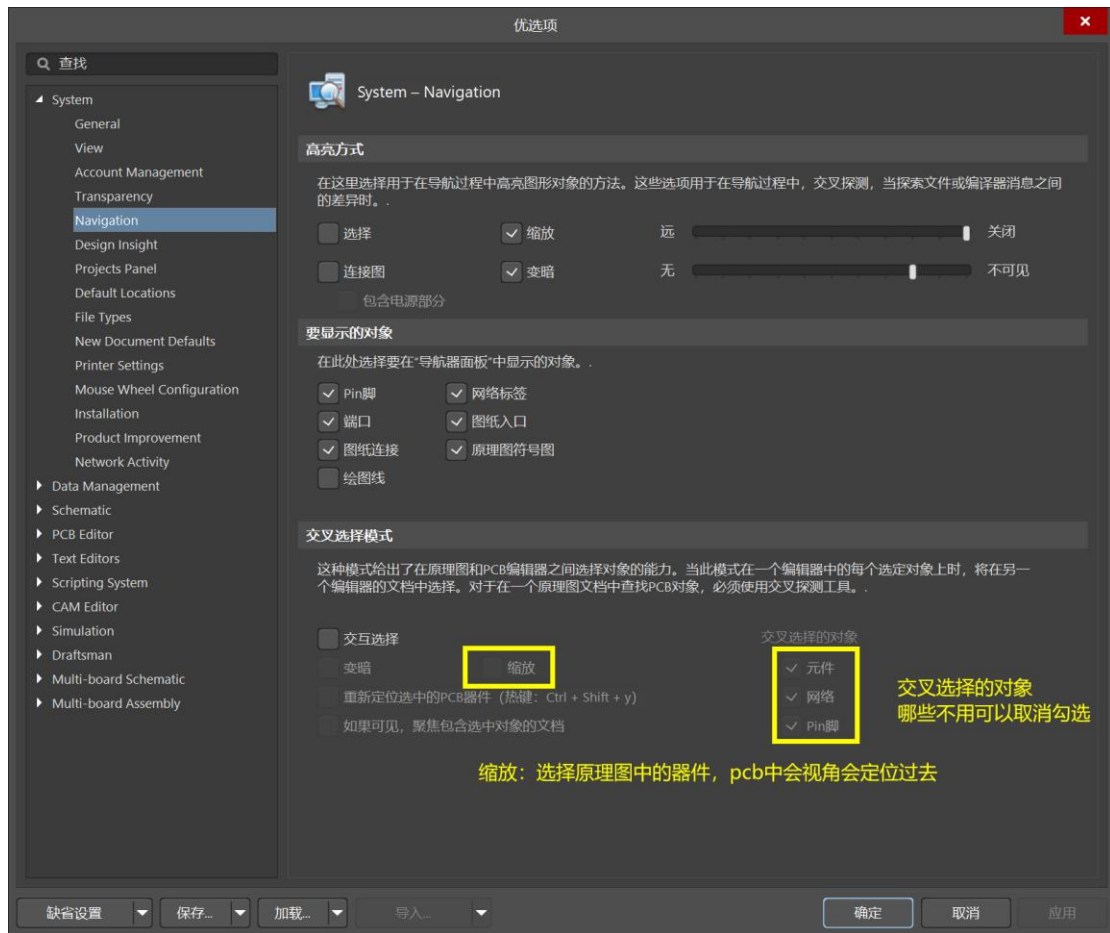
设置后，如图，鼠标操作时，出现一个大的十字光标



同理原理图设置十字光标

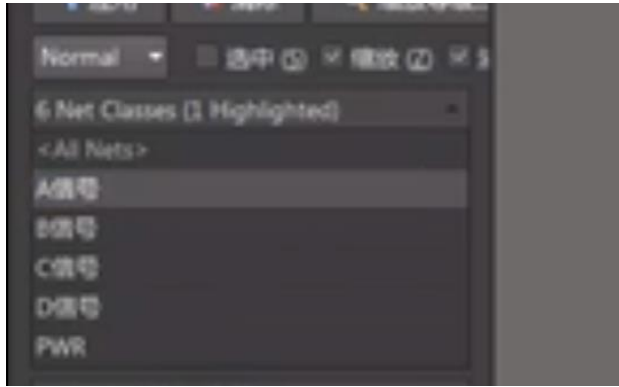


P33 第 33 课 交互模块化布局规划



创建类

设计一类



器件位置微调

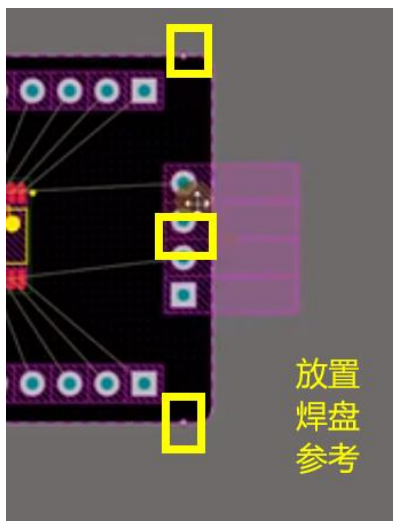
选择需要微调的器件，按住 ctrl 键，使用方向键微调器件位置

器件移动到板子中间

利用放置多个焊盘进行垂直/水平等间距对齐的方法，定位中间位置

再在使用相同方法定位器件的中心，将器件移动到对应焊盘的位置，这样器件就在板子中心了

- 例如：要实现插座放到板子的中间
- 首先在板子两侧和大致的中间位置一共放置 3 个焊盘，使用快捷键 A，进行垂直对齐。这样板子中心就是中间焊盘的位置
- 在器件中心放一个焊盘，对插座的引脚焊盘和我们放置的焊盘进行垂直对齐，这样放置的焊盘就处于器件的中心
- 选择器件和其中心的焊盘，使用快捷键 MS，移动选择对象直到器件中心的焊盘和板子中心的焊盘重合，这样器件就处于板子中心了。在器件属性中，将器件的位置锁住。将刚刚添加的那些焊盘删除



P36 第 36 课 间距规则设置

间距主要取决于工艺，间距越小，成本越高

PCB规则及约束编辑器 [mil]

名称 Clearance 注释 唯一ID GUBSOVPN 测试语句

Where The First Object Matches All

Where The Second Object Matches All

约束 Different Nets Only

最小间距 7mil

默认针对不同网络，即两个不同网络的走线之间焊盘之间的距离限制。如果是相同的网络，他们之间的距离过近不会报错，但是由于距离小，工艺得高，成本依旧会高，因此建议可以选择相同网络，进行一次DRC，看是否有过近的网络，再进行修改，或者直接将他们连接。

☒ 简单 ☐ 高级

	Track	SMD Pad	TH Pad	Via	Copper	Text
Track	7					
SMD Pad	7	7				
TH Pad	7	7	7			
Via	7	7	7	7		
Copper	7	7	7	7	7	
Text	7	7	7	7	7	7
Hole	7	7	7	7	7	7

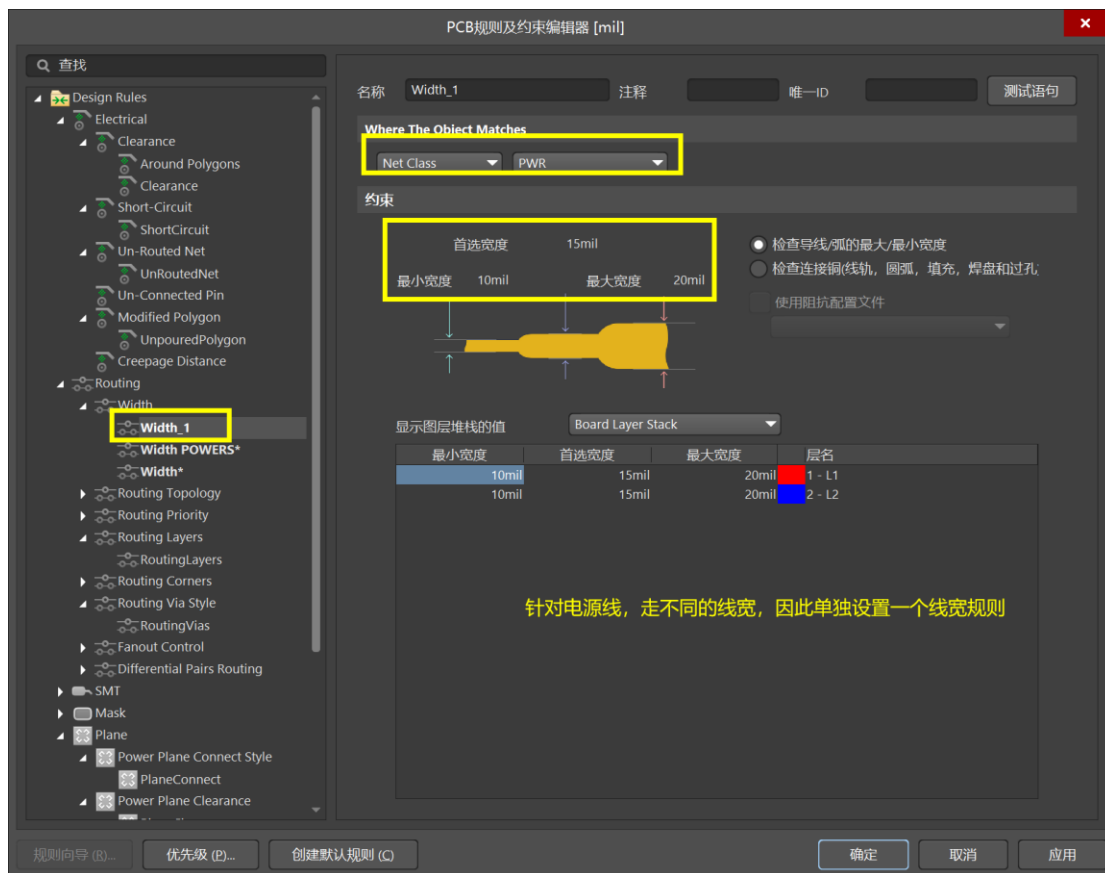
电气对象与电路板开口/凹槽之间要求的间距，由Electrical Clearance规则中的Region -to- object设置以及Board Outline Clearance规则设置中的最大值决定。

规则向导 (R)... 优先级 (P)... 创建默认规则 (C)

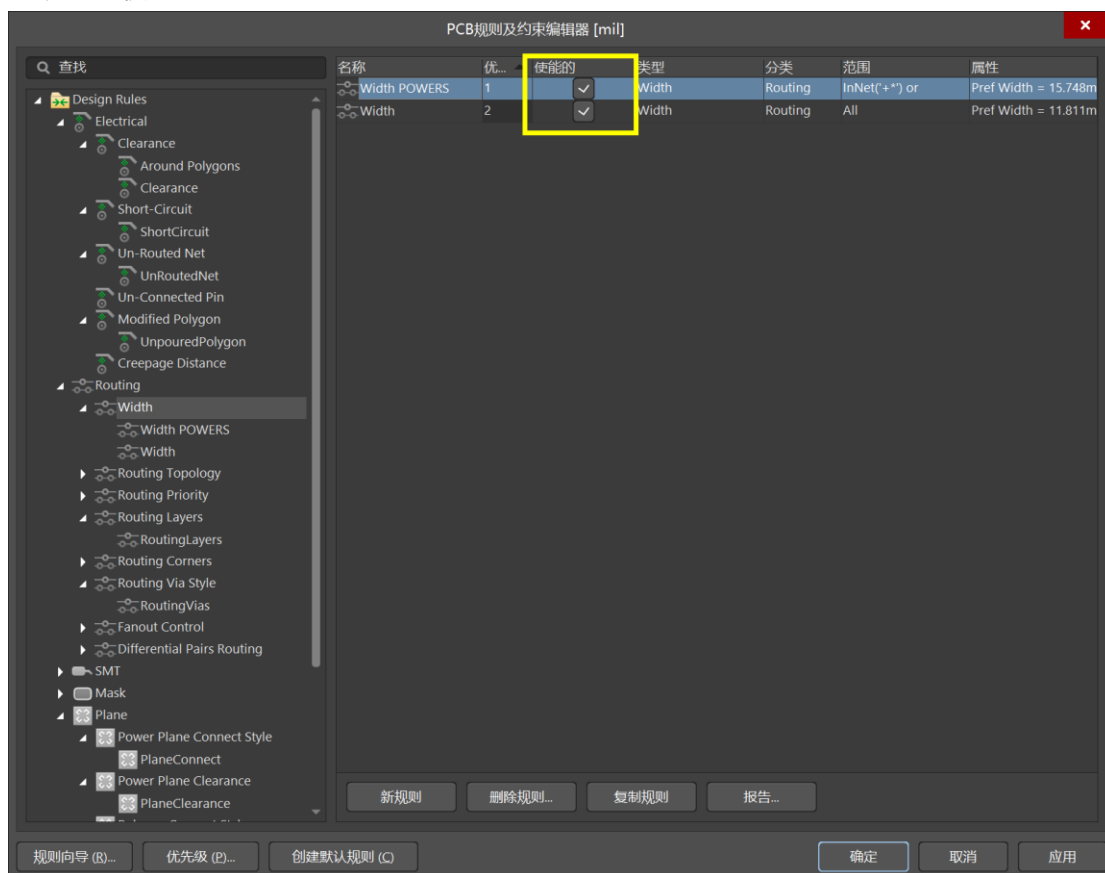
确定 取消 应用

P37 第 37 课 线宽规则

线宽规则 建议 6mil 以上



可以通过使能开关进行开断



同时，需要注意优先级

规则在前面的优先级越高，就会使用前面的规则布线

如果你设置的电源线宽规则在通用线宽规则后面，那么电源线会首先使用通用规则（通用规则针对 ALL 器件）

P38 第 38 课 过孔规则

1mm=39.37mil

PCB 打样的工艺区间段：

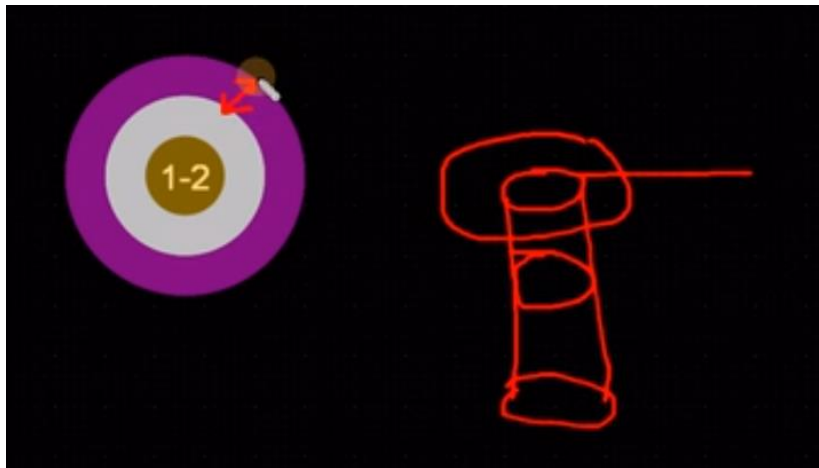
过孔>0.3mm=12mil

0.3mm-0.25mm

0.25mm-0.2mm

三个区间段

过孔越大，生产成本越低



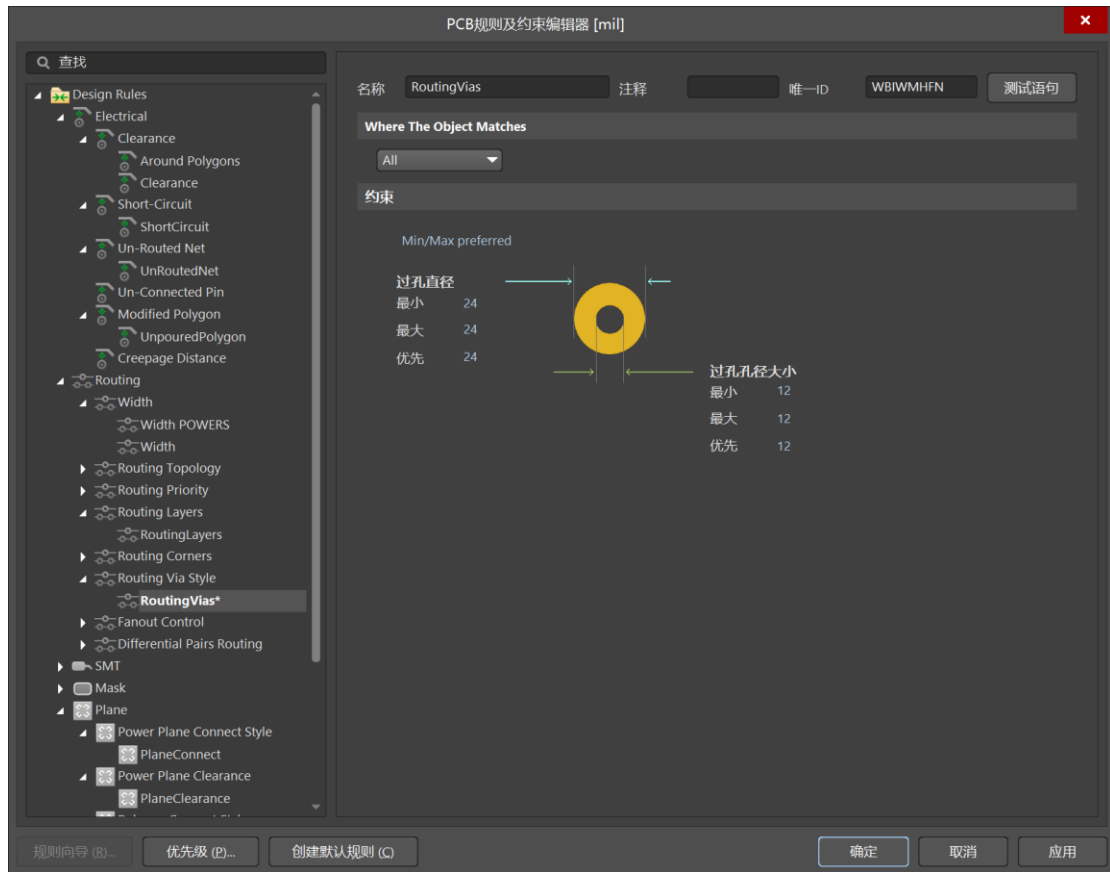
白色的是金属盘，是铜

棕色的是孔

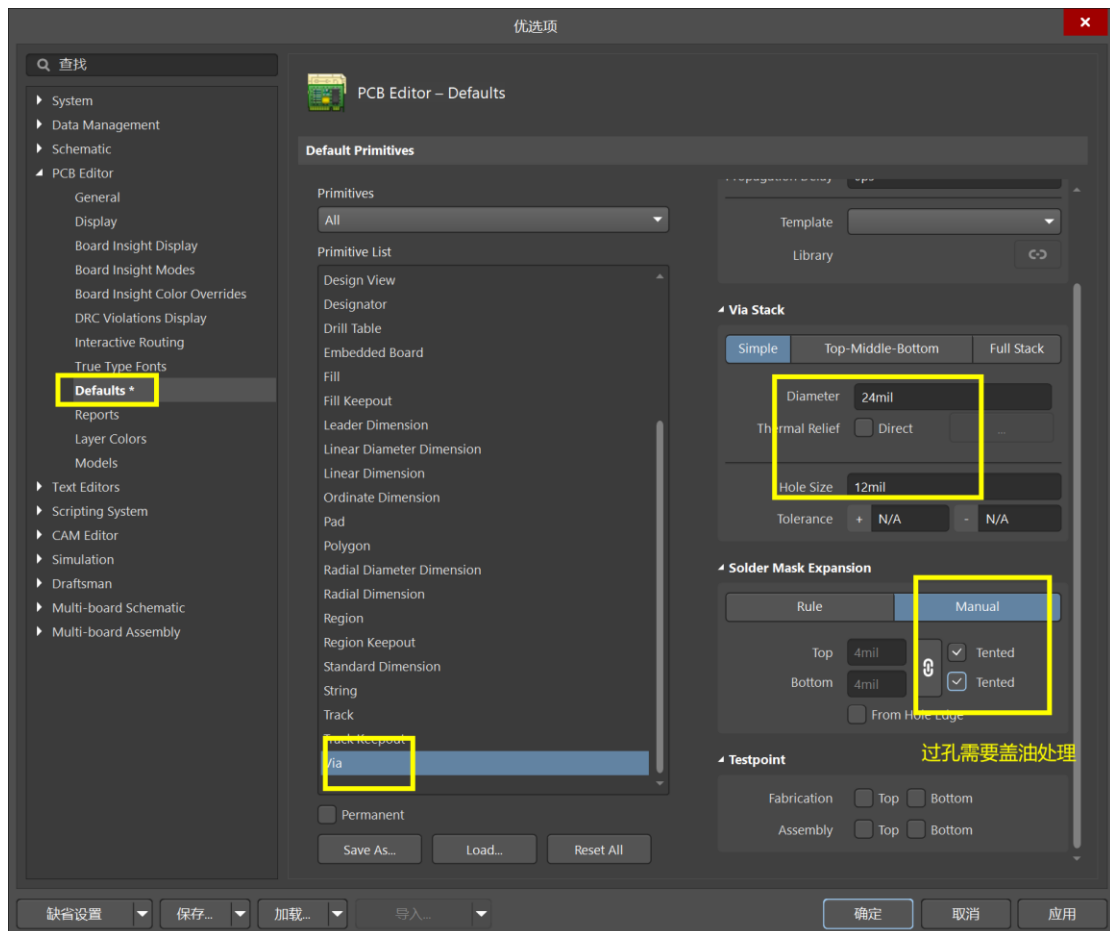
紫色的是阻焊，防止绿油覆盖

过孔 12 盘 $24 \pm 2\text{mil}$

一般 盘 = $2 \times$ 过孔大小 $\pm 2\text{mil}$



还有一个地方需要设置



P39 第 39 课 铺铜规则

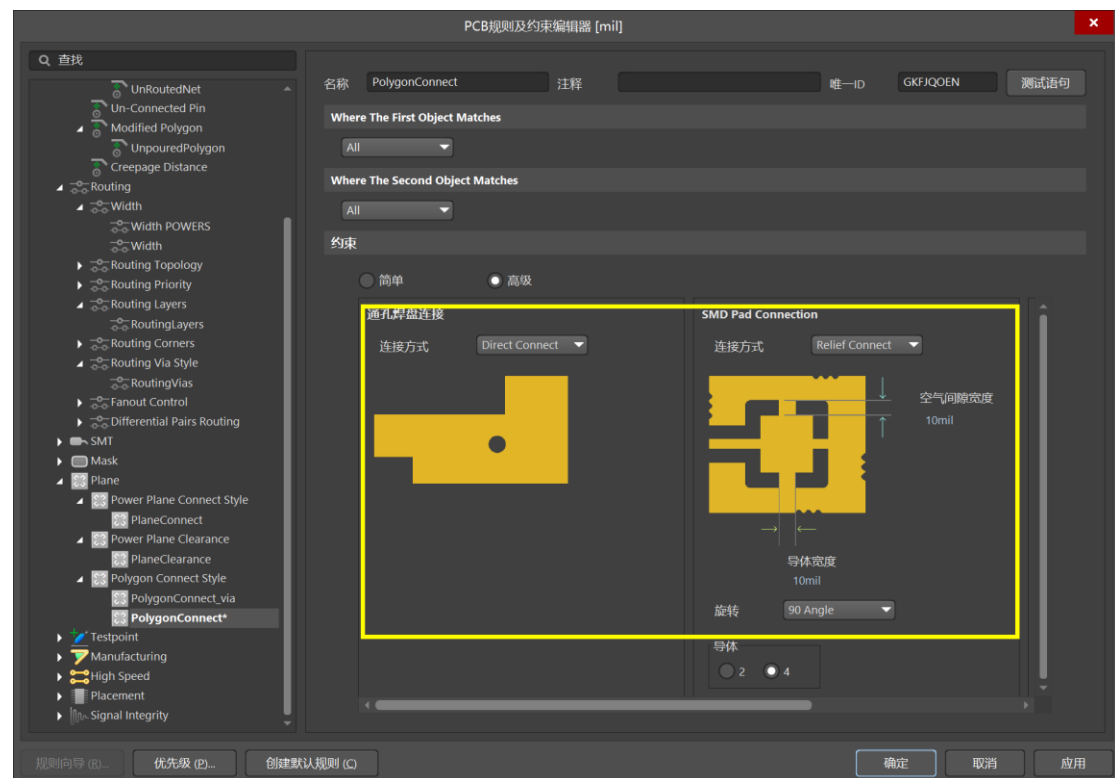
十字连接：载流能力弱，散热强

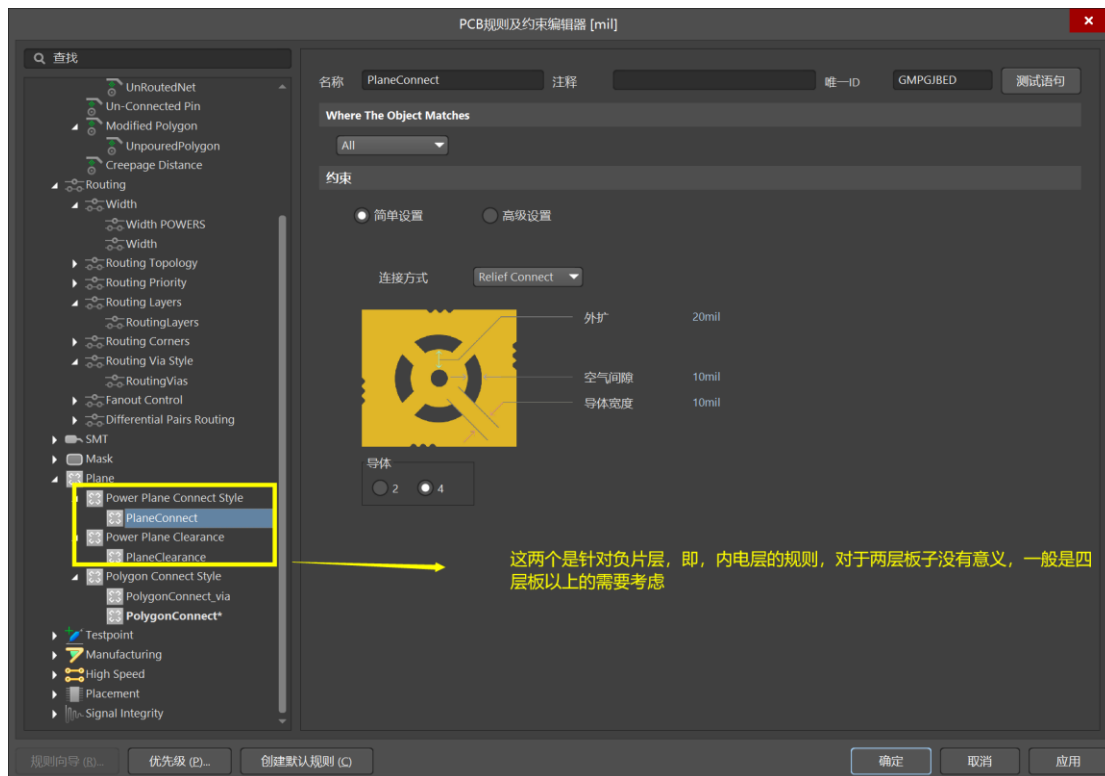
全连接：载流能力强，散热弱

如 电阻 使用全连接，散热强，可能刚上锡丝，就冷却了，导致虚焊
因此，手工焊接，一般建议使用 十字连接

贴片器件一般使用机器焊接，使用全连接

过孔使用全连接





P40 第 40 课 其他规则

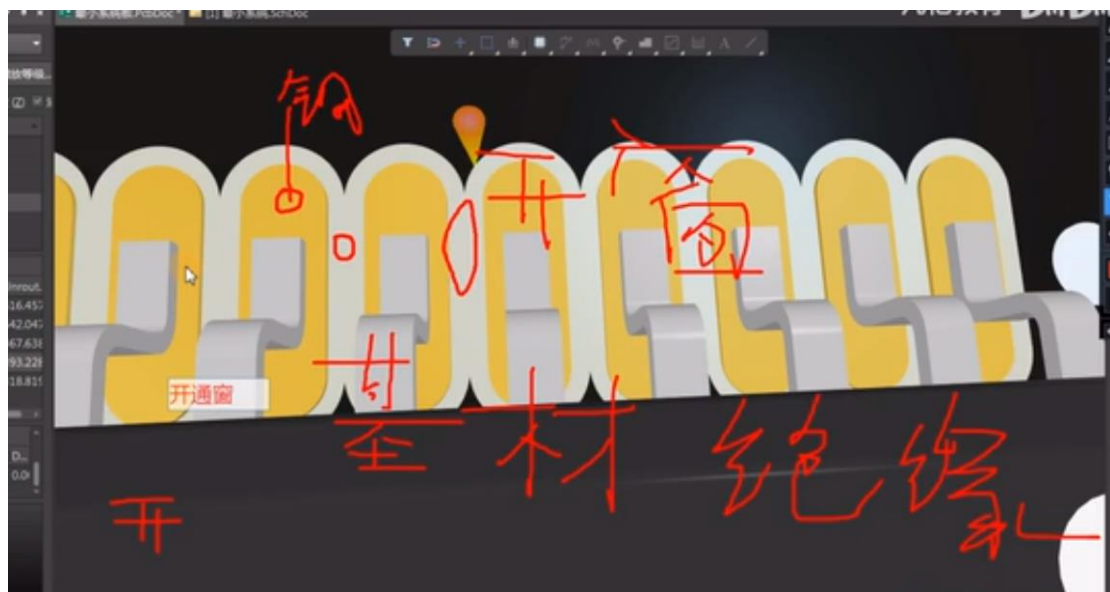
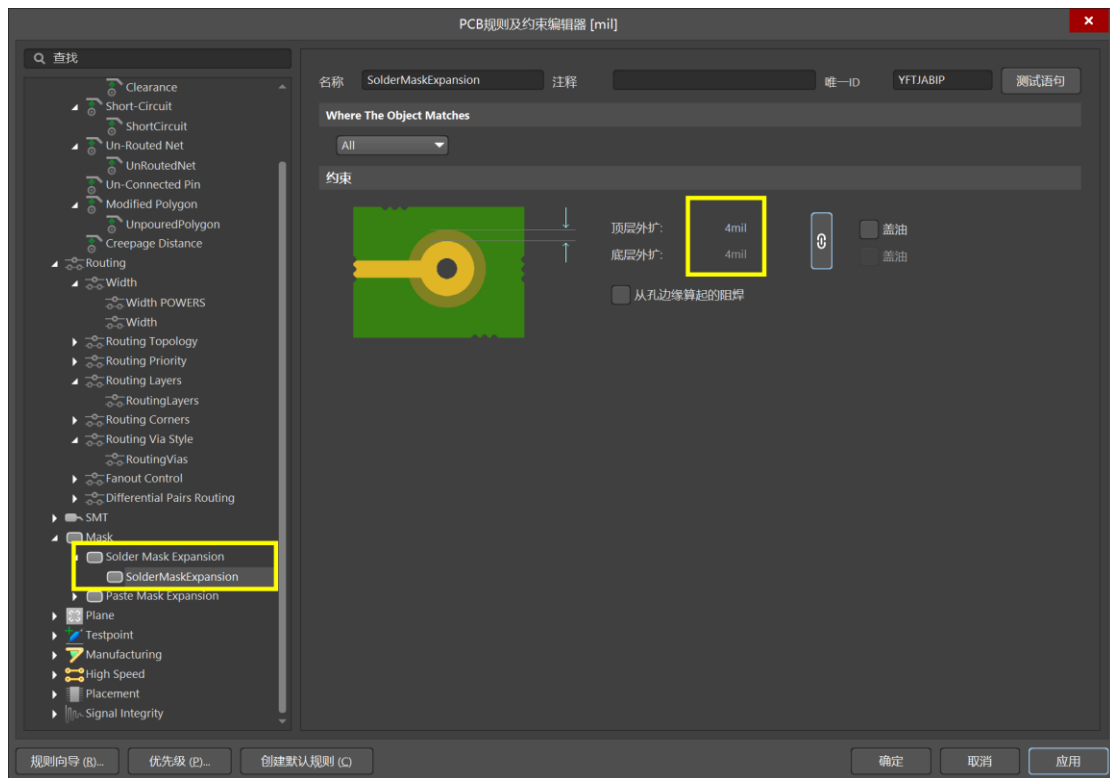
阻焊层规则

如果是 4mil,

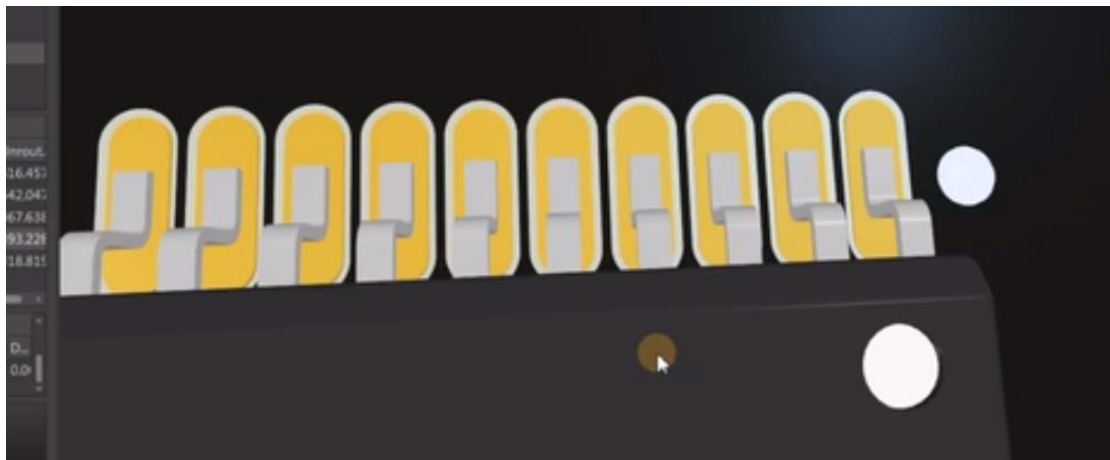
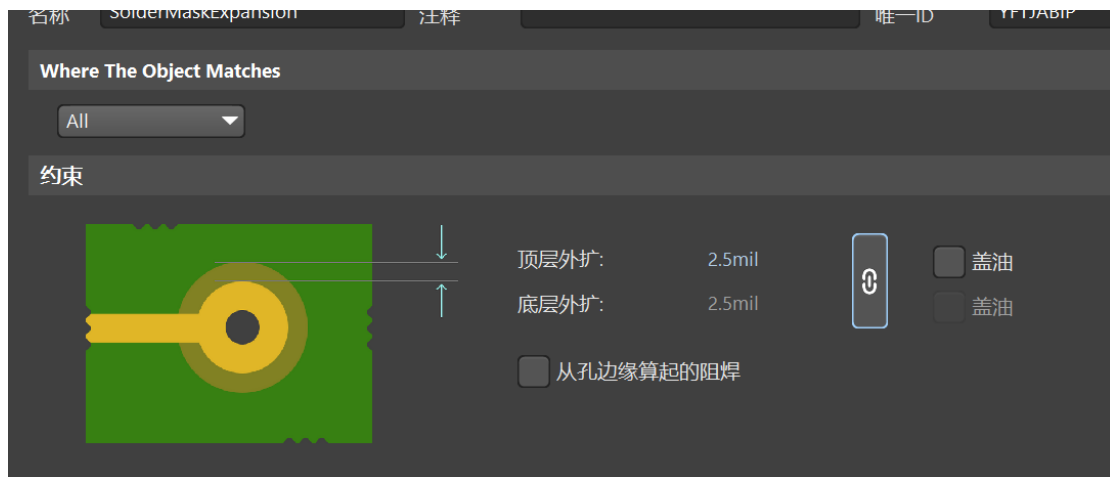
如下图所示，如果阻焊层过大，该区域不会覆盖绿油，直接暴露出板子的基材。

如果两个焊盘之间距离过近，会导致阻焊层部分重叠，这样两个焊盘中间就不会有绿油分割

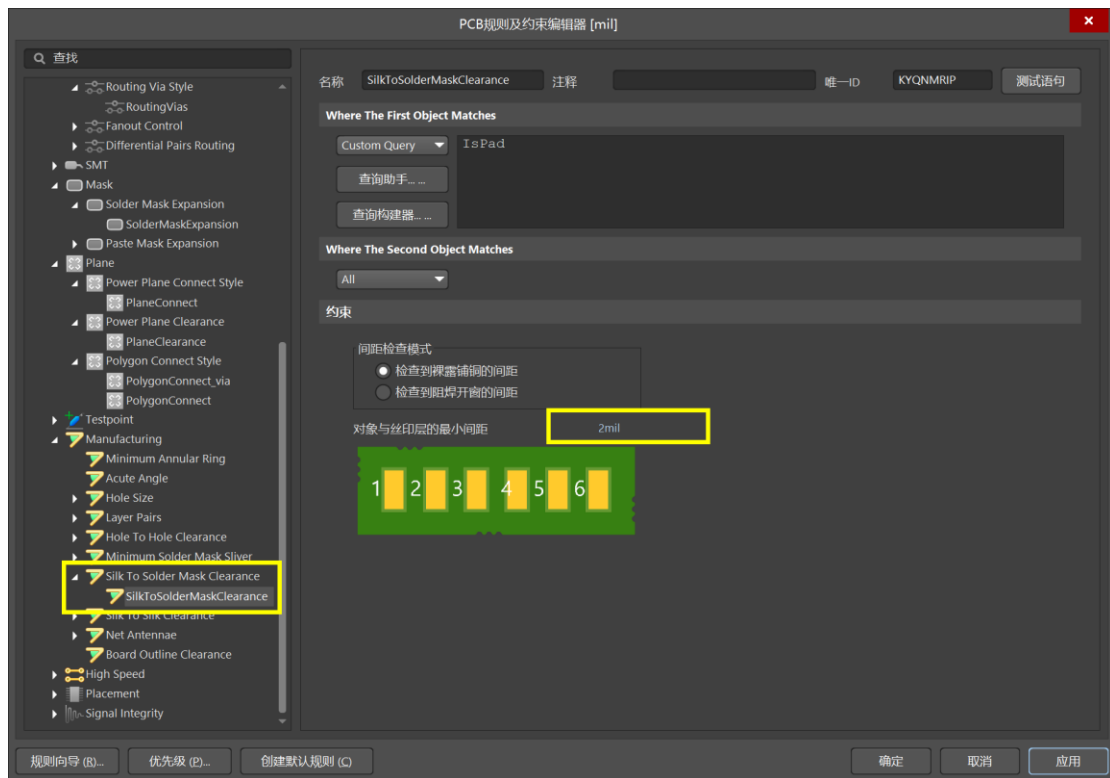
但手动焊接的时候，我们将锡丝拖过去，可能锡丝就会在这两个引脚粘连无法分开，导致短路



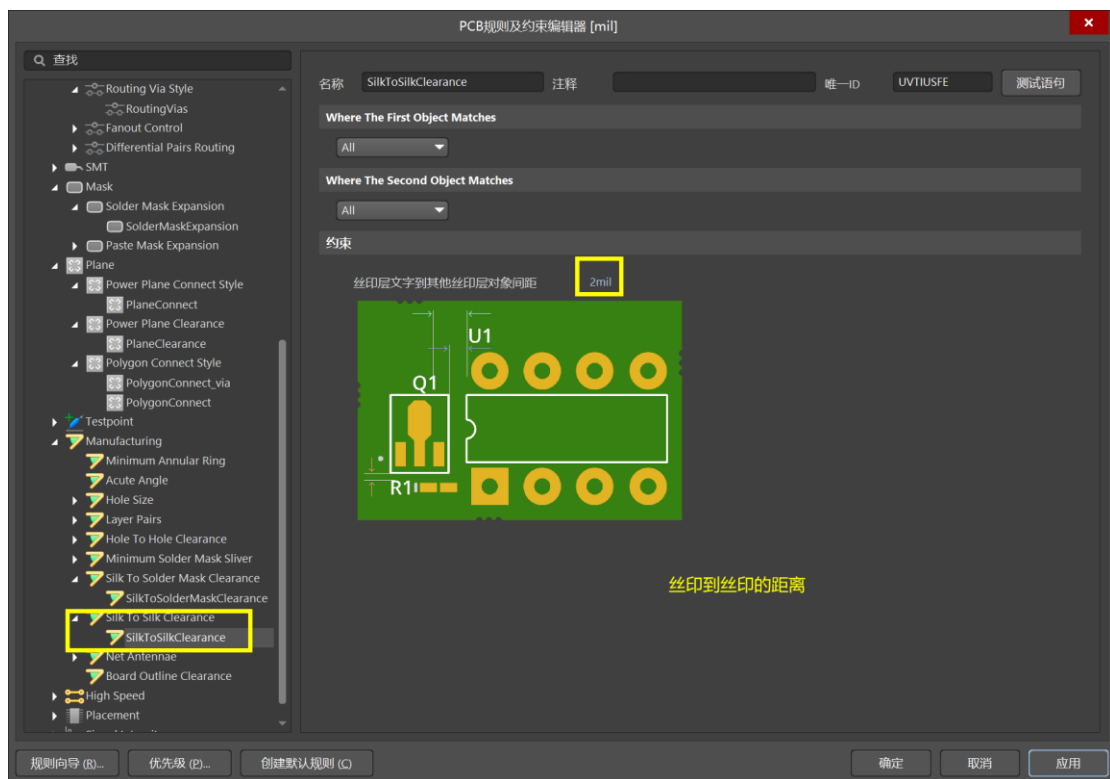
因此一般设置成 2.5mil



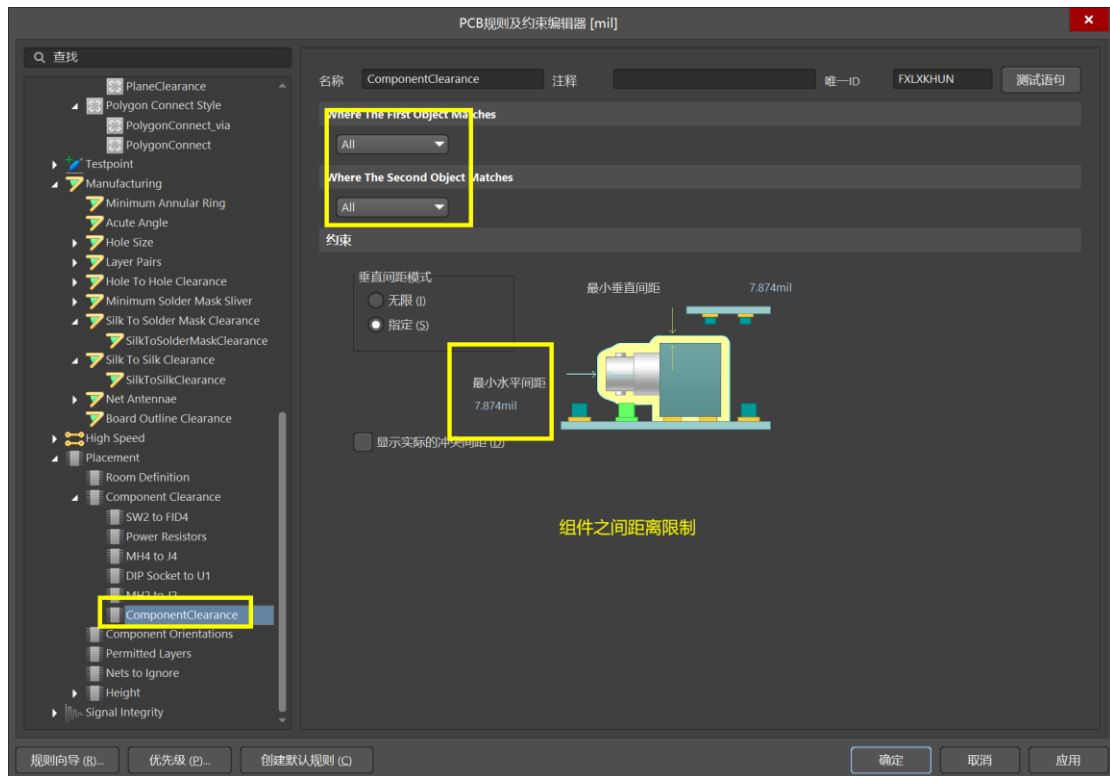
丝印也是油墨，因此如果丝印放到了阻焊上面，会导致丝印的缺失
因此，需要设定丝印与阻焊之间的距离规则
一般建议设置成 2mil



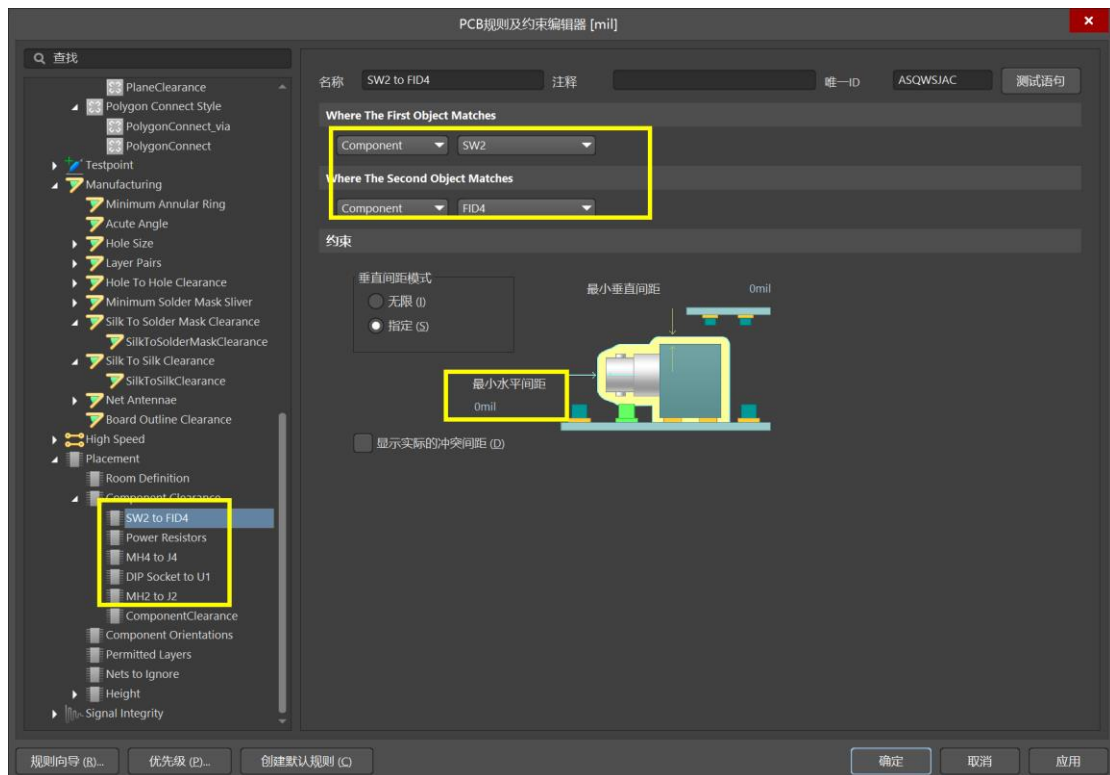
丝印到丝印的距离 一般也设置成 2mil
防止丝印重叠



组件之间的距离限制



也可以设定某些特定组件之间的距离



这里约束了两个组件重合

P41 第 41 课 PCB 布线宏观分析

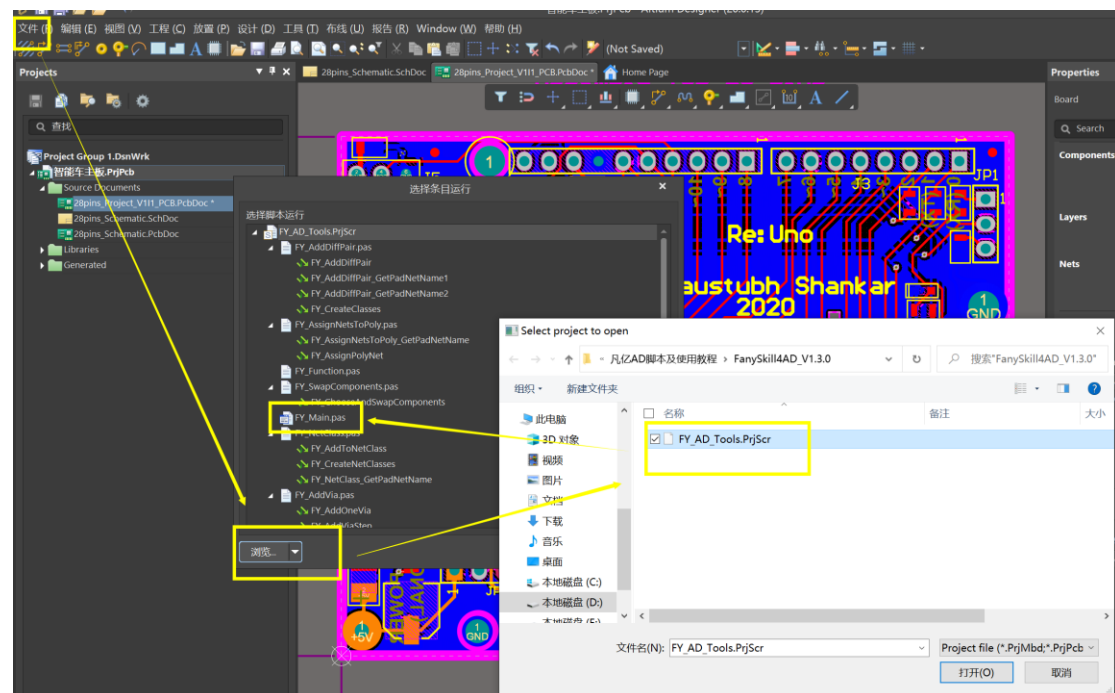
- 1、优先走信号线
- 2、走电源走线
- 3、GND 的走线（地线可以最后直接铺铜）
- 4、少打孔，打孔相当于增加了孔的长度

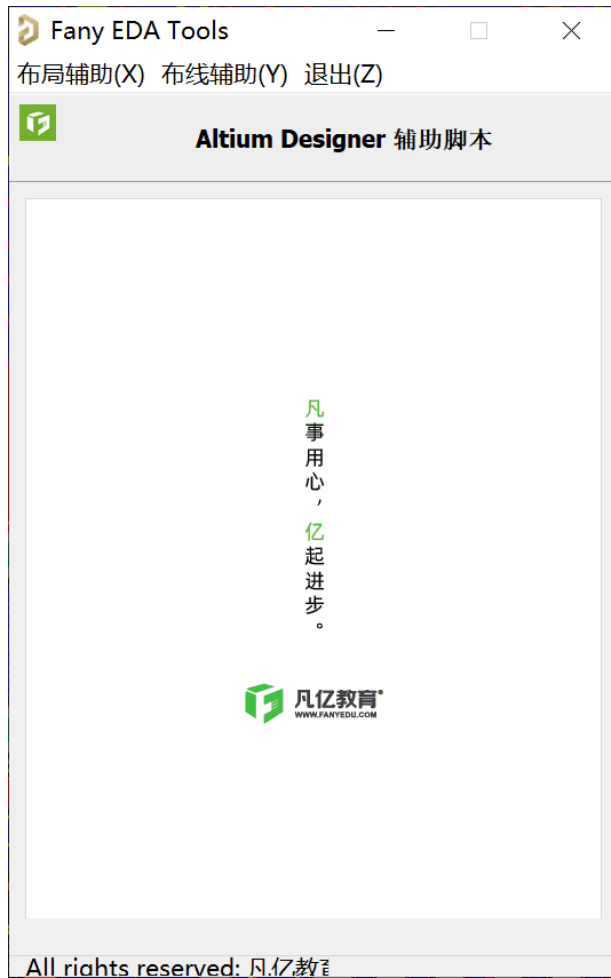
P42 第 42 课 扇孔处理 覆铜插件

布线—交互式总线布线
可以对多条线进行同时布线

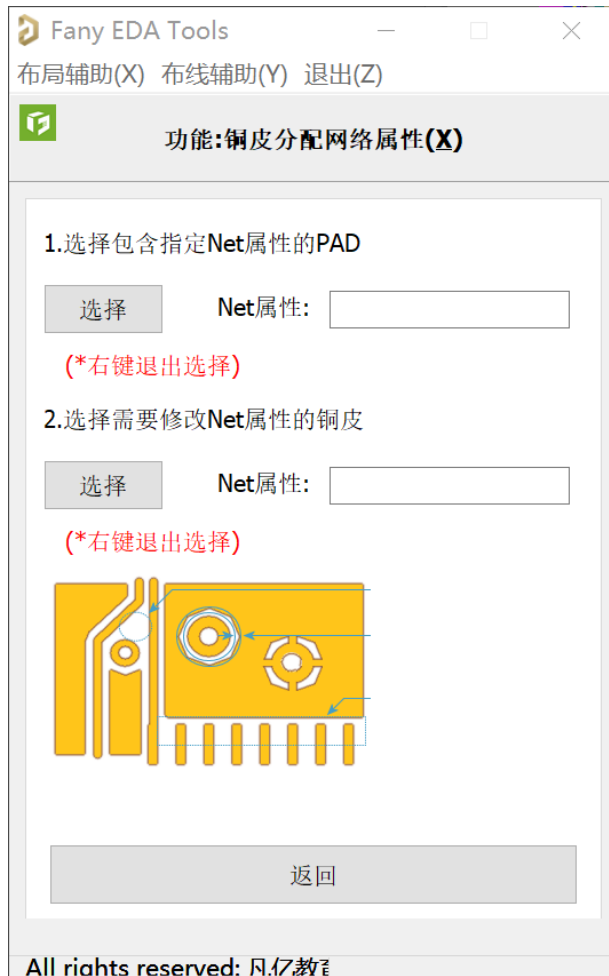
经验值：20mil 线承载 1A 的电流

铺铜插件





布线辅助—铜皮分配网络属性

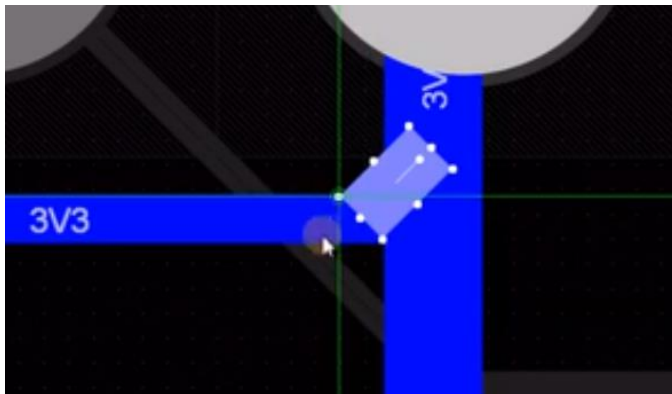


只需两步，就可以给铜皮分配网络属性并自动重新铺铜

P43 第 43 课 PCB 电源布线

钝角走线

对于直角的走线

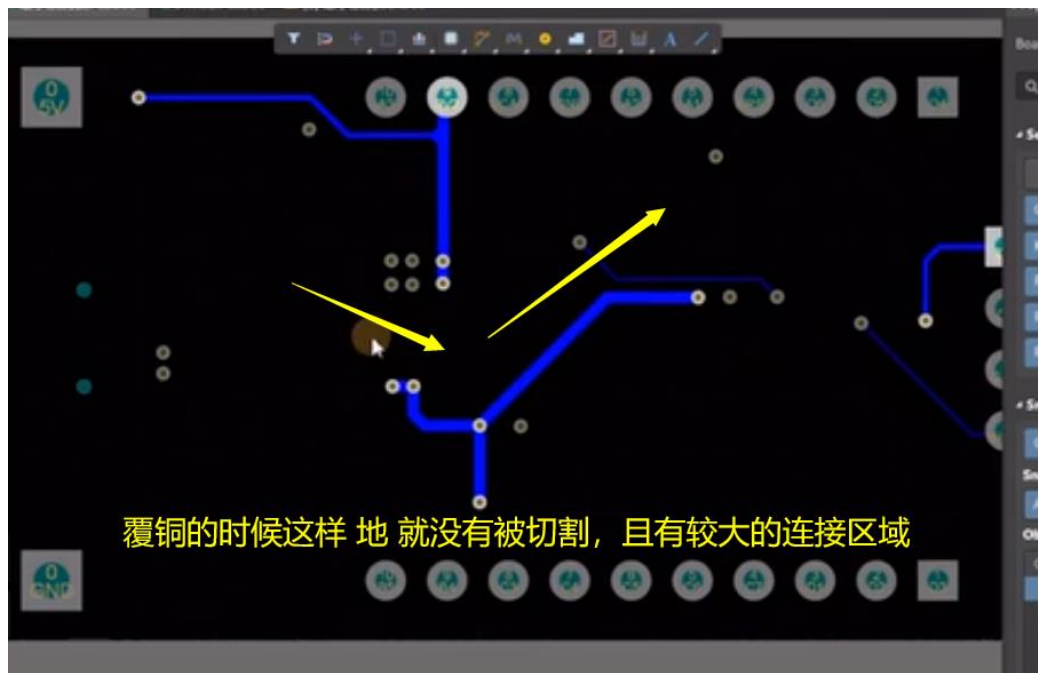


可以添加短的走线，将其优化



变成 钝角走线

- 注意，布线的时候，不能将地 隔断了，即覆铜的时候，铜由于走线被分割成了两个独立的地区域。

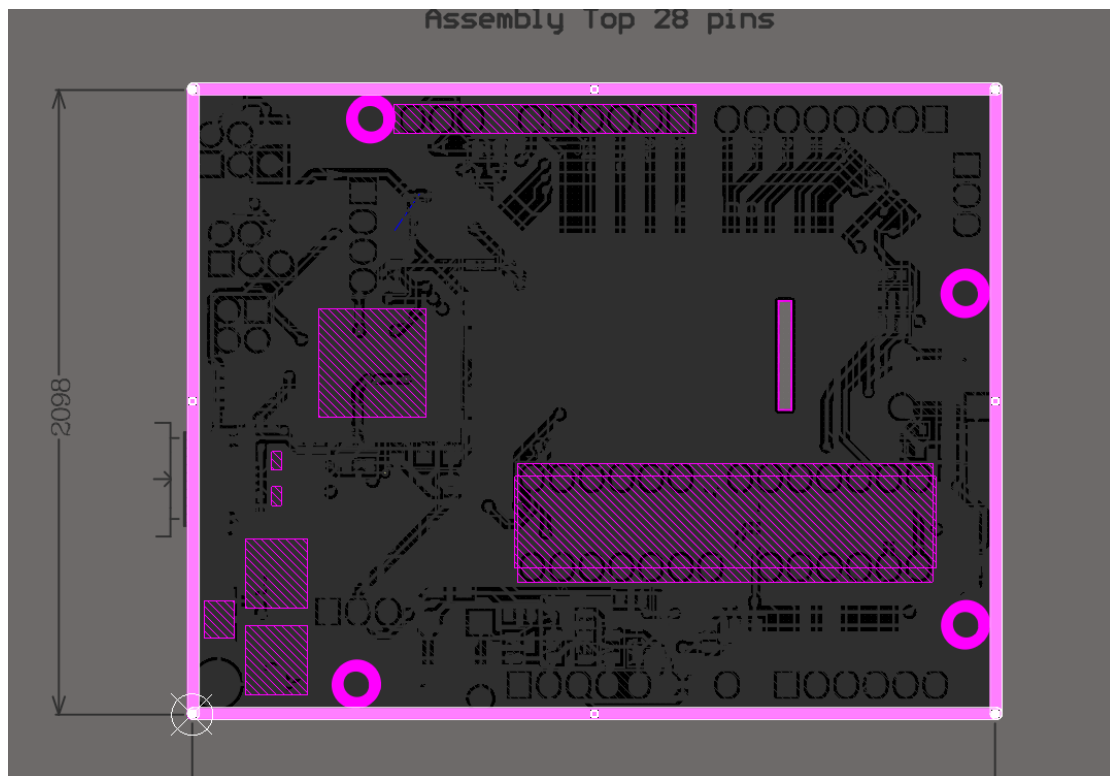


将机械 1 层区域转换成覆铜层区域

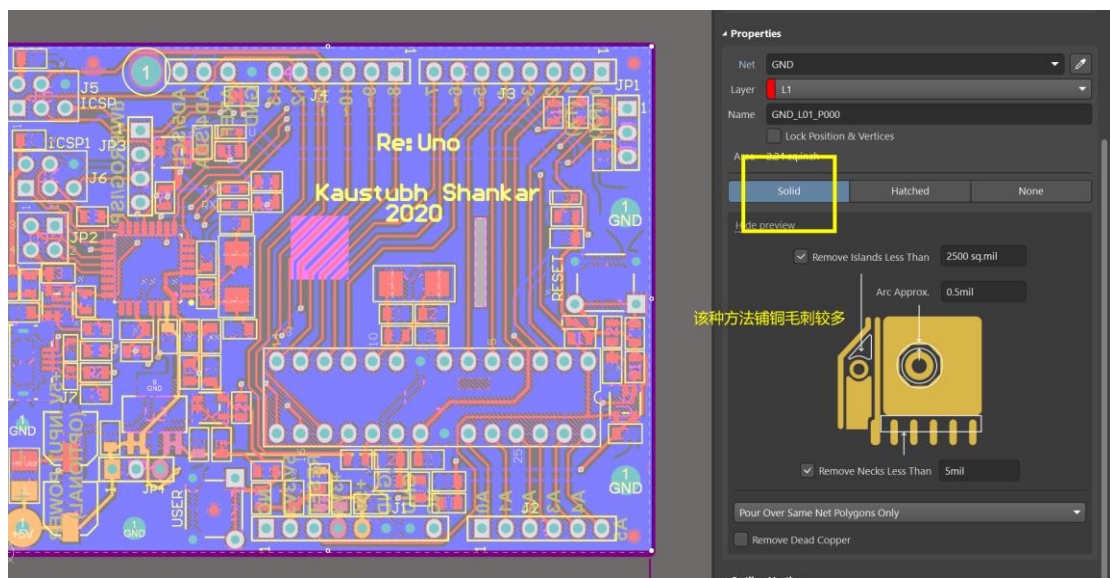
- 1、选中机械层的走线，一个封闭区域
- 2、工具-转换-从选择的区域创建铺铜
- 3、按下 TAB 键，将铺铜区域设置网络，将铺铜层修改成 TOP 层或 bottom 层

使用该方法，就不用再次在机械层绘制边框

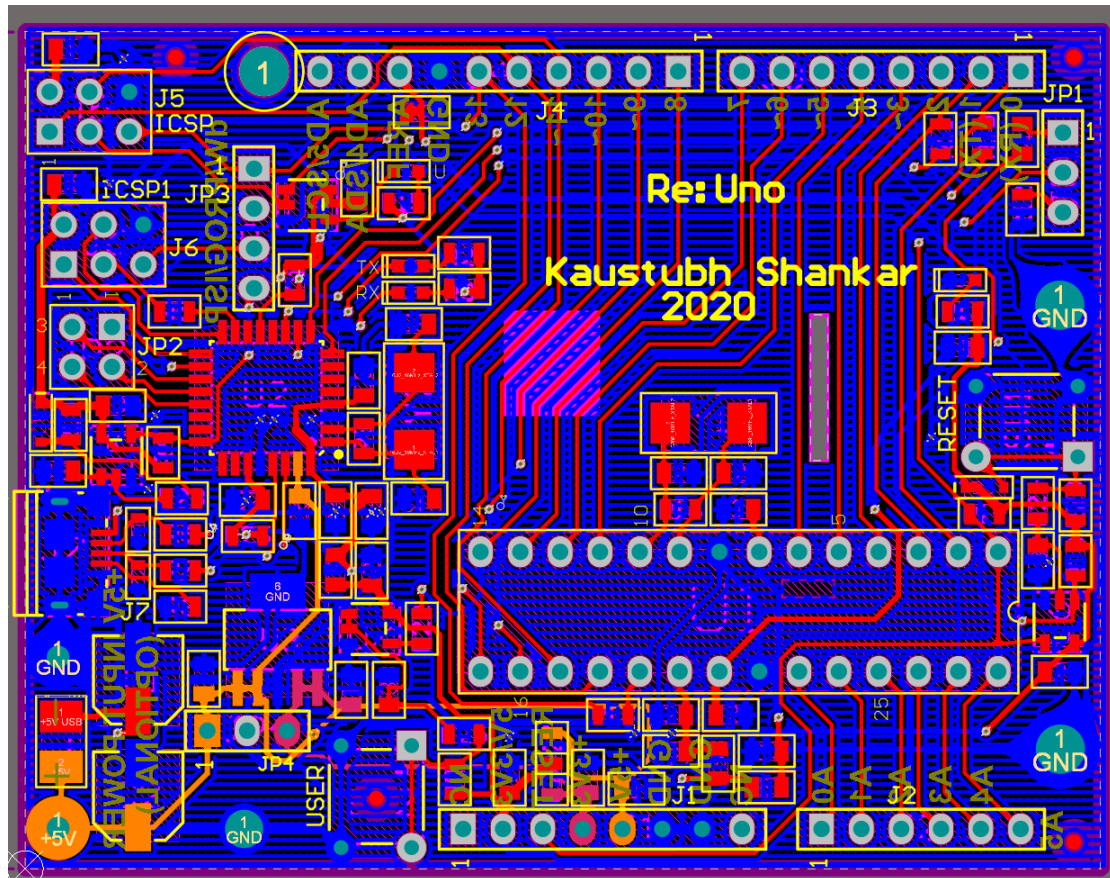
对于板子为圆形的区域，也便于快捷操作



毛刺较少的铺铜-推荐

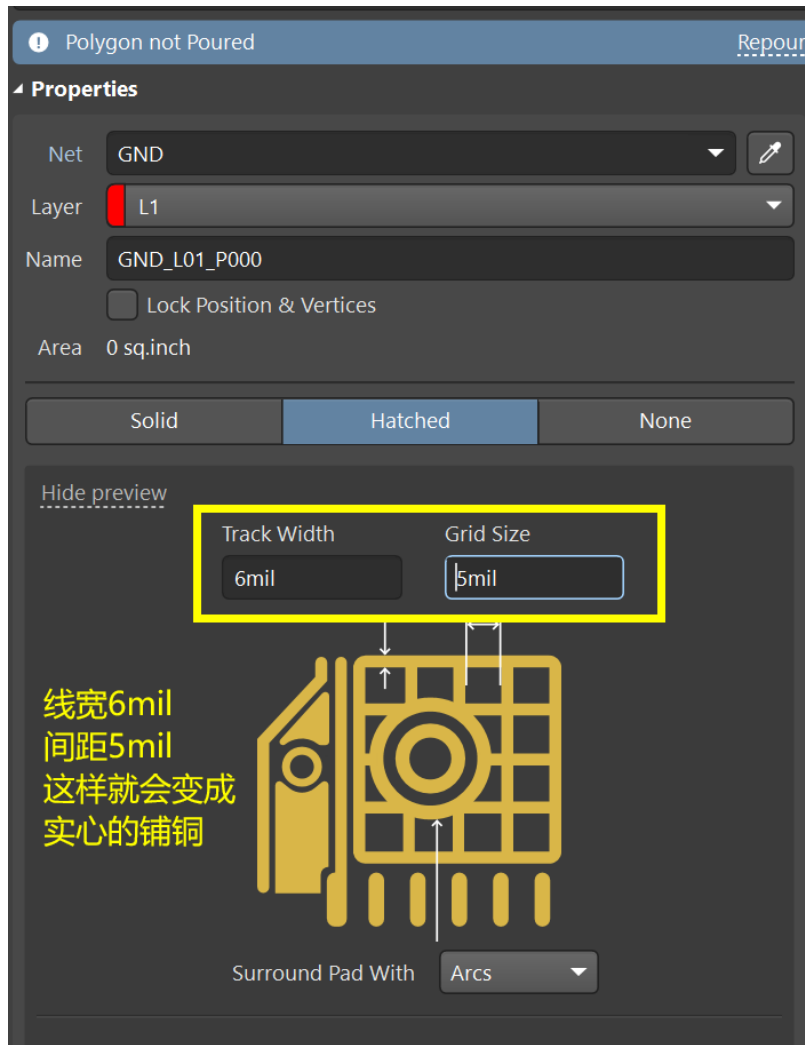


建议使用第二种，由线条组成的铺铜，比较圆滑
铺完后如下所示



形成网格状的铺铜

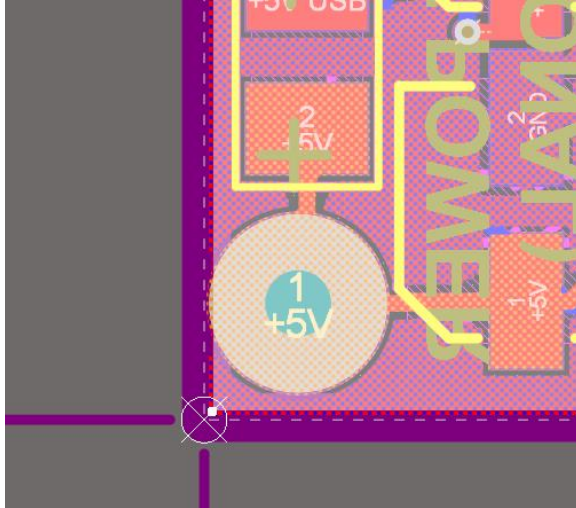
我们希望达到实心的，可以对属性修改



- 注意，这种覆铜，运算时间比较长，需要等待一段时间铺铜才会结束

限制板框与覆铜的间距

这一步是比较重要的，如果覆铜区域离板子边缘比较近，那么切割板子的时候，很可能会漏铜。我们拿板子的时候，人体很容易接触到铜皮，人体静电会影响到板子影响电路的运行



- 解决方法：

在 Keep-out 层/禁止布线层 绘制一个禁止布线区域

将机械层复制，切换到禁止布线层，使用特殊粘贴，粘贴过去。重新覆铜，这样，板子边缘就不会被覆铜

P414 第 44 课 丝印设计规范

过孔设置了盖油，因此丝印可以放上面



P45 第 45 课 DRC 检查设置



同时, 记得移除死铜

[AD 小知识】关于 PCB 中的死铜](#)

pour over all same net objects: 对于相同网络的焊盘、导线以及覆铜全部进行连接和覆盖。
 do not pour over all same net objects: 仅仅对相同网络的焊盘进行连接, 其他如覆铜、导线不连接。
 pour over same net polygons only: 仅仅对相同网络的焊盘、覆铜进行连接, 其他如导线不连接。

● 总结:

默认 焊盘 是一定会被连接的咯,

然后 Objects 包括两样,

一是 Polygon, 二是 Track,

don't pour 就是除了 焊盘 啥都不连;

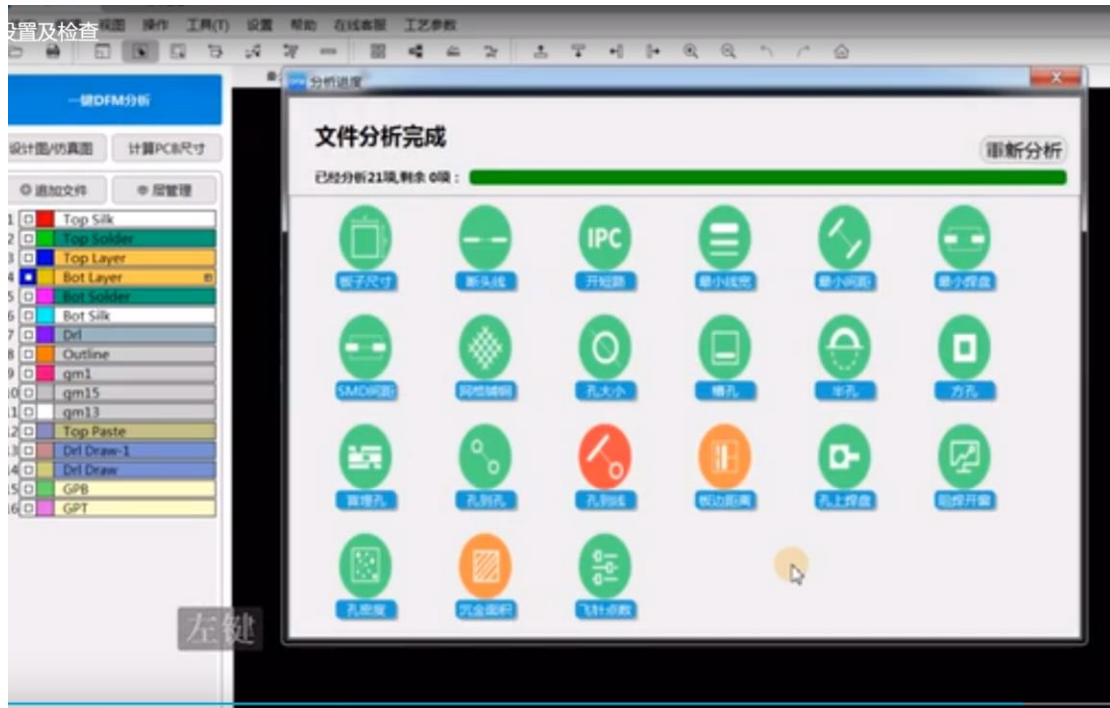
polygon only 就是多加 Polygon 而不连 Track;

pour over all 就是 焊盘 外加两样都连上

DFM 软件 生成可制造分析

前往 PCB 联盟网, 软件那里, 直接进行下载

软件安装打开, 导入 PCB 文件



该软件可以对 pcb 文件进行检查，检查生产可能的问题

槽孔	> 31.4961 mil	查看
半孔	无	查看
方孔	无	查看
盲埋孔	无	查看
孔到孔	> 12 mil	查看
孔到线	6.89 mil	查看
板边距离	板边异常	查看
孔上焊盘	无	查看
阻焊开窗	正常	查看
孔密度	4.44万/m ²	查看
孔金面积	26.14%	查看
飞针点数	109	查看

工程费	¥30	材料费	¥3
-----	-----	-----	----

P46 第 46 课 拼版

为什么要拼板？

01

节约生产成本

02

提高SMT生产效率

03

节省PCBA拿放时间

为什么要拼板？-节约生产成本

凡亿教育
www.fanyiedu.com

相同PCB拼板

不同PCB拼板

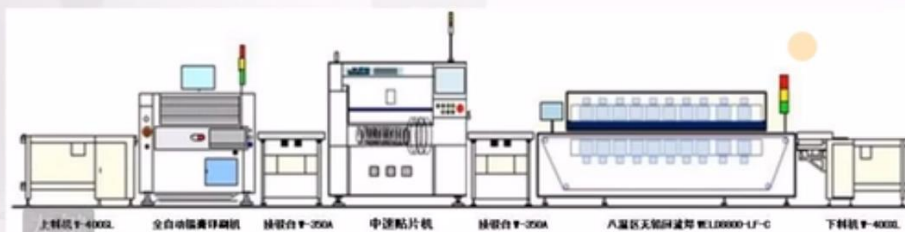


合理的拼板方式可以节约制板板材，减少废料面积

为什么要拼板？-提高SMT效率



SMT产线的最大瓶颈，其实在「锡膏印刷」制程，因为不论PCB的尺寸多大，其印刷所花费的时间几乎都落在25秒上下，也就是说其后面单价较高的快速贴片打件机、泛用贴片打件机所花费的时间如果少于锡膏印刷机，就会空等，站在经济效益的角度来看，这就是一种浪费。其实，贴片机的速度非常快，快到一秒钟可以打好几个零件，有些贴片机甚至有多个吸嘴可以同时打件，以现在手机PCBA上面的零件数来看，如果只有单一片子，应该花不到10秒就可以完成所有的贴片作业，所以将PCB做拼板来增加贴片的零件数，就可以增加贴片机的利用率，提升效率。当然，最好可以做到让每台设备可以完全发挥效用



为什么要拼板？-节省PCBA拿放时间



PCB拼板还有另外一个好处，取放PCBA的时候可以节省时间，因为一次就可以同时取放多片板子，后续的板阶测试如果可以做到连板测试也可以大大节省板子在治具中取放时所浪费的工时

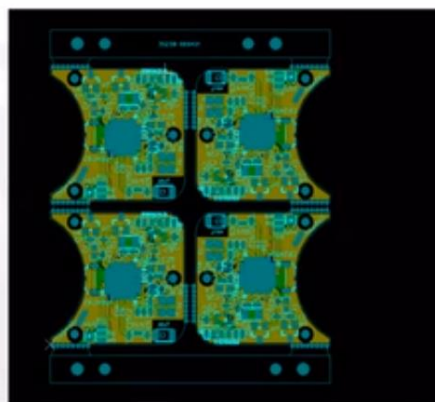
P47 第 47 课 V-cut

常见拼板类型有哪些？

V-CUT



邮票孔拼板



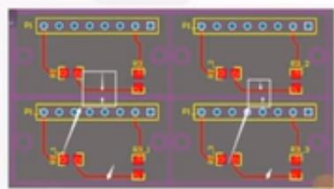
什么是Vcut



V-CUT 就是V形切割，一刀下去并不把板子切透，在板子背面同样的位置在切一刀也不切透，要切割的地方从截面来看是上下两个V形的，只有中间连着，所以要是双面V-CUT效果就是只要轻轻一掰，PCB板就会断开，一般用来做拼板或加工工艺边用的，在贴完芯片后出厂时掰断。有些塑料拼装玩具也是这样做的，打开时是一张平板，然后把有用的部分掰下来组装成玩具。

V-cut拼板的注意事项

1) 线及焊盘离外形线要保持0.4MM



2) V割边有槽孔，特别要注意注意，拼版最好不用V割拼版：



3) V割因为设备的关系，尽可能不要小于7CM

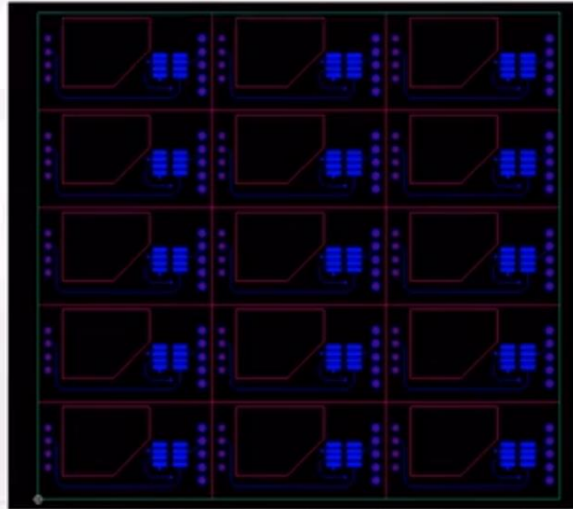
V-cut拼板的注意事项



如图所示的拼板设计结构，客户拿到板子，掰板分开的时候大概率会断板，如果细边缘条上有走线，这个板子就废了。

最大的问题是这种结构对于板厂生产没有任何影响，板厂的工程师们审核客户资料的原则是不影响生产流程，不影响出货品质，这些看不到的问题都会被忽略。所以出这类问题，板厂是不管的。

备注：如果你是特殊设计，不介意断板，可忽略此问题（确实有部分客户经验丰富，此问题早在意料之中，不介意断板的）



V-cut拼板的注意事项



正确的拼板，应该右图这样设计

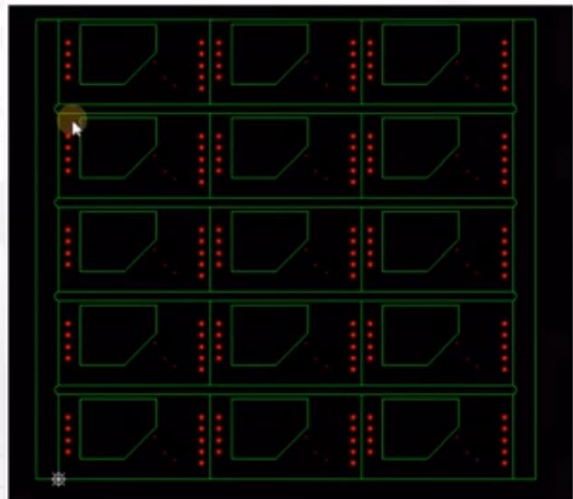
两边加上工艺边，推荐宽度不低于5mm

很窄的板边部分，板间保留空隙间距，使之掰出来，避免V C U T。

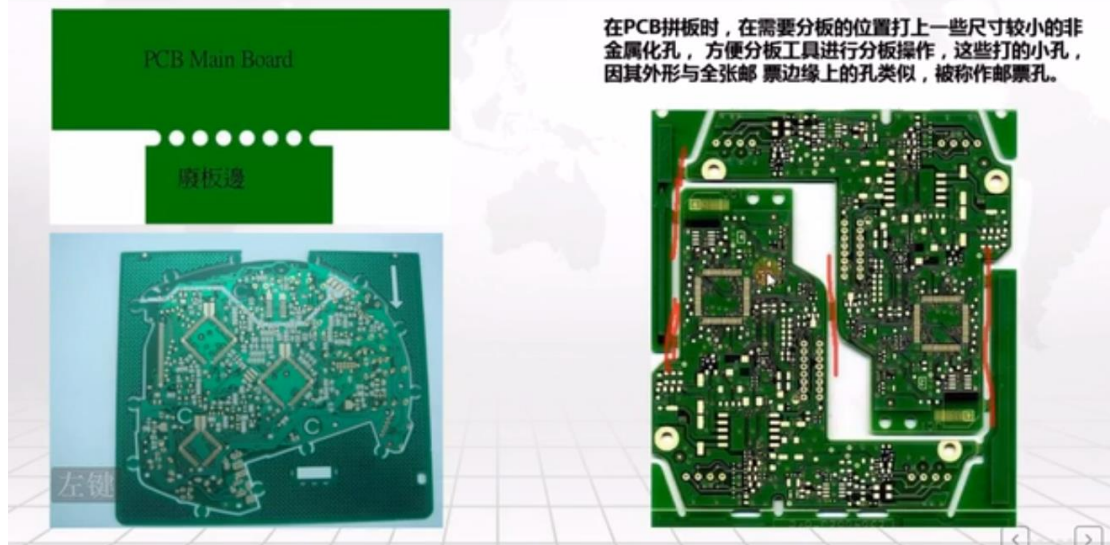
空隙间距1.6-2.0mm最佳，太小了会使锣板成本直线上升。

(太小的话就要用小锣刀，锣刀越小，成本越高)

表面上看加了工艺边以及间距，使相同数量的板子面积增大成本可能有一些上升，但是保证了板子的外型品质，这个成本付出是值得的。

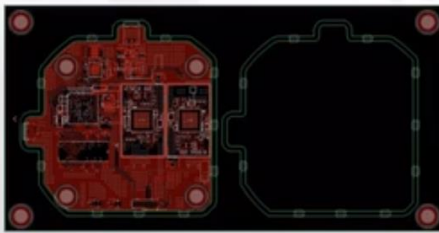


什么是邮票孔

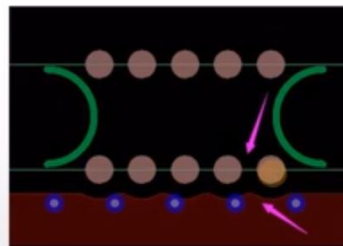


邮票孔的应用注意事项

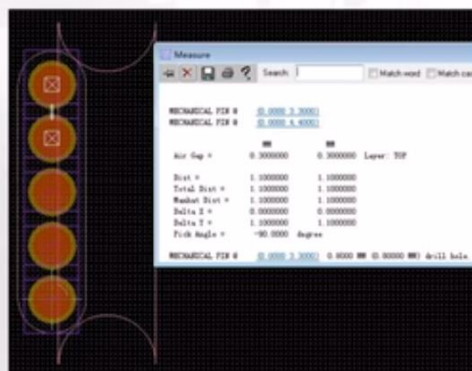
- 1、邮票孔多用于异型或圆型板等板型的拼板。



- 2、为了防止邮票孔距离器件太近，后期分板时出现分层爆板，通常邮票孔添加的位置要距离板内器件和走线0.5mm及以上。



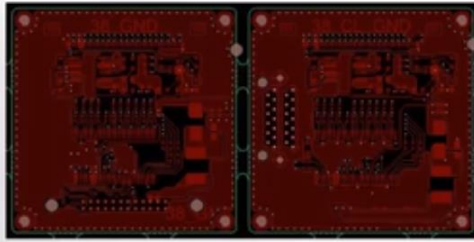
邮票孔的制作



一般邮票孔使用孔径为直径0.8mm大小的非金属化孔

孔与孔的中心距1.1MM左右，孔的个数5个孔为宜。

3、如果是添加在两个单元的中间部分，一般使用双排邮票孔。但 是如果加在工艺边，还是建议用单排邮票孔的方式，以节约成本

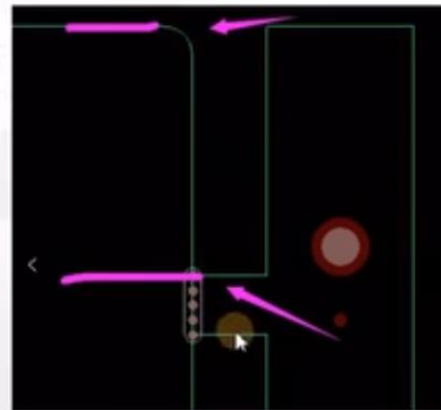


双排邮票孔



单排邮票孔

4、邮票孔的连接位置到板边的间距应小于15mm。如果大于15mm，当板子在贴边机的轨道上运行时，会在贴片机内上下起伏或者晃动，易致器件位置偏移，影响焊接合格率



P48 第 48 课 光学定位点

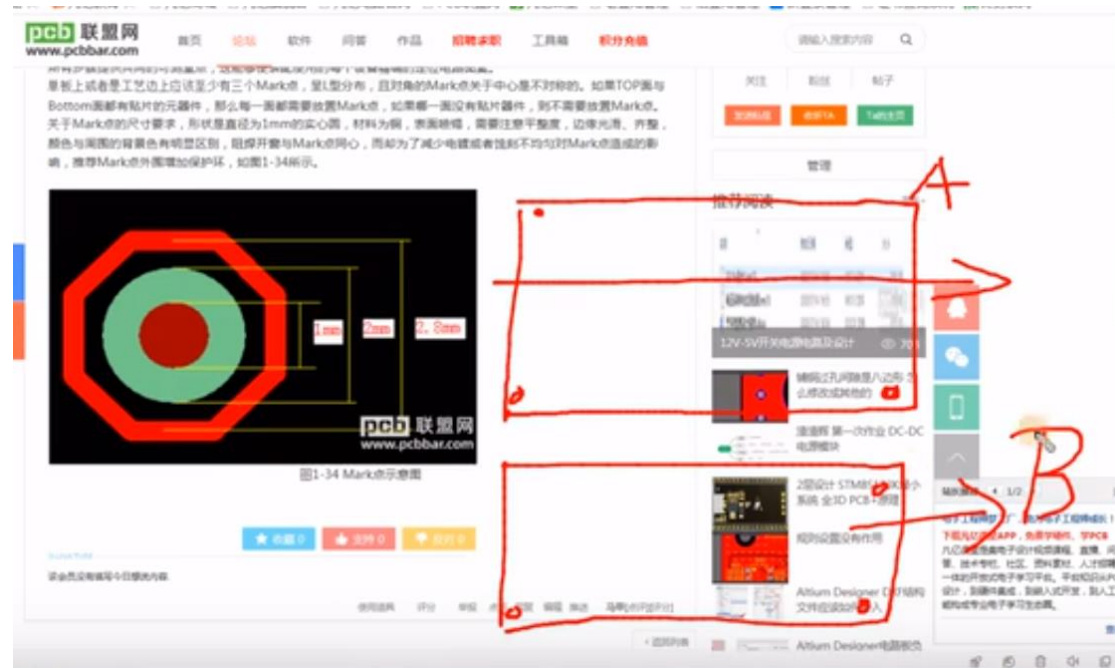
V-cut拼板的实战

凡亿教育



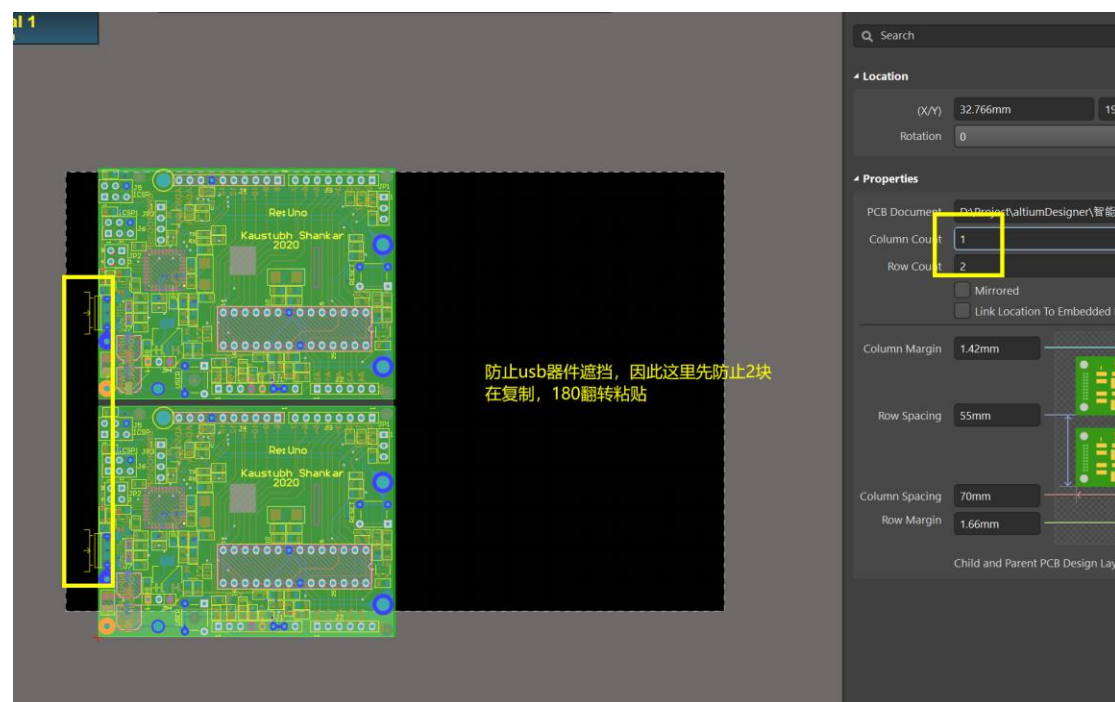
注意：
1、工艺边
2、定位孔
3、光学定位点
4、间距或者器件冲突

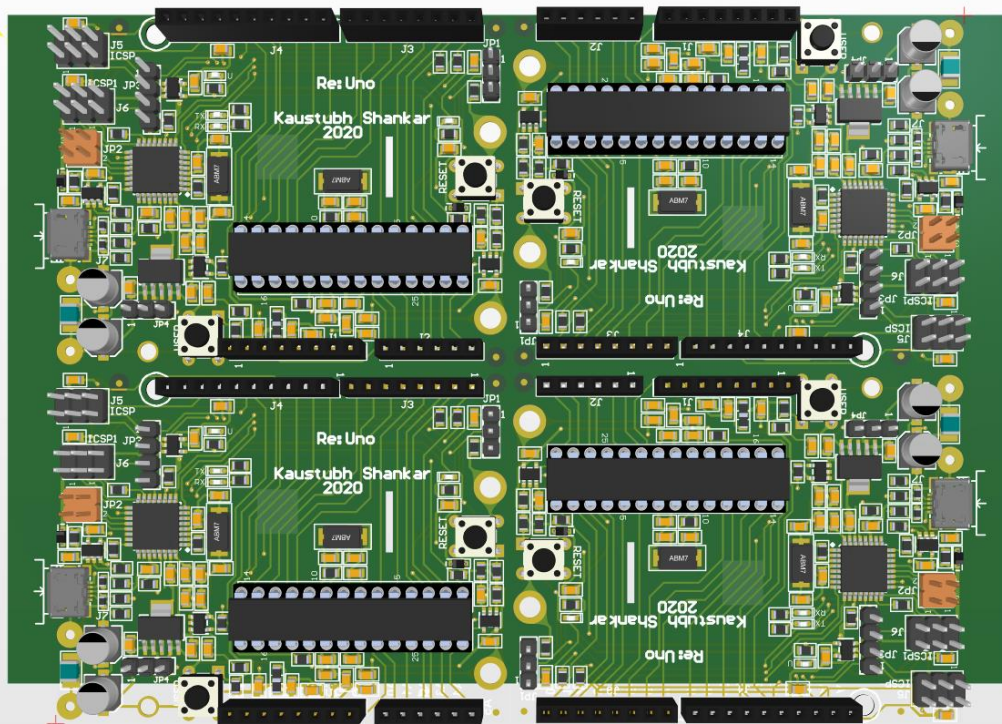
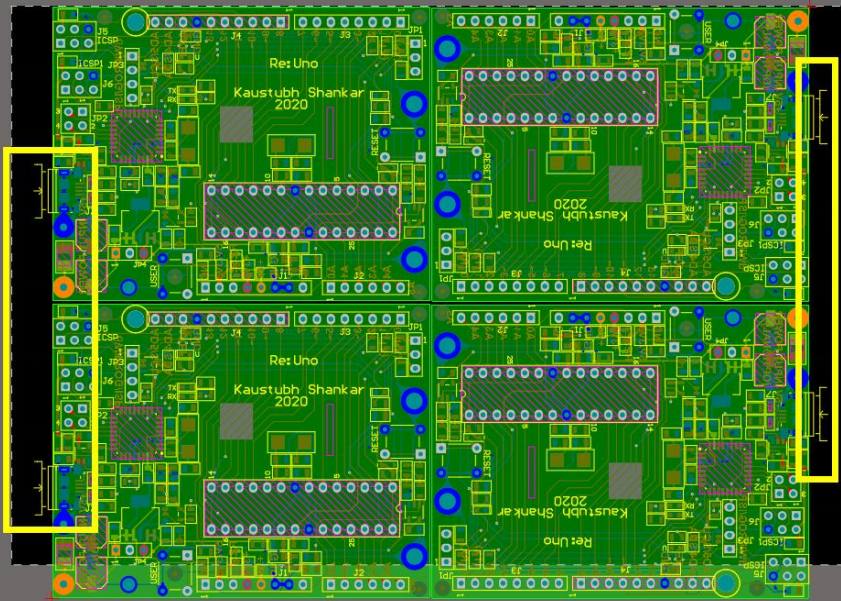
光学定位点



一般有三个，用于坐标参考定位，确定正反面

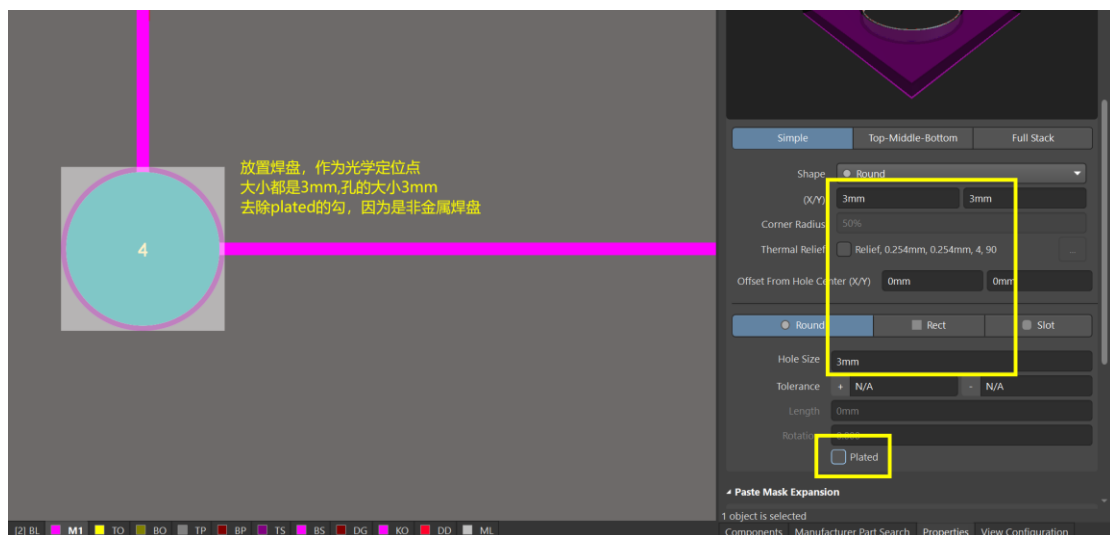
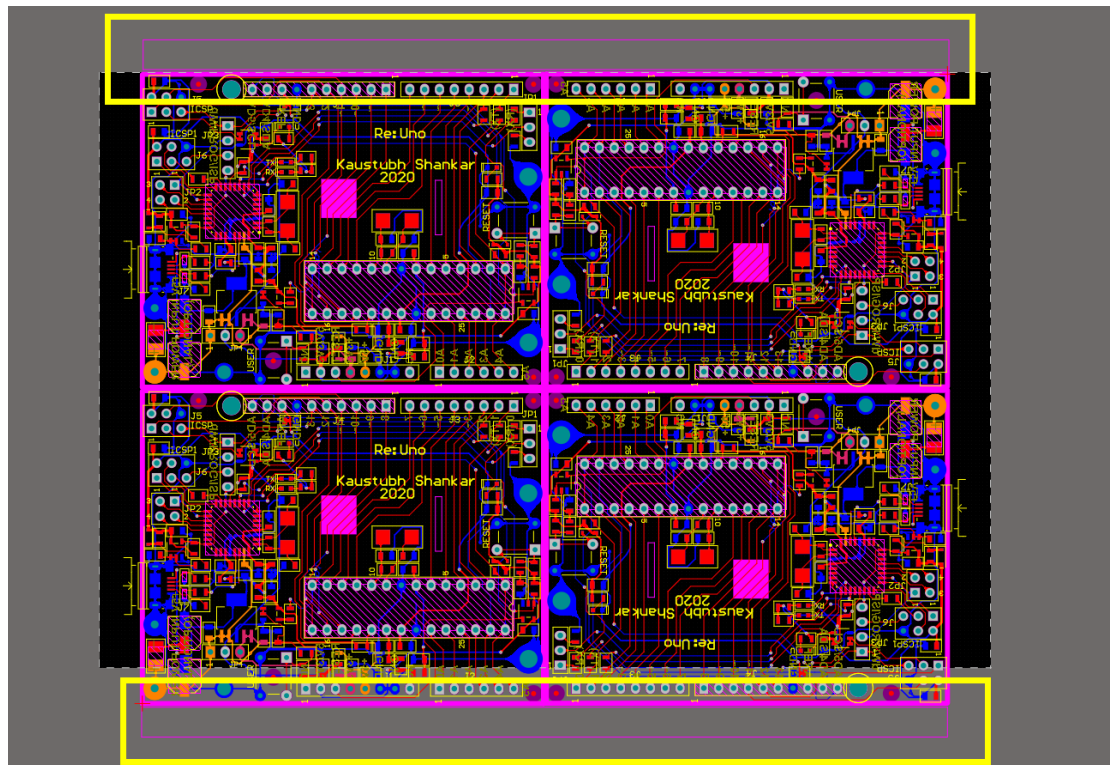
P49 第 49 课 PCB 拼版实例



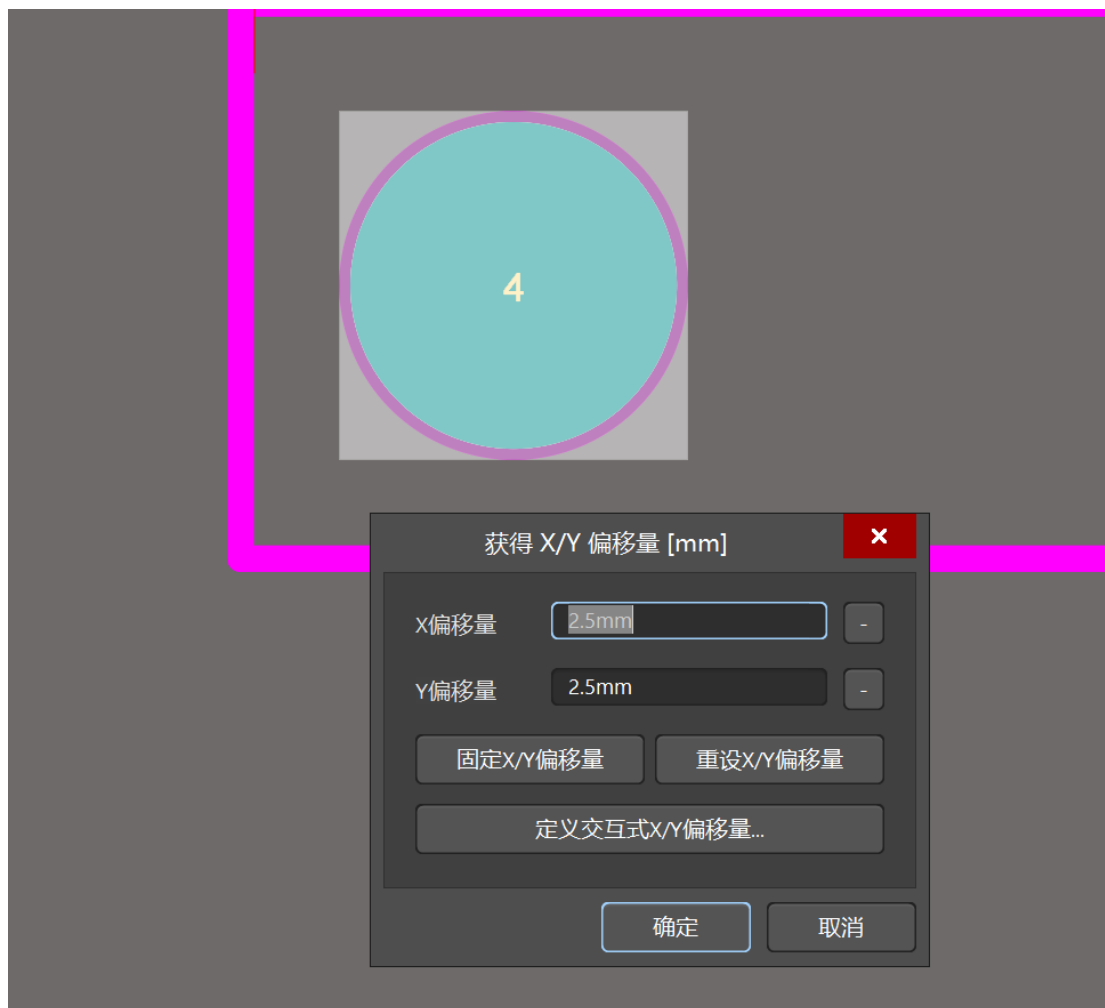


工艺边

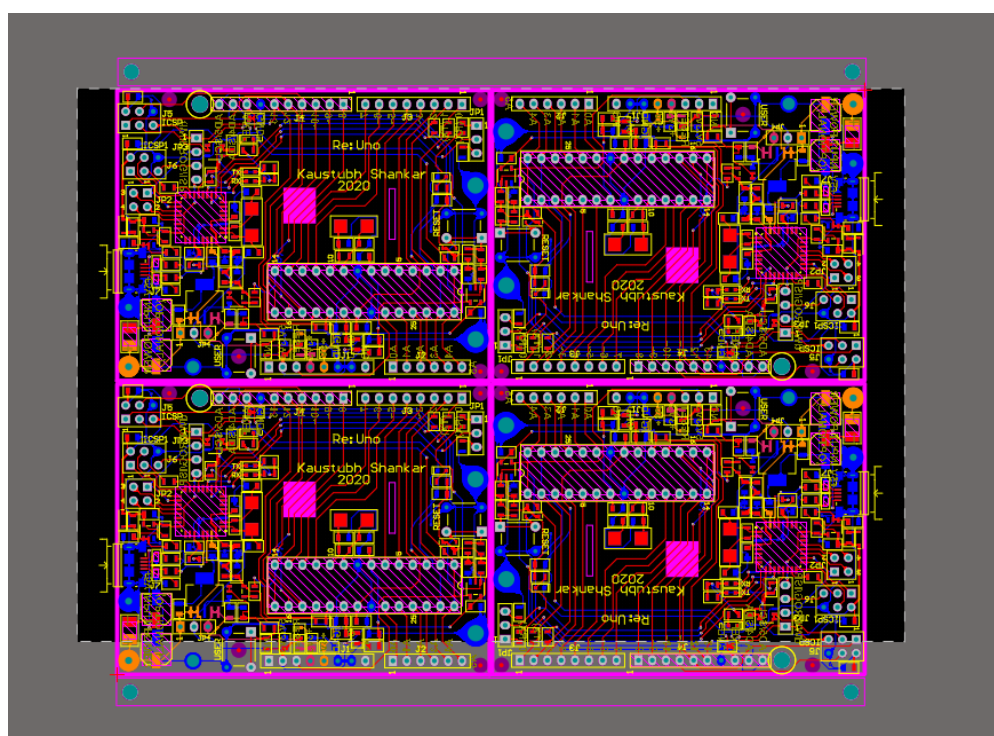
工艺边添加到长边，一般 5mm



移动 2.5mm 注意这是定位孔，不是光学定位点，上图说错了



复制 四个角都放一个

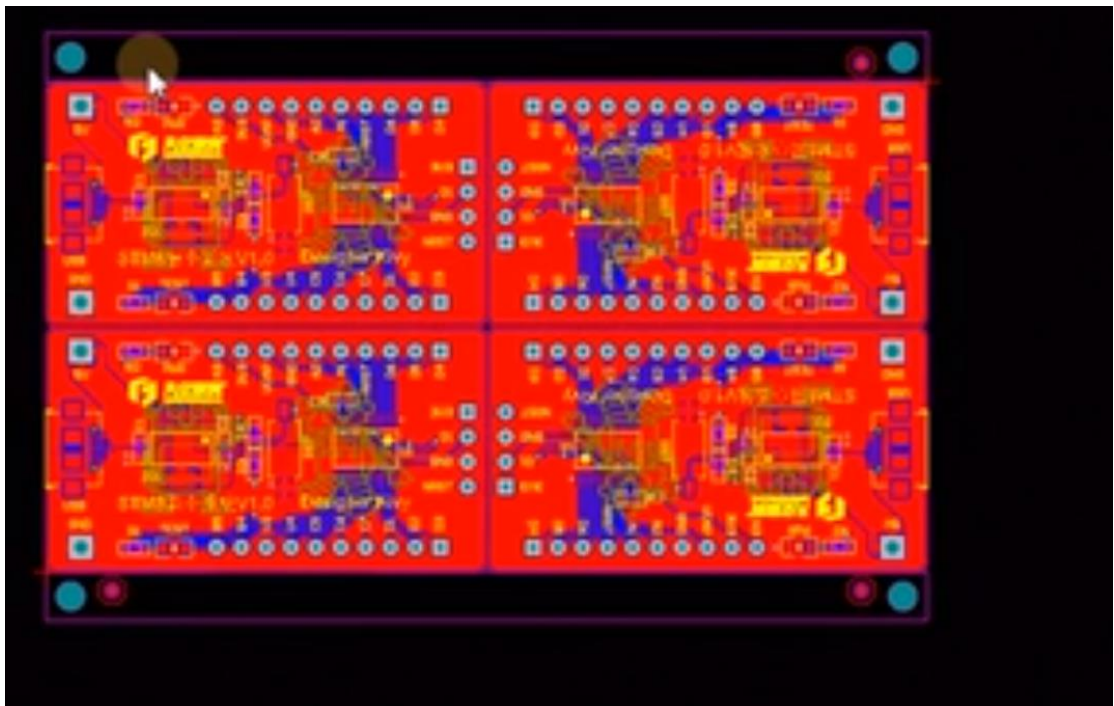


接下来放置光学定位点

光学定位点 PCB 封装形状：（凡亿 PCB 联盟网站提供了素材瞎子啊）



将其放置在定位孔旁边



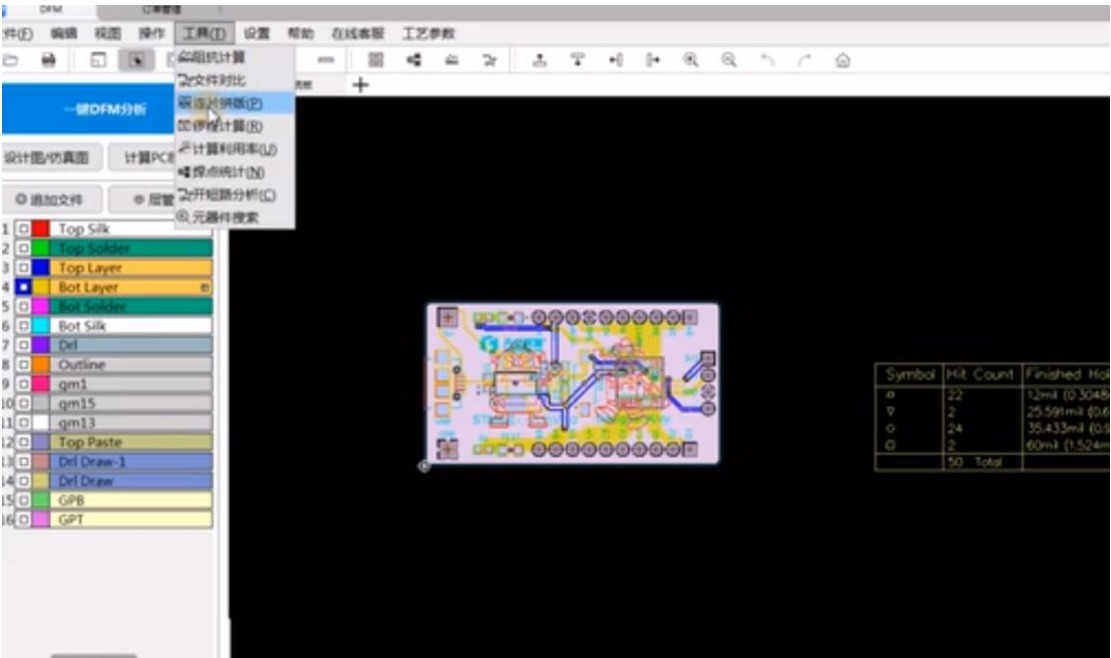
放三个，不要放四个。方便机器识别

如果要放四个，第四个不能对称放，即不能和其他三个平行或垂直

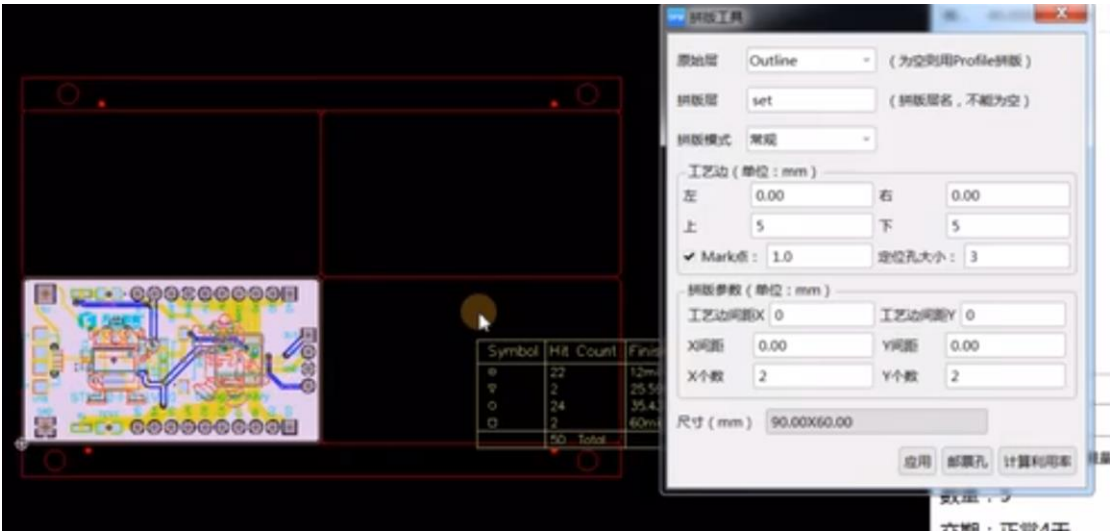
拼版后，如果要修改板子，在源文件中修改就可以，拼版会自动更新过去

DFM 软件实现快速拼版

使用该软件，打开 PCB 文件



在工具-连片拼版

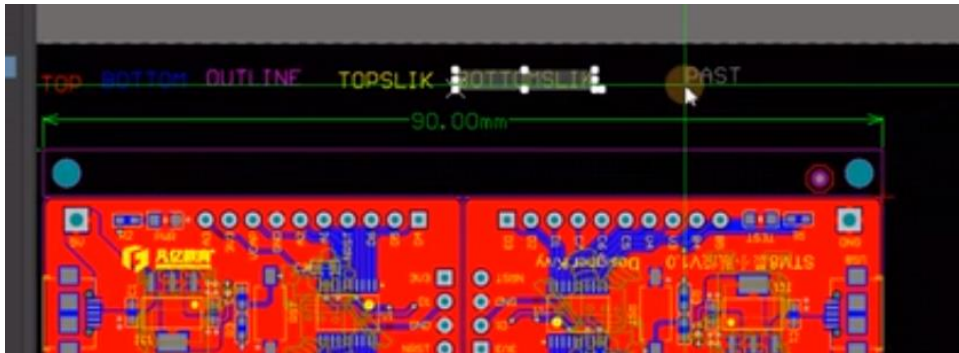


可以自动添加工艺边，和拼版，比较方便

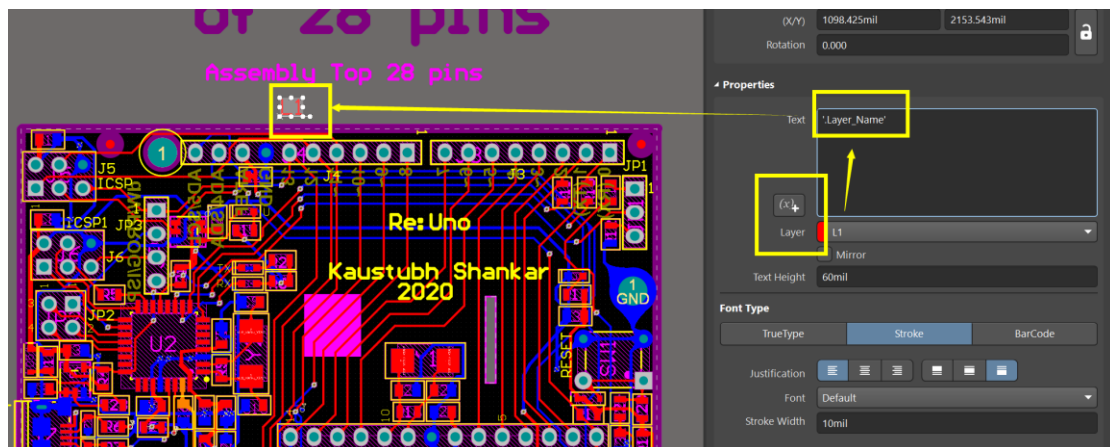
P50 第 50 课 PCB 板尺寸

板子放置尺寸
放置在机械层

- 使用空格，可以切换尺寸测量的方向
- 拼版也可以添加尺寸，在机械层添加
- 可以在机械层 2 添加尺寸，机械层 1 是我们绘制的板子外框
- 使用文本，在板子外面，添加各层的名字
这样，我们切换到各层的时候，就只能看到对应的名字，我们也能快速知道当前层



使用文本公式



如图，添加一个文本，选择 layername，这是软件的公式，自动转换层当前层的名字

复制多个该相同文字到不同的层，重叠对齐，这样，切换到不同层，就能自动显示对应的名字。即使层修改了名字，也能自动变化

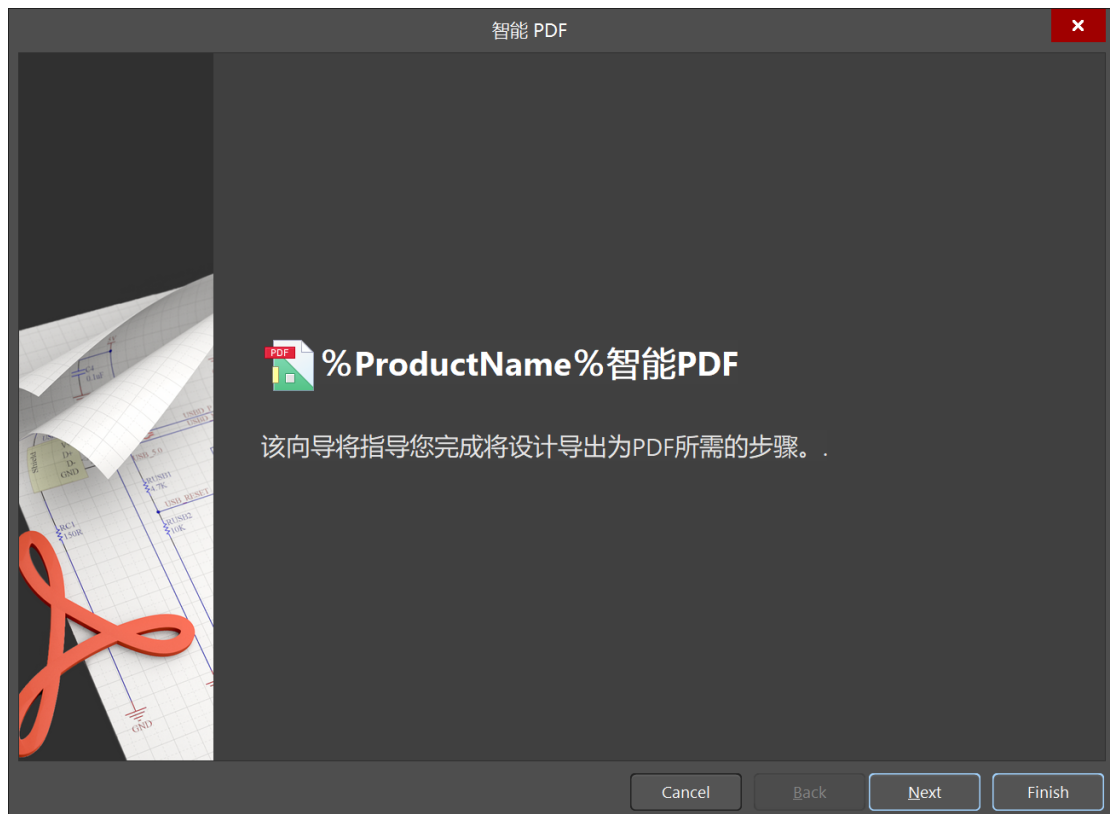
这样操作，便于生产 gerber 文件，查看的时候，能够看到当前看的是那一层

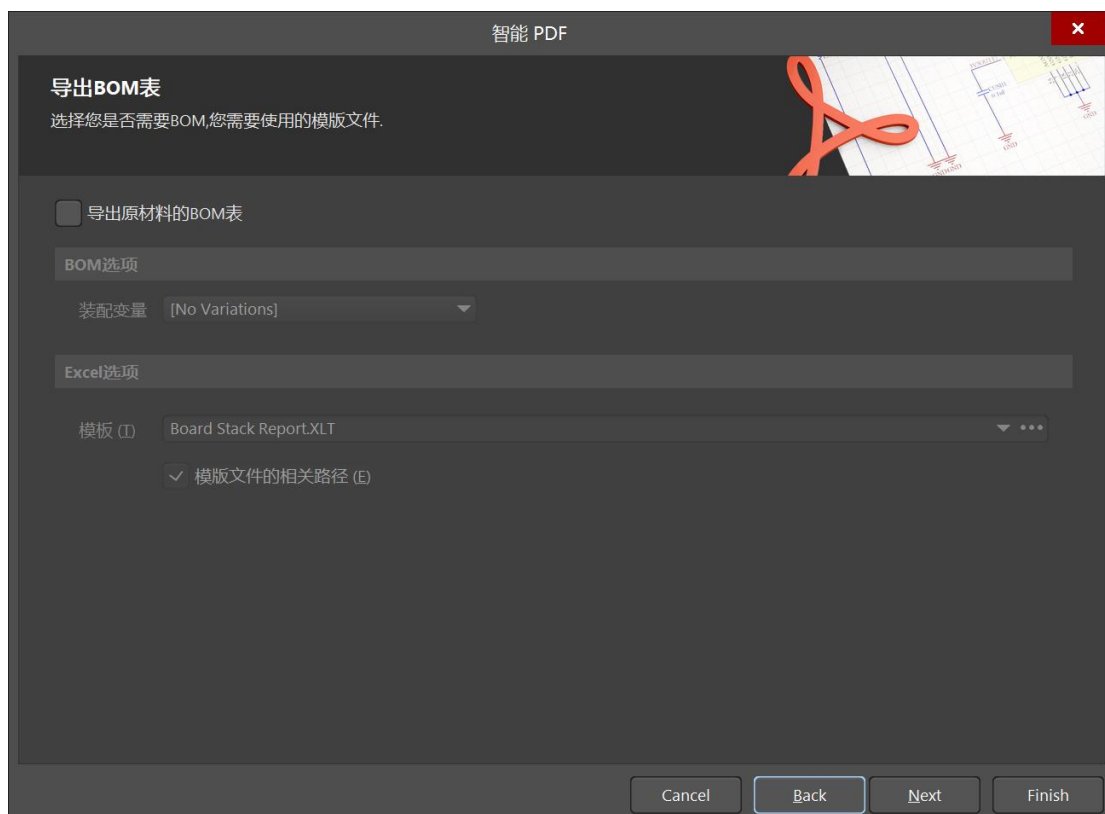
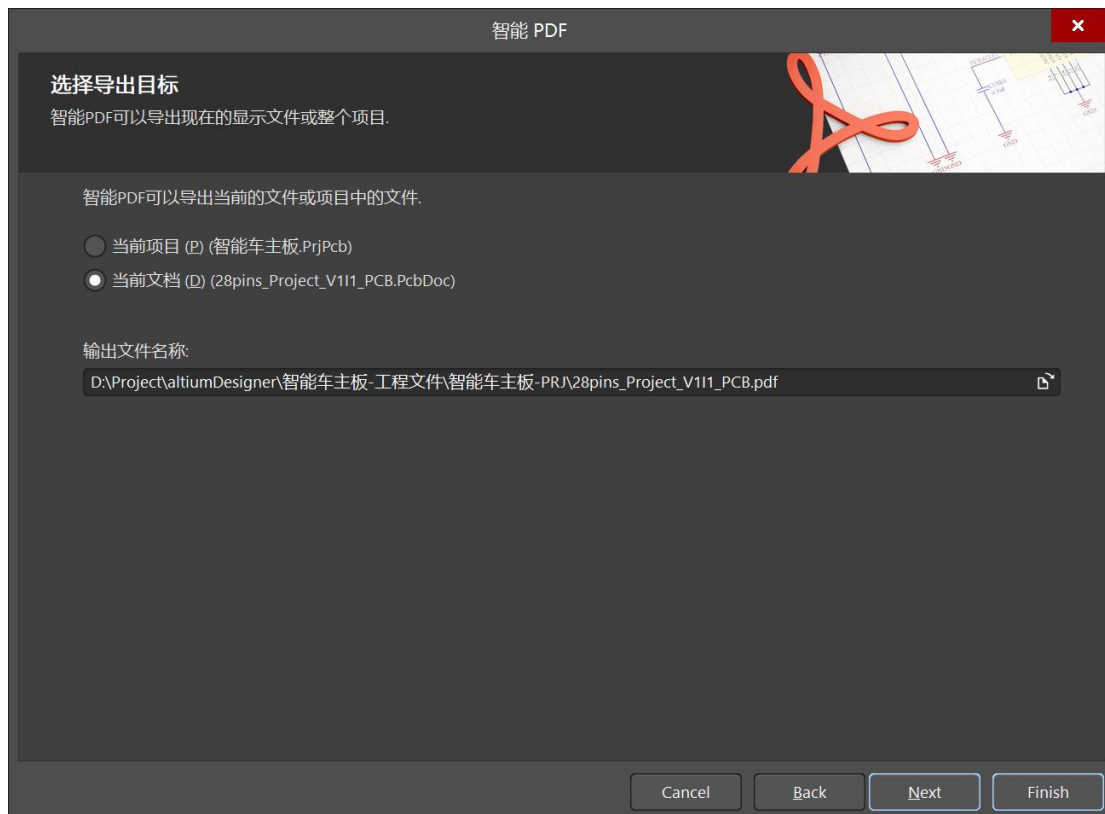
对于我们自己，AD 软件下方已经能够显示当前层。因此这是便于查看 gerber 文件的

P501 第 51 课 制造装配图 PDF 输出

装配图输出

文件—智能 PDF

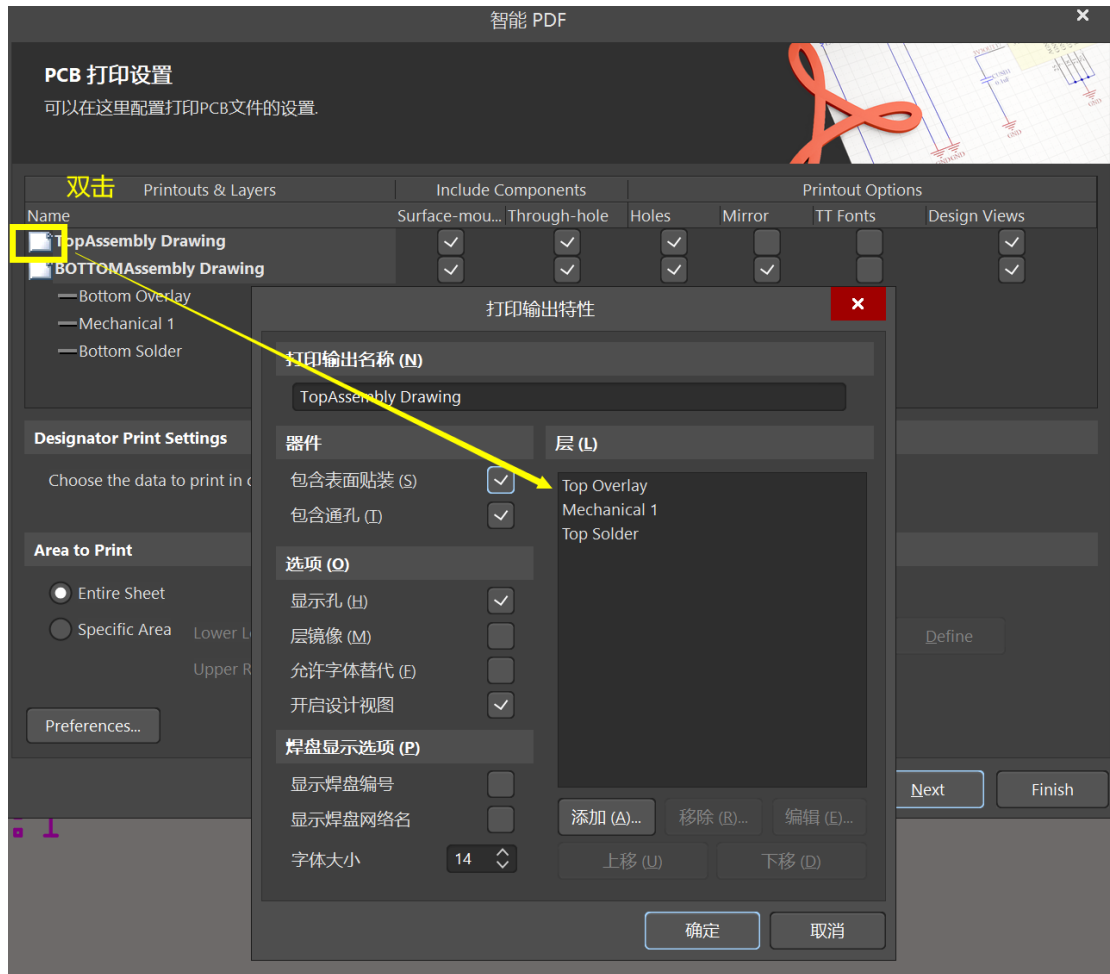




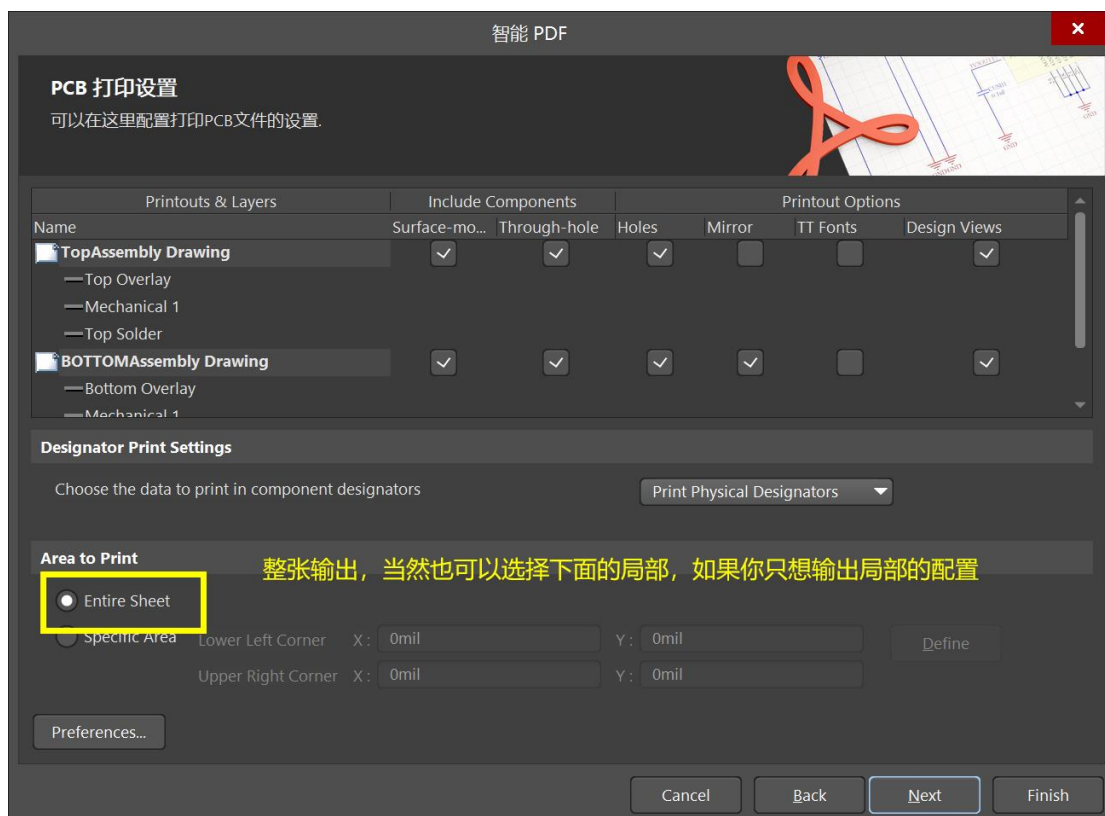
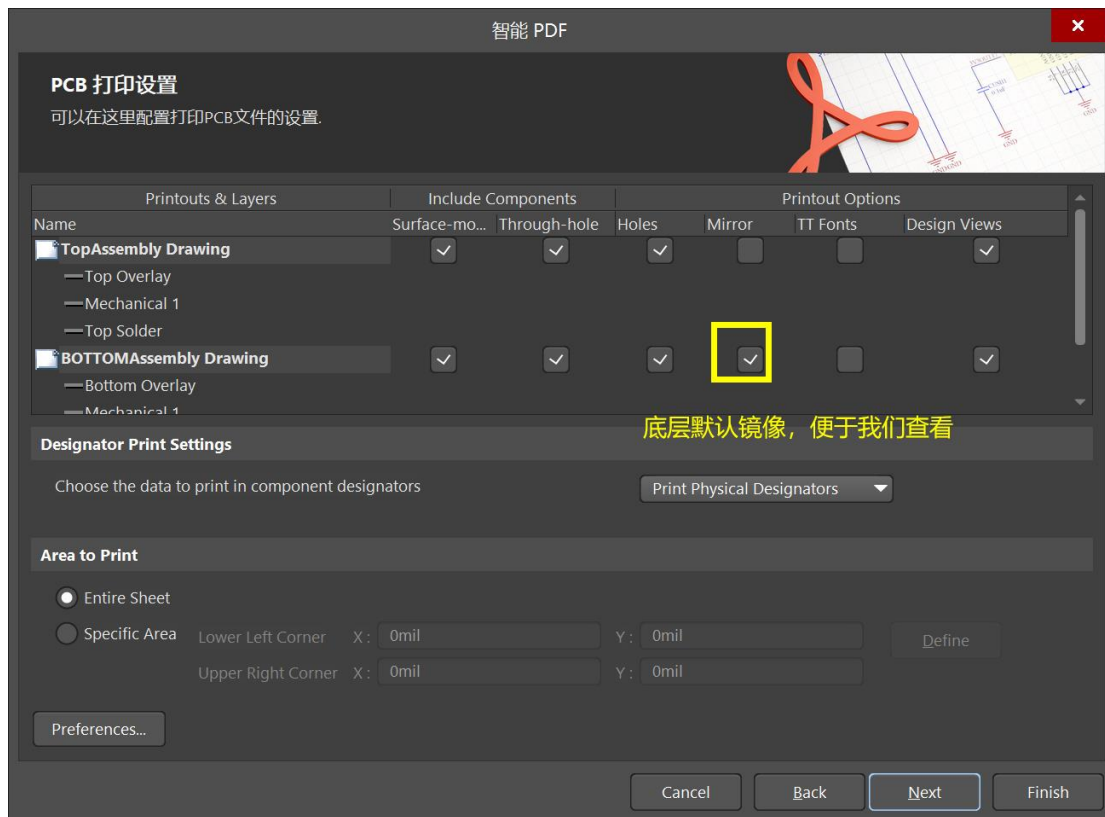
创建装配图，装配图一般生成：丝印层，板框层、阻焊层

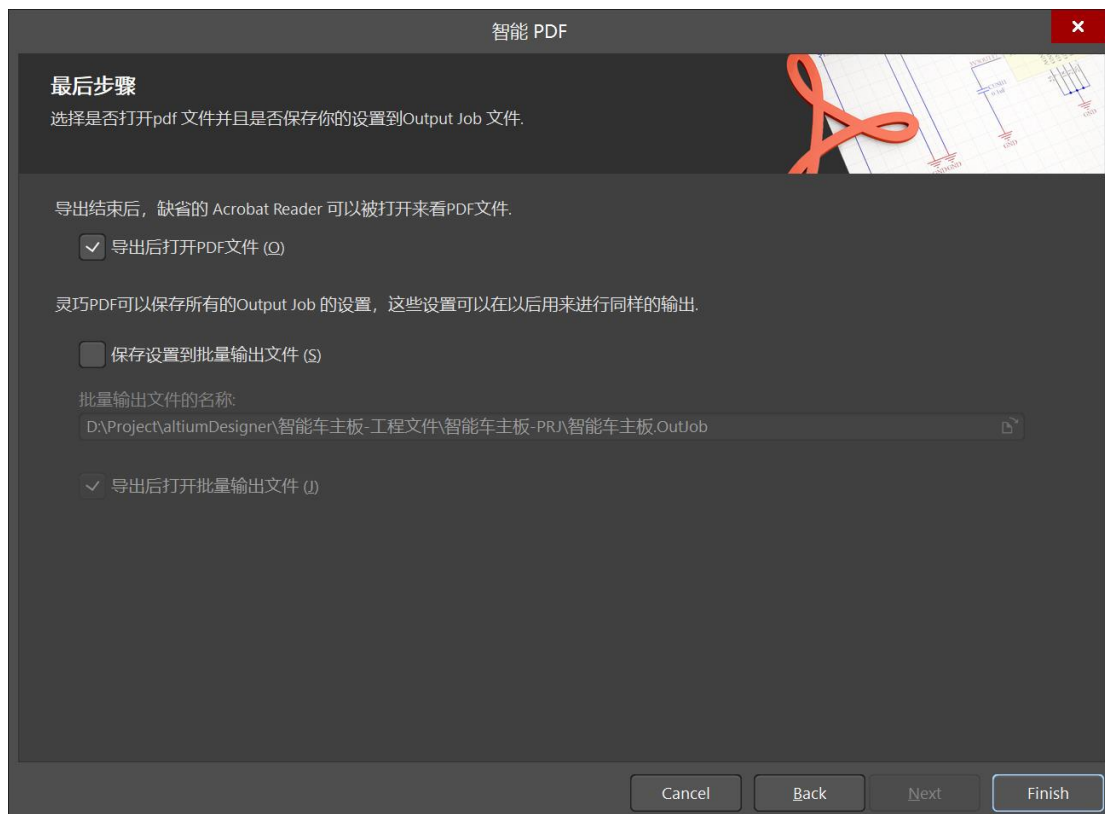
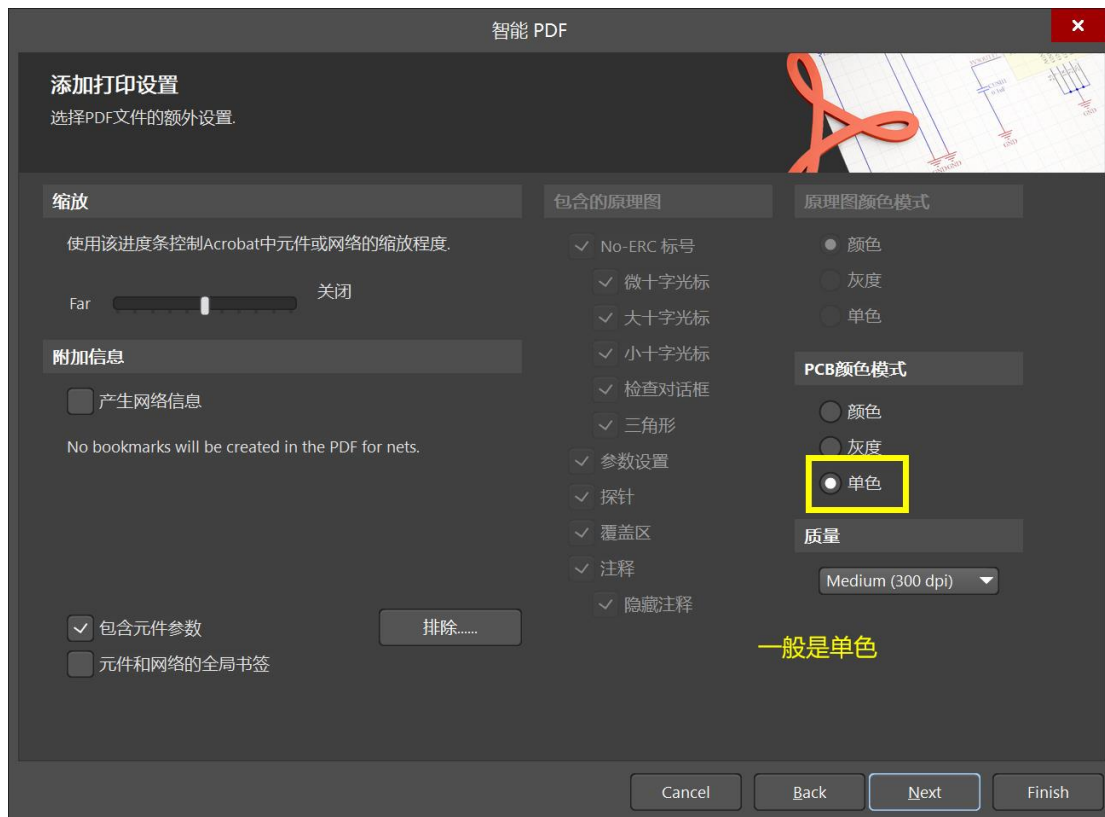
因此我们添加这三个层

注意，如果没有 assembly drawing 文件，可以右键 create

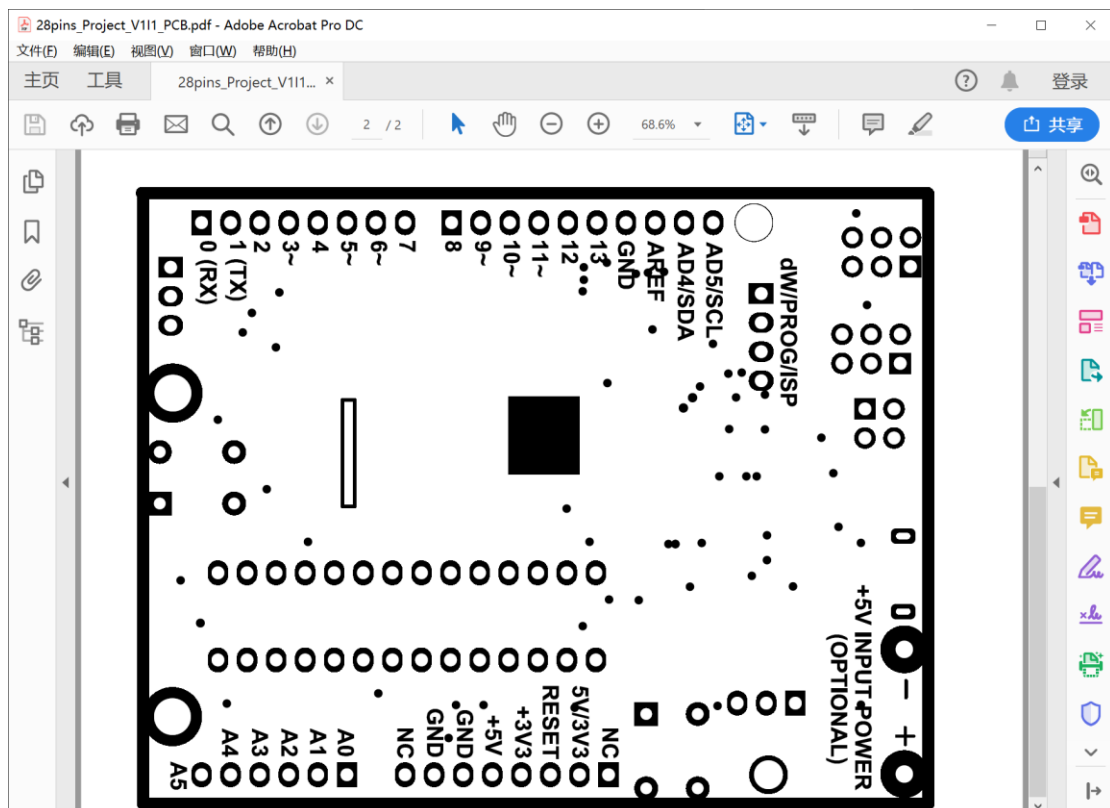
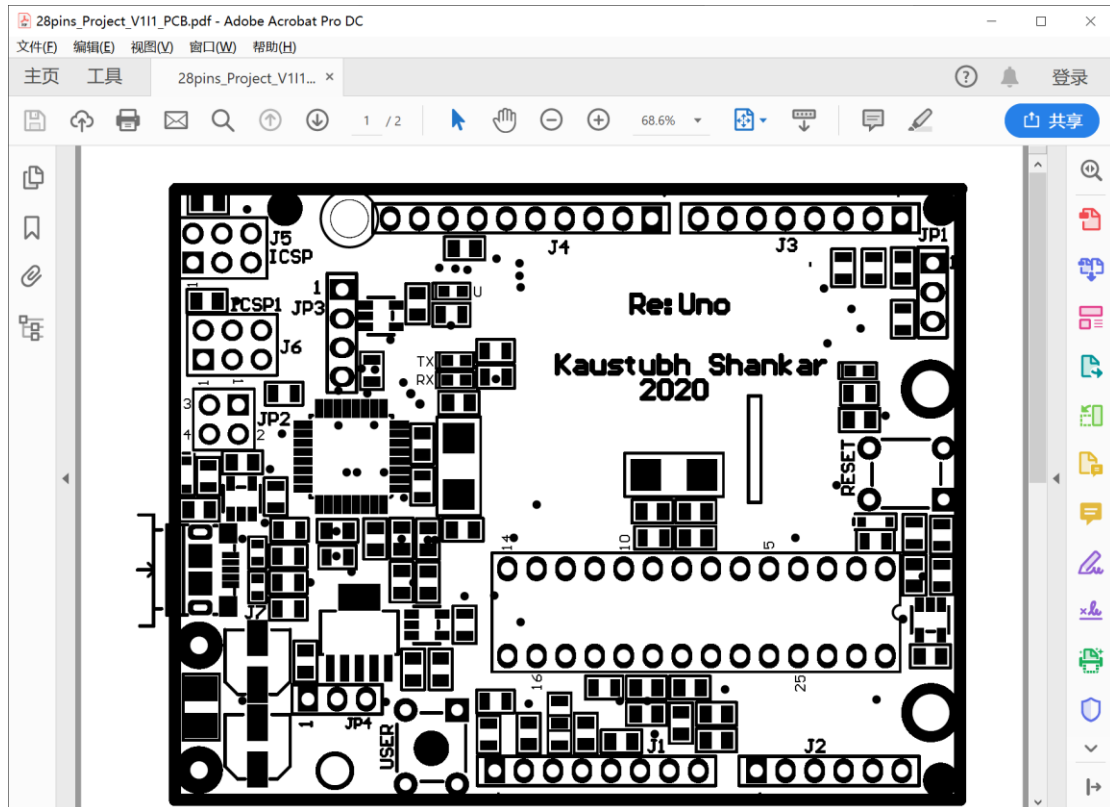


同理，对于 bottom assembly drawing 也是相同操作





所有操作结束

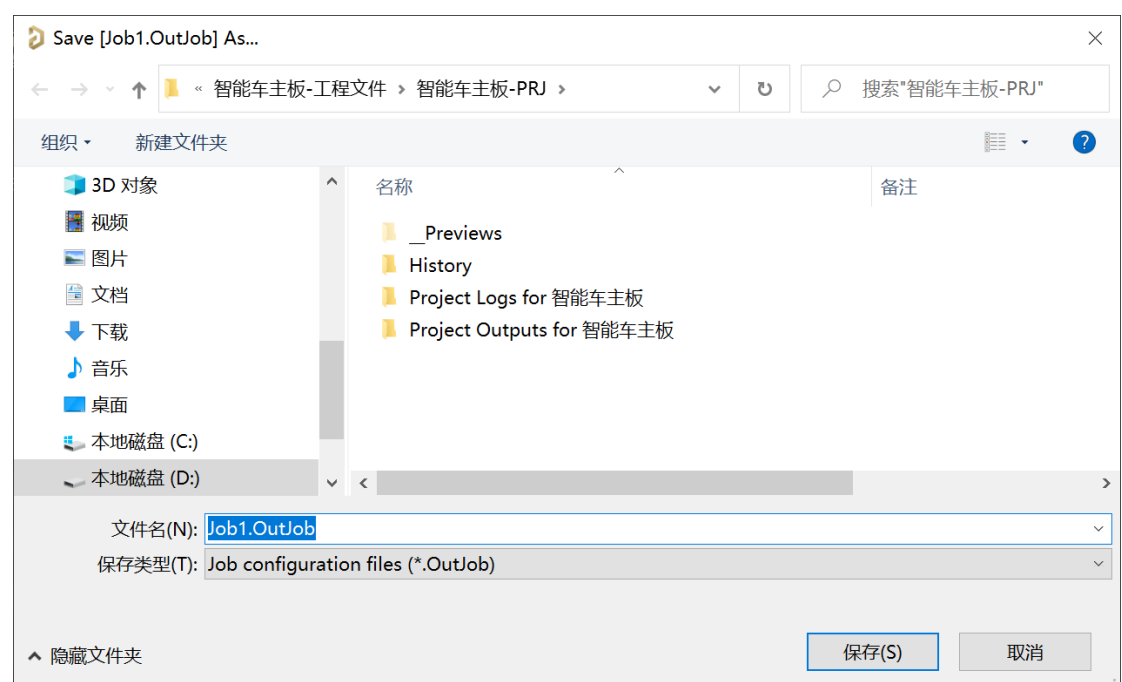
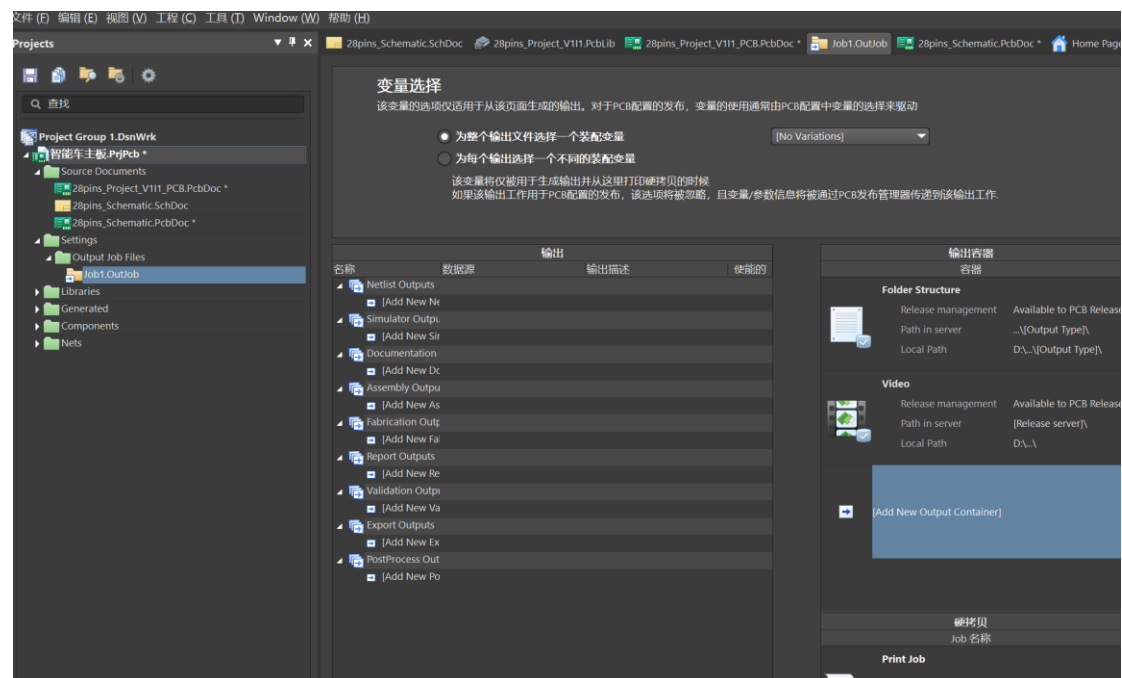


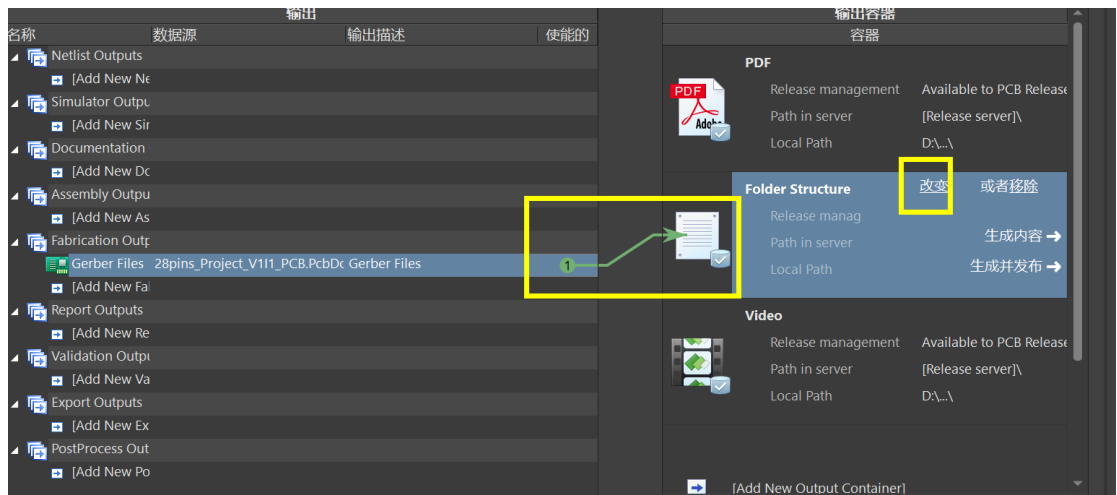
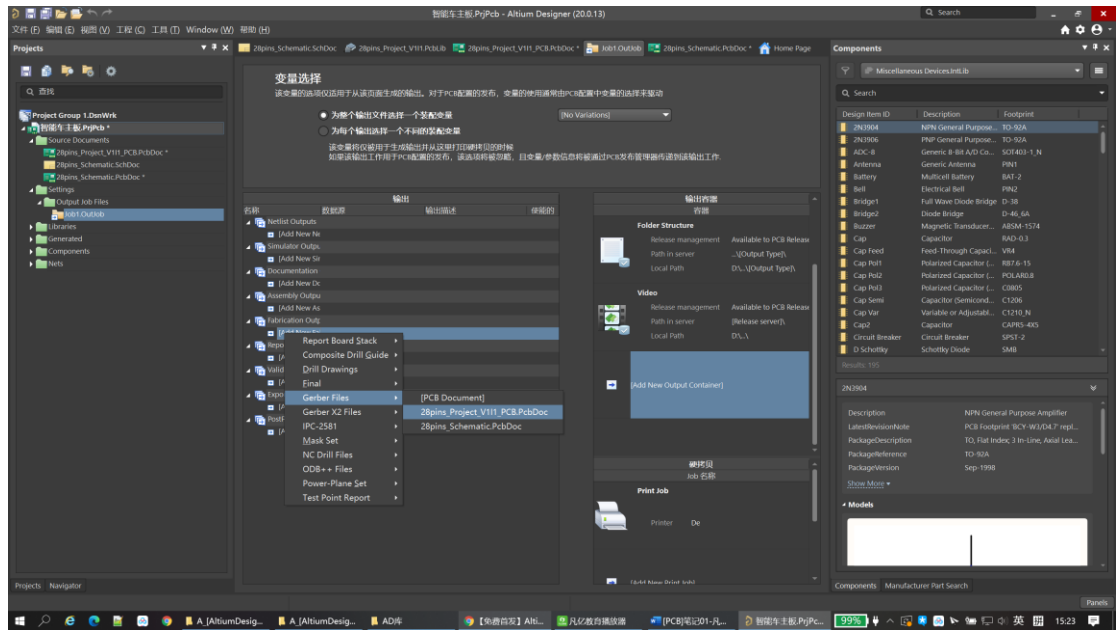
用于我们装配器件的时候参考

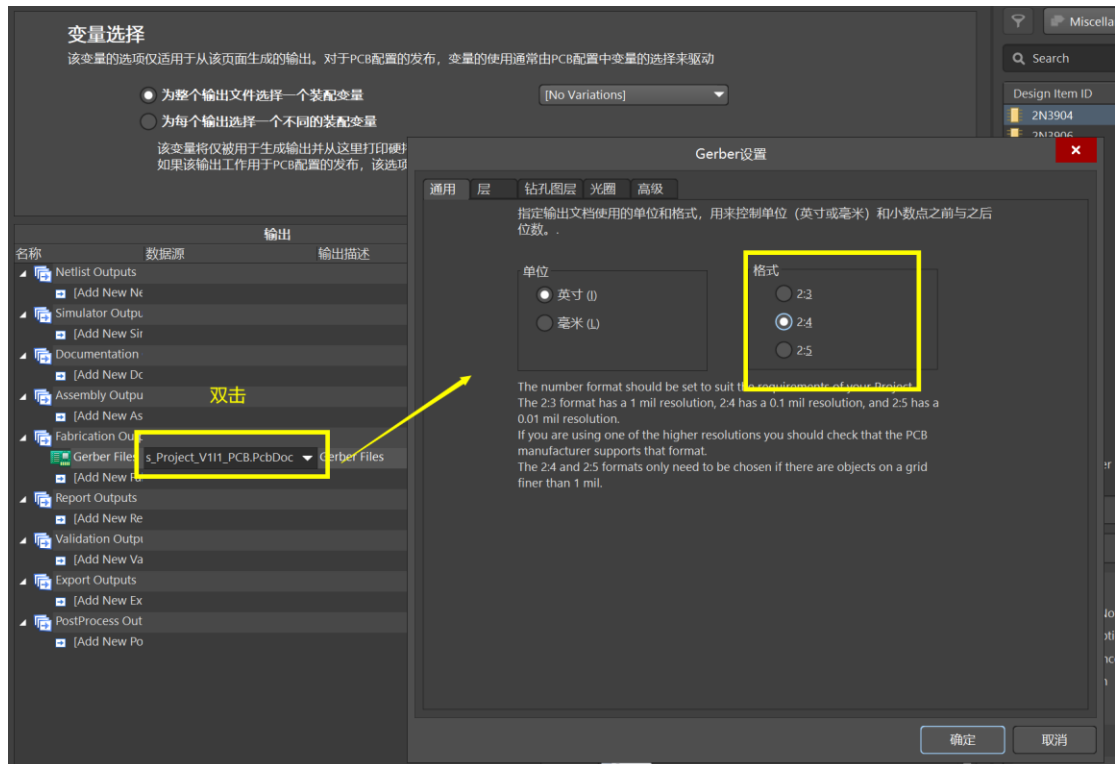
P52 第 52 课 Gerber 文件输出

- PCB 文件容易泄密，直接给出去，别人能够直接修改
状态层 gerber 文件，板厂只能微调
- 版本之间存在差异，不同版本的 AD 软件创建的文件可能不兼容，转成 gerber 文件，是最容易识别的
可以理解为 word 与 pdf 之间的关系
-

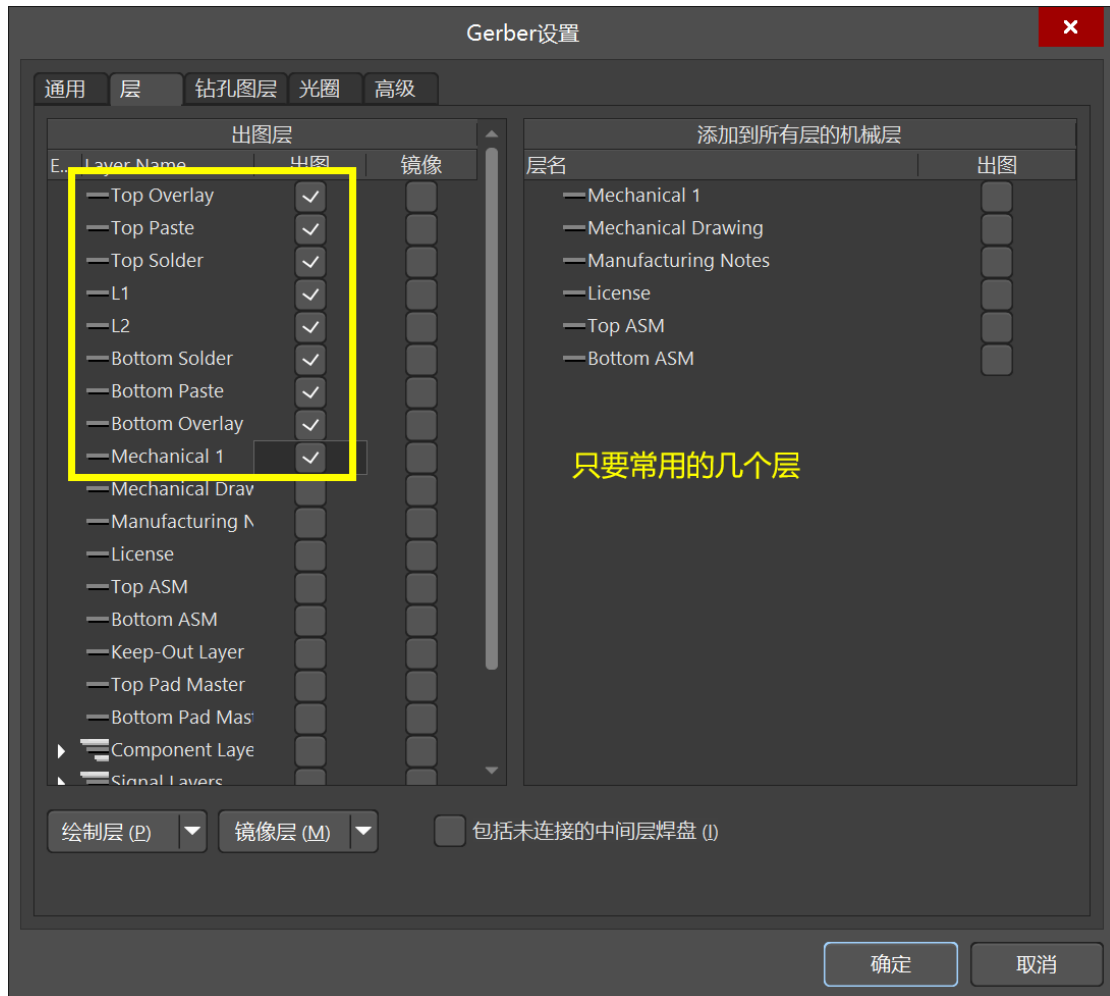
文件——新的——output job



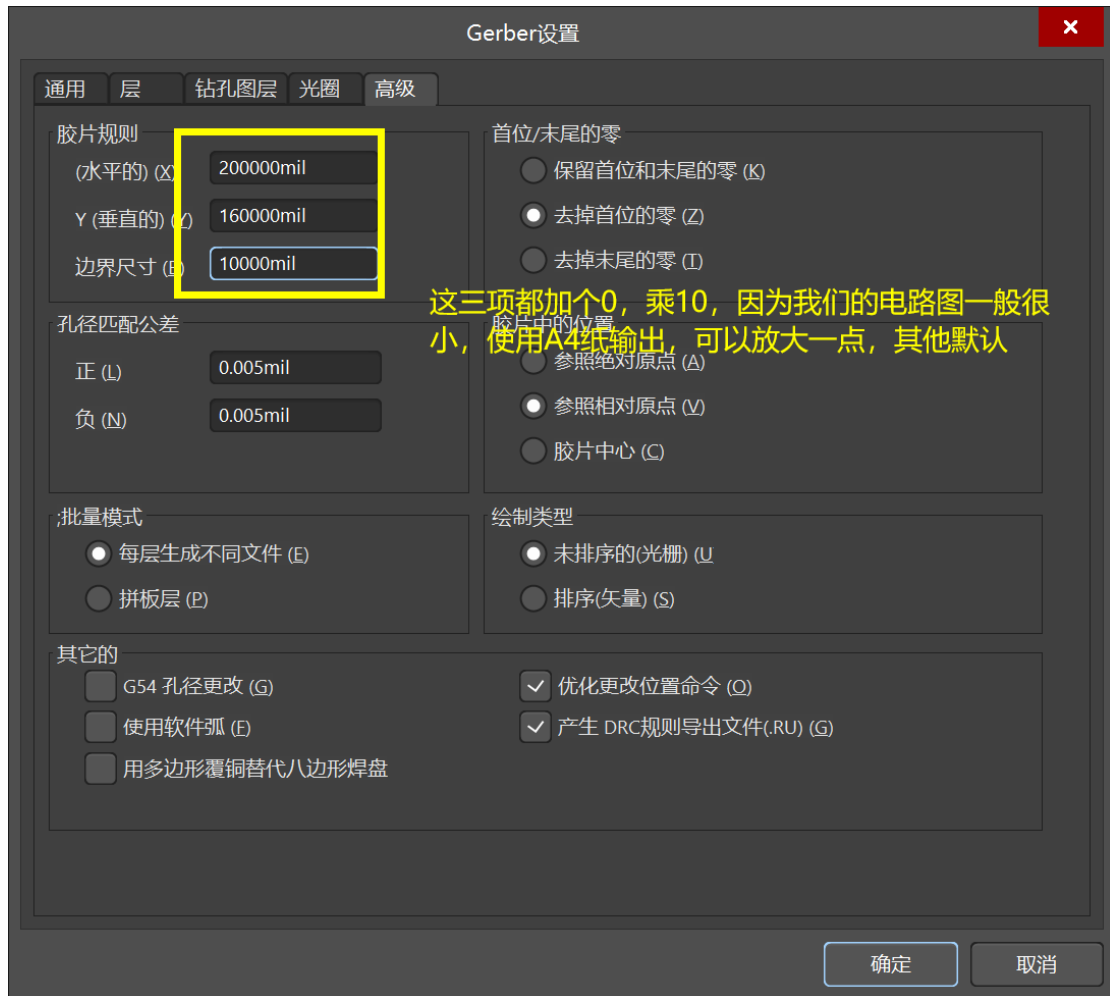




2:4 是精度，后面有 1 为小数，2: 5 是两位
2: 4 足够了

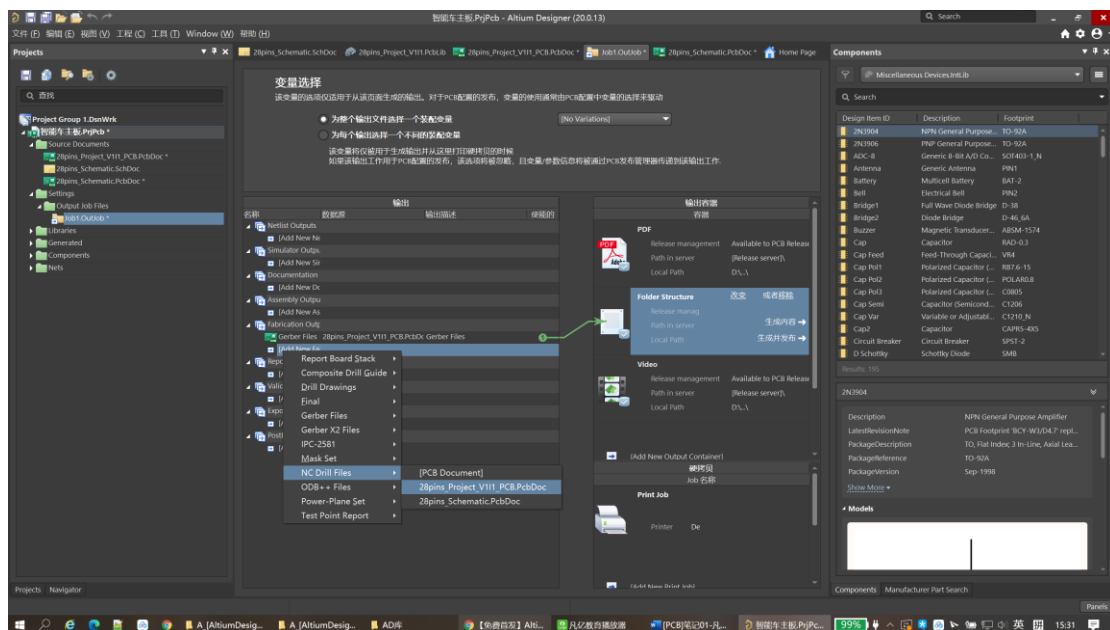


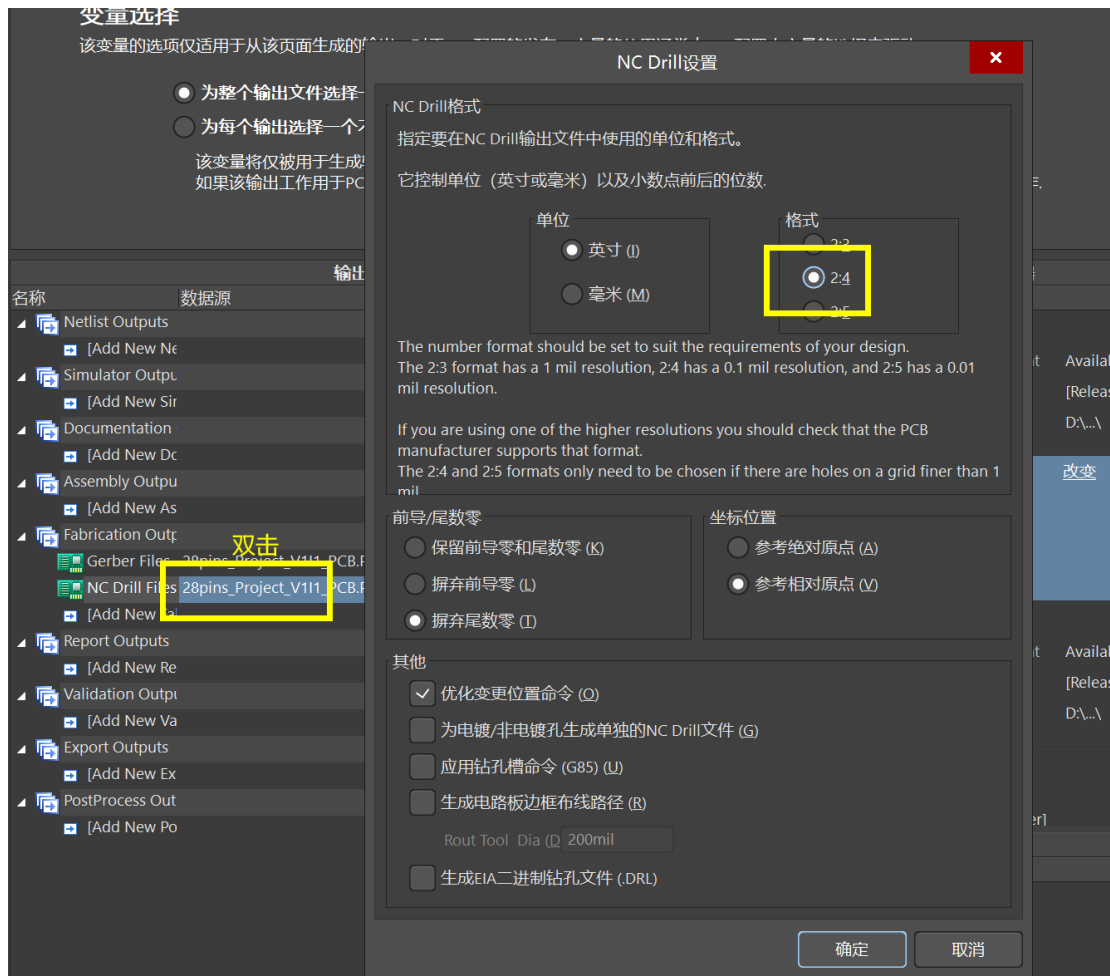




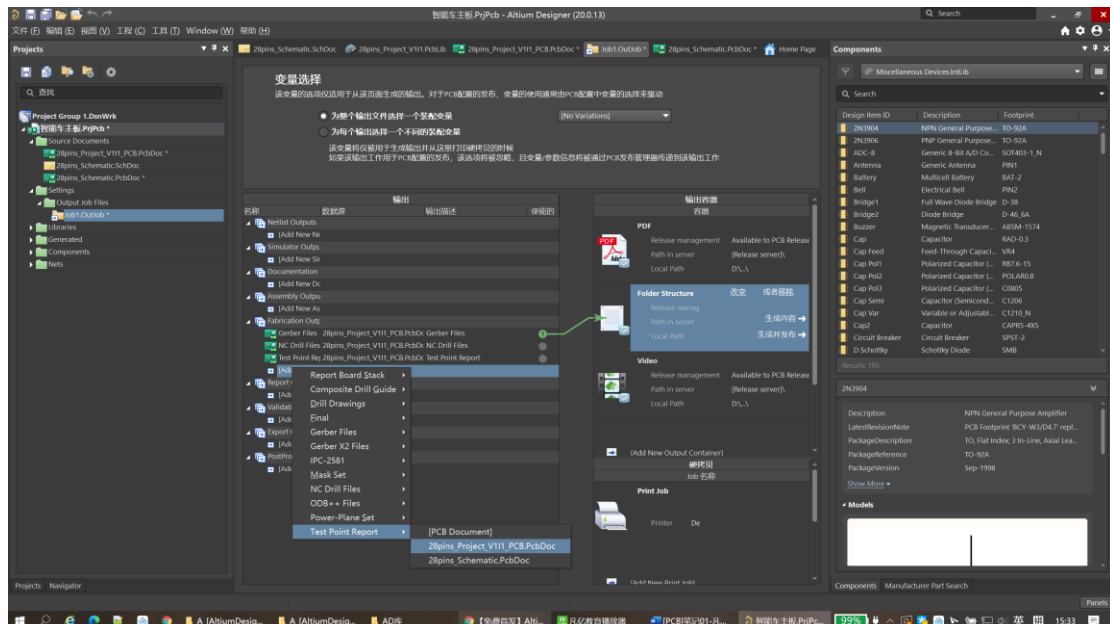
点击确定

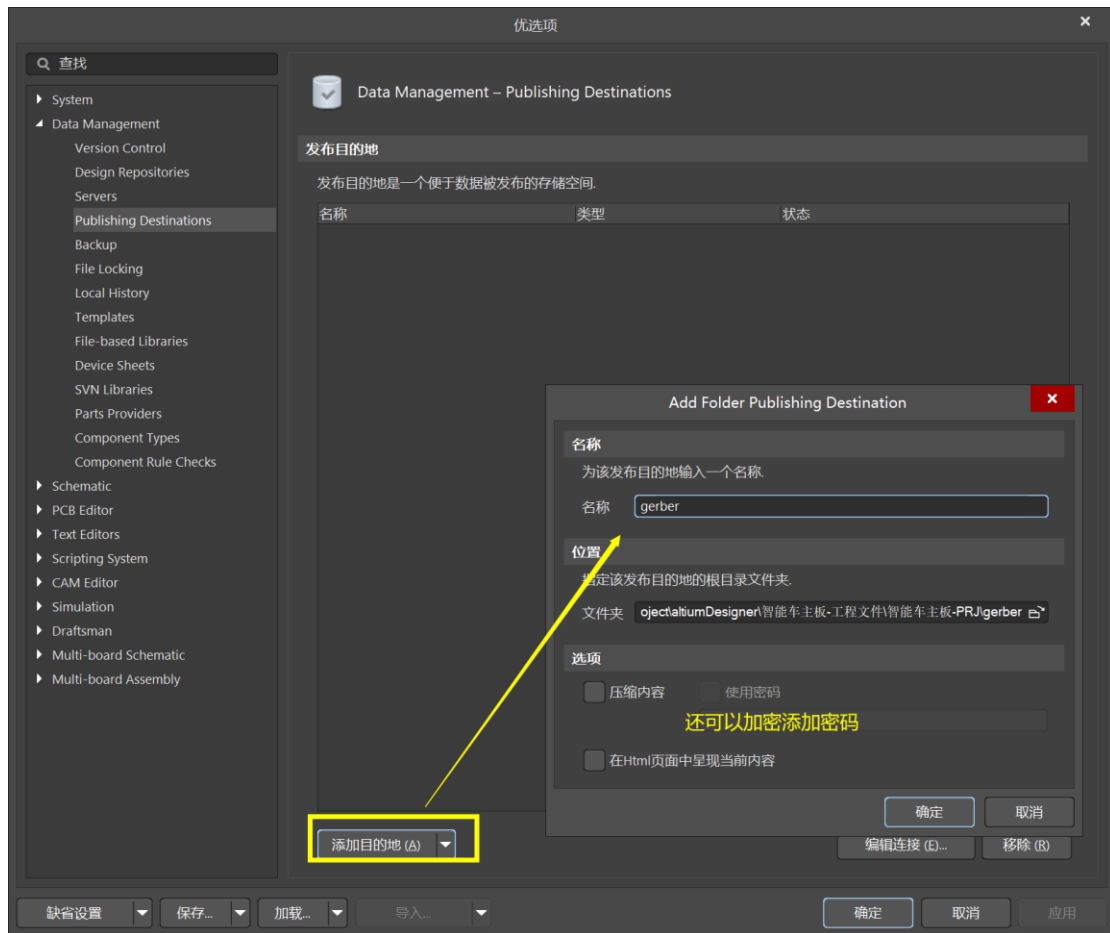
接下来, 生成钻孔文件

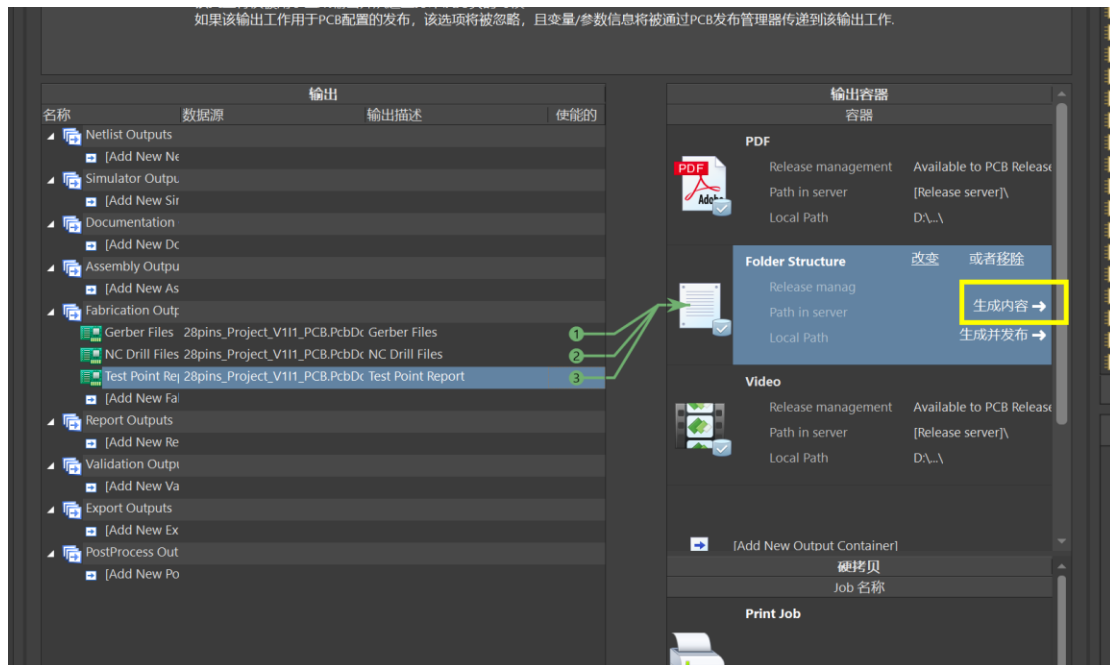
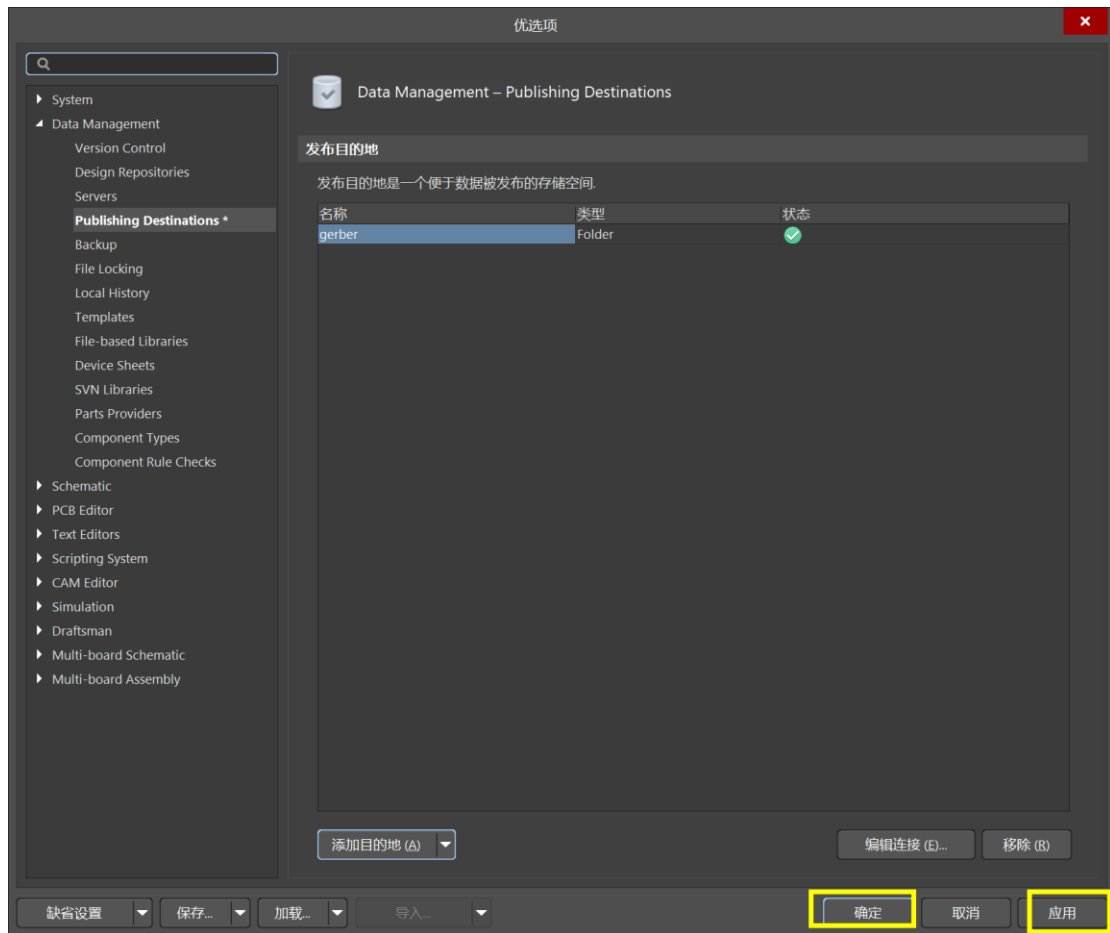




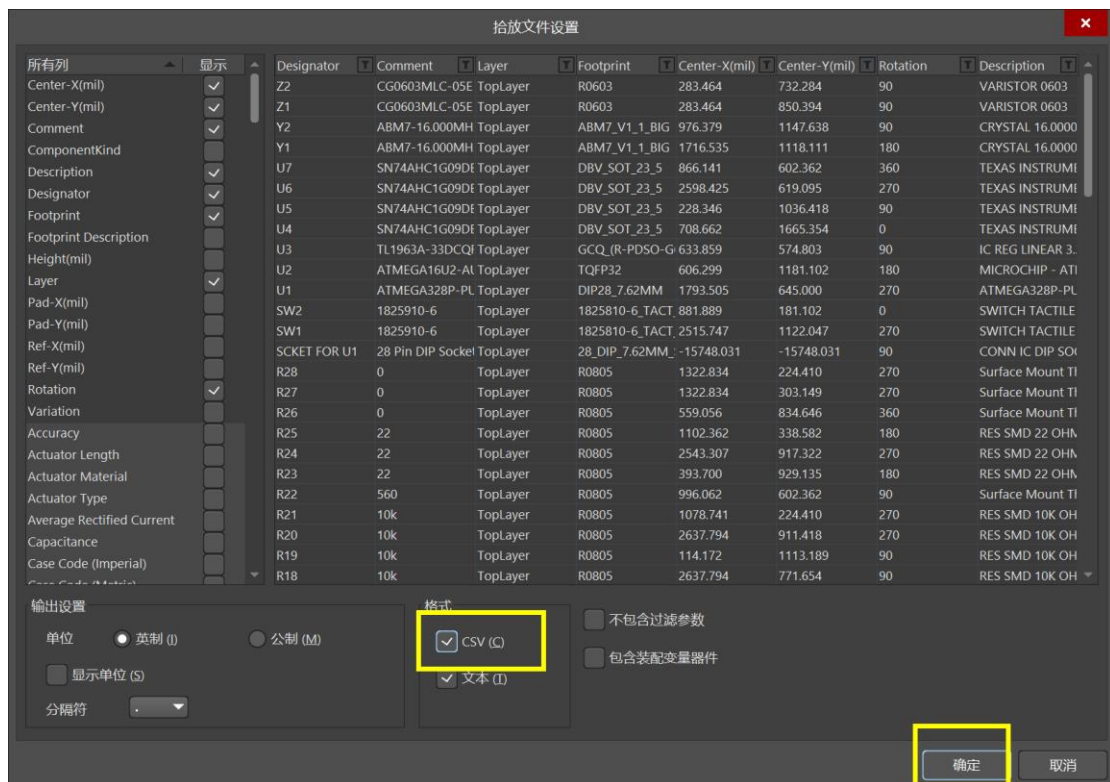
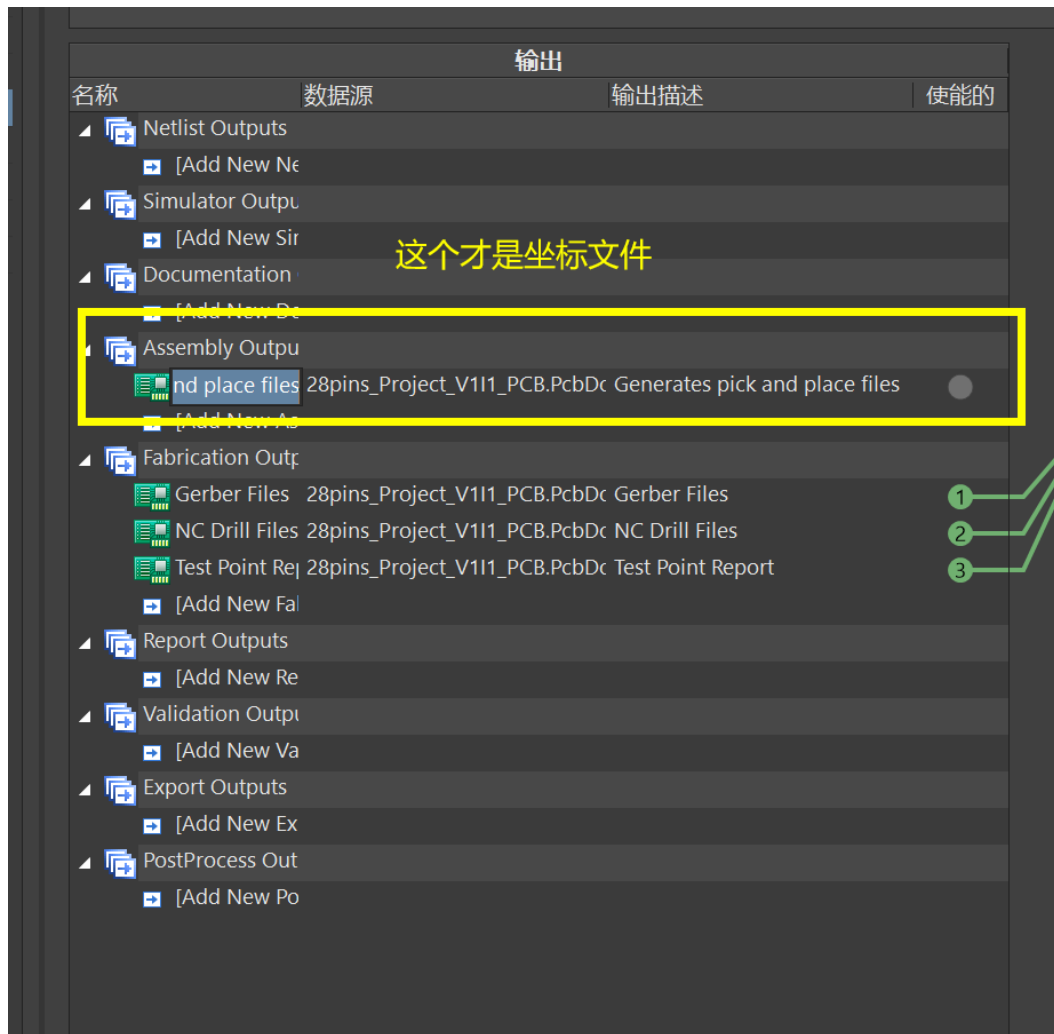
坐标文件输出（注意，这一步错了，这个不是坐标文件，后面进行修正）

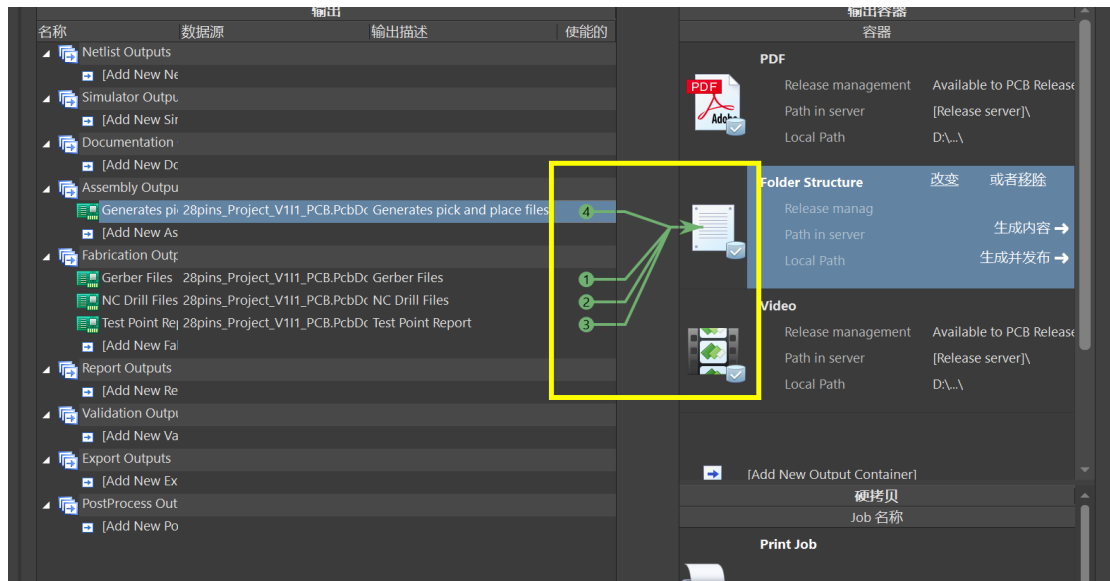






最后, 点击生成内容



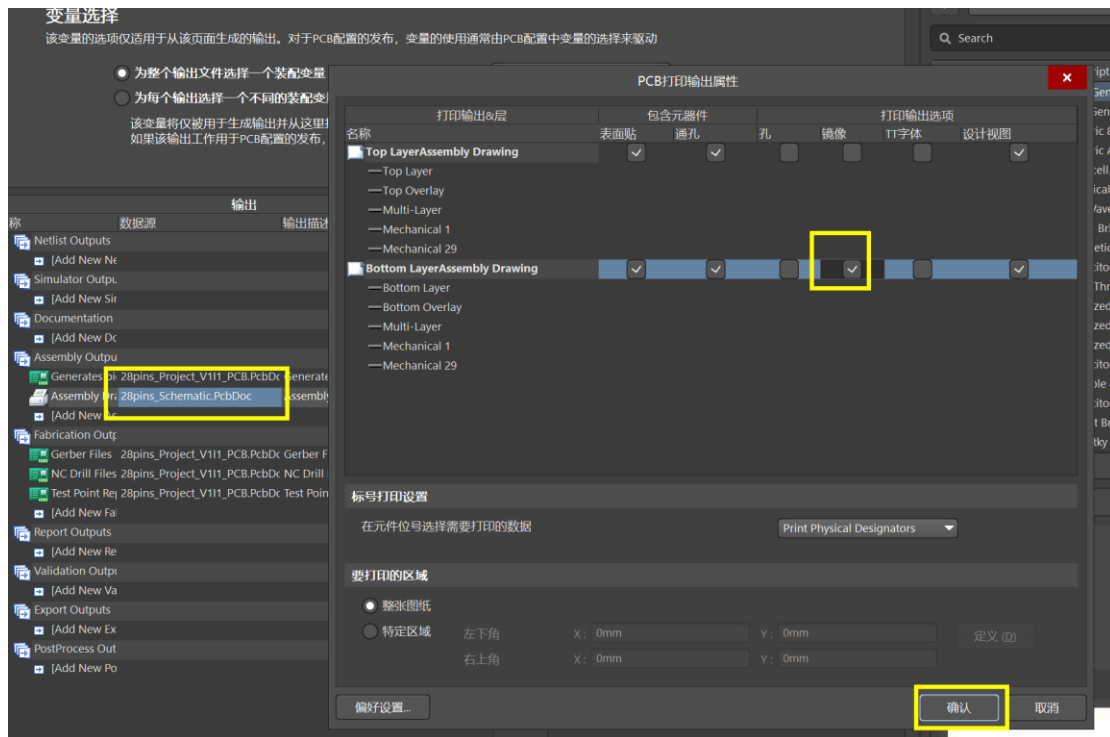


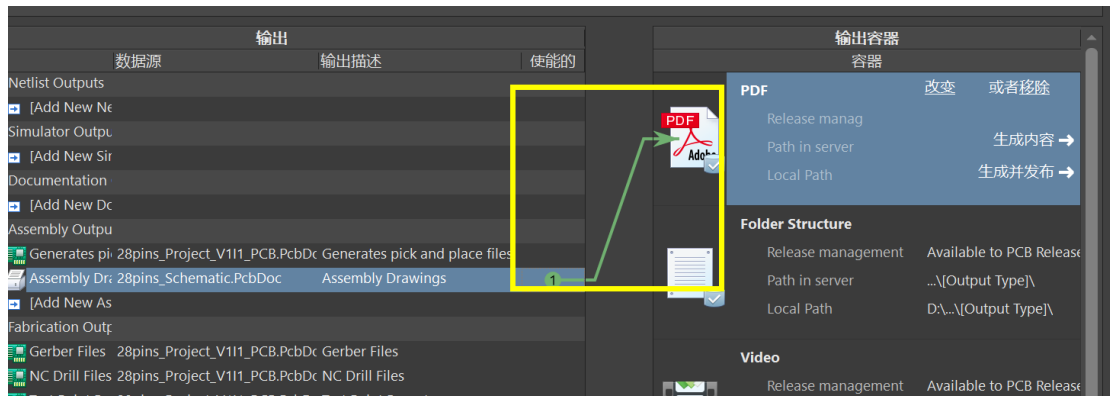
Project > altiumDesigner > 智能车主板-工程文件 > 智能车主板-PRJ > Project Outputs for 智能车主板 >

名称	备注	大小	修改日期
Gerber			2021/3/16 15:43
NC Drill			2021/3/16 15:43
Pick Place			2021/3/16 15:43
Test Points			2021/3/16 15:43
Design Rule Check - 28pins_Project_V1I1_PCB.drc		10 KB	2021/3/14 17:43
Design Rule Check - 28pins_Project_V1I1_PCB.h...		58 KB	2021/3/14 17:43
Status Report.Txt		1 KB	2021/3/16 15:43

创建成功

装配图也可以在这生成





生成 PDF

- DFM 软件也可以导出 gerber 文件

P53 第 53 课 文件整理 PCB 打样制版

如果您的资料特殊，工艺复杂，请联系右边专业的人工报价

板子层数： [制程能力说明](#)

出货形式：

连片尺寸： cm × cm

连片数量：

板子厚度：

铜箔厚度：

最小线宽/线距：

最小孔径： 孔密度：

阻焊颜色：

字符颜色：

阻焊露底： 注：如是gerber文件，一律按文件加工，此选项无效

焊盘处理：

键：

测试方式：

金属半孔/微边： 阻抗：

板子厚度

常规：1.0 1.2 1.6 常规版厚度价格比价正常

一般使用 1.6

铜厚：一般 1 盎司

沉金：针对 BGA 焊盘的，沉的是镍金

磁盘 (D:) > Project > altiumDesigner > 智能车主板-工程文件 > 智能车主板-PRJ > Project Outputs for 智能车主板

名称	备注	大小	修改日期
Gerber			2021/3/16 15:43
NC Drill			2021/3/16 15:43
Pick Place			2021/3/16 15:43
Test Points			2021/3/16 15:43
Design Rule Check - 28pins_Project_V111_PCB.drc		10 KB	2021/3/14 17:43
Design Rule Check - 28pins_Project_V111_PCB.h...		58 KB	2021/3/14 17:43
Status Report.Txt		1 KB	2021/3/16 15:43

压缩这两个文件上传到打样网站

装配图 给贴片厂
Gerber 文件给板厂
Bom 表给采购人员
SMT 给贴片厂



P54 第 54 课 总结